PS

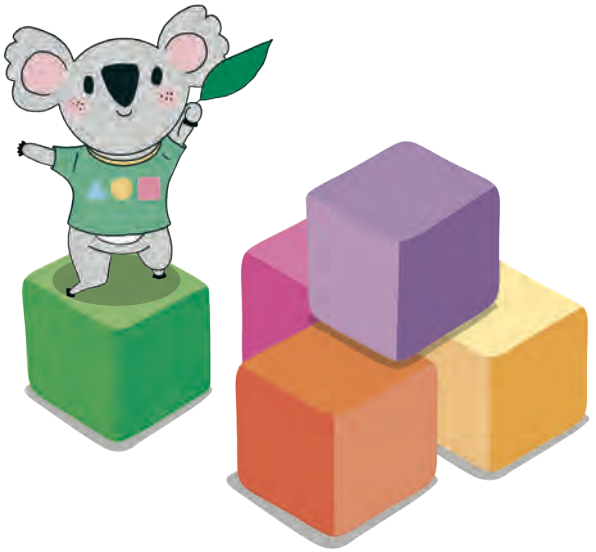
Outils pour les Maths

Fabienne CLOT
Professeure des écoles
Maitre formatrice

Marie-Laure TOURNIER
Professeure des écoles

Alexandrine REGNAT
Professeure des écoles

Sous la coordination de
Patrice GROS
Inspecteur d'académie



Cet ouvrage est conforme à la nouvelle orthographe
www.orthographe-recommandee.info

MAGNARD
www.opm.magnard.fr

Sommaire



Présentation du contenu de la pochette 4
Qu'est-ce que la méthode *Outils pour les maths PS* ? 6
Comment s'organise la méthode ? 8
Le récapitulatif des objectifs d'apprentissage avant 4 ans 10
La progression annuelle 12
La minute Énigme : le rituel de résolution de problèmes 20
Les rituels par période 22
Kira, la mascotte 32

PÉRIODE 1

La période 1 en un coup d'œil 34

Semaine 1 Manipuler des objets 35
Semaine 2 Un peu, beaucoup 41
Semaine 3 La correspondance terme à terme 47
Semaine 4 Se repérer dans la classe 53
Semaine 5 La quantité 1 59
Semaine 6 Reproduire un motif 65

PÉRIODE 2

La période 2 en un coup d'œil 72

Semaine 1 Les collections jusqu'à 2 73
Semaine 2 Les longueurs (1) 79
Semaine 3 Les solides 85
Semaine 4 Les représentations de 2 91
Semaine 5 Les assemblages de solides 97
Semaine 6 Le vocabulaire des positions 103

PÉRIODE 3

La période 3 en un coup d'œil 110

- **Semaine 1** Les différentes représentations de 1 et 2 111
- **Semaine 2** Les formes planes 117
- **Semaine 3** Autant que (1) 123
- **Semaine 4** Reproduire un motif répétitif 129
- **Semaine 5** Composer et décomposer le nombre 2 135
- **Semaine 6** Les assemblages de formes 141

PÉRIODE 4

La période 4 en un coup d'œil 148

- **Semaine 1** Les collections jusqu'à 3 149
- **Semaine 2** Comparer par correspondance terme à terme 155
- **Semaine 3** Reconnaitre les différentes représentations de 3 161
- **Semaine 4** Les longueurs (2) 167
- **Semaine 5** Composer et décomposer le nombre 3 173
- **Semaine 6** Mémoriser un motif répétitif 179

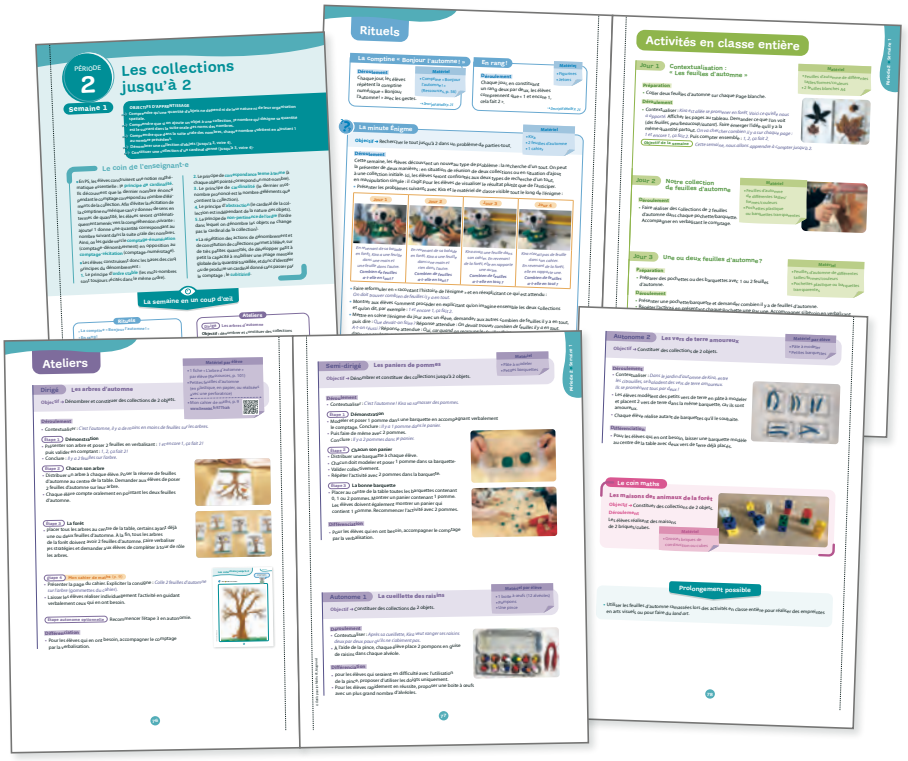
PÉRIODE 5

La période 5 en un coup d'œil 186

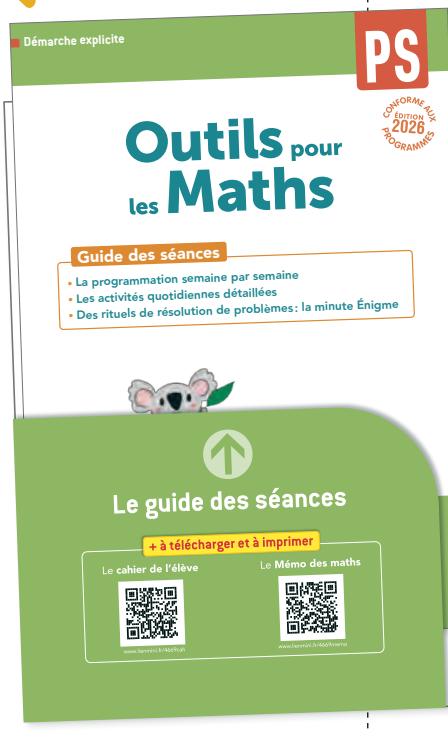
- **Semaine 1** Les collections jusqu'à 4 187
- **Semaine 2** Les pavages 193
- **Semaine 3** Composer et décomposer le nombre 4 199
- **Semaine 4** Autant que (2) 205
- **Semaine 5** Mémoriser et prolonger un motif répétitif 211
- **Semaine 6** Ajouter 1 217

Outils pour les Maths PS

Une méthode proposant une démarche claire et



La **MASCOTTE** koala KIRA
pour accompagner
les apprentissages et animer
les activités !
➜ p. 32



Le **GUIDE DES SÉANCES** propose une DÉMARCHE EXPLICITE avec :

- La **programmation** semaine par semaine
- Les **activités quotidiennes** détaillées
- Des **rituels quotidiens :** la comptine numérique du jour, le tableau des présents…

+ Une activité journalière de **résolution de problèmes** (la minute Énigme)

Les + numériques



Des diaporamas
pour animer
la minute Énigme



Le Mémo des maths
à construire pour la classe

À découvrir

Le cahier de l'élève
en noir et blanc,
à imprimer
et à photocopier

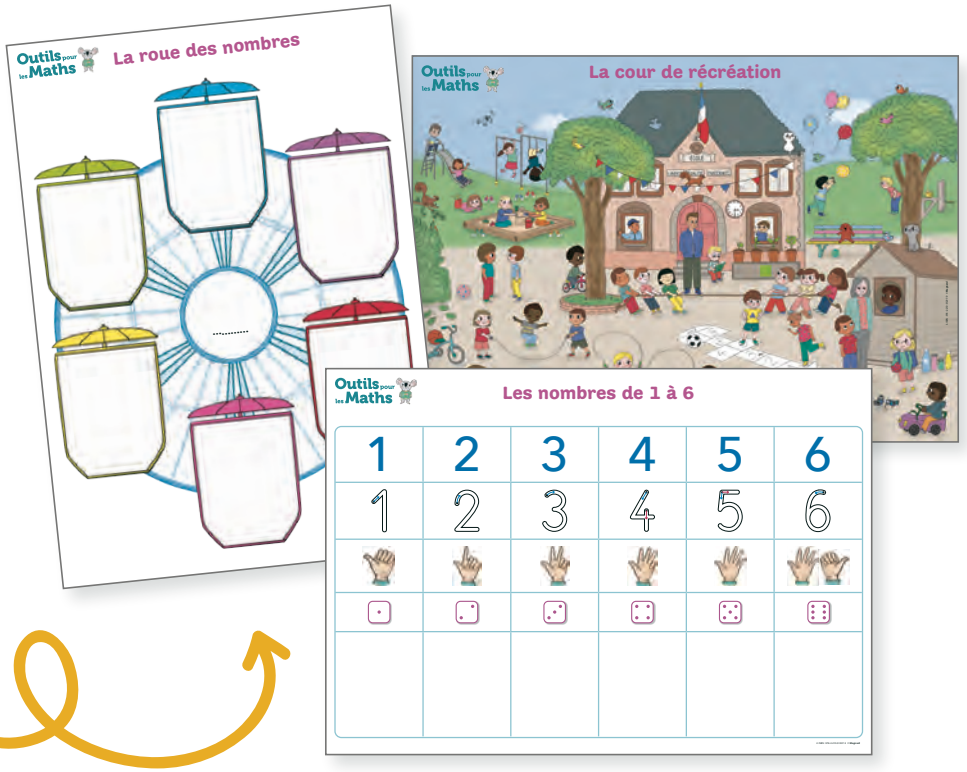


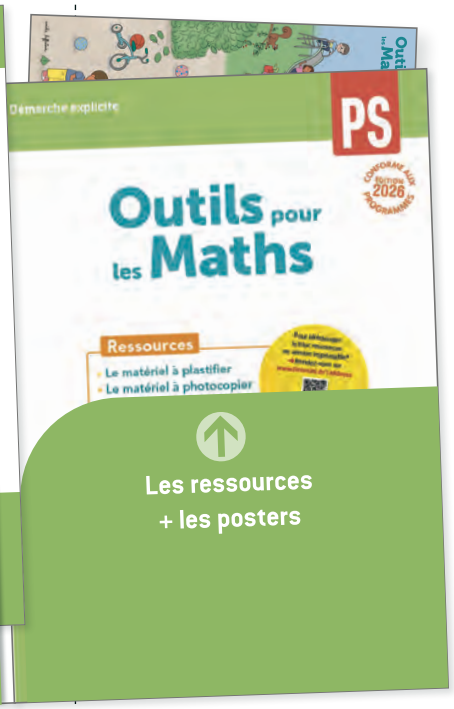
Existe aussi en
version couleur

ISBN : 978-2-210-51467-6

clé en main
structurée fondée sur la manipulation et le jeu !







3 POSTERS évolutifs et effaçables



Du MATÉRIEL pour la CLASSE et pour l'ÉLÈVE
à plastifier et/ou à photocopier

Qu'est-ce que la méthode *Outils pour les Maths PS* ?

Une méthode de mathématiques conforme aux programmes

- En accord avec les programmes ainsi que le livret d'accompagnement de programme « Acquisition des premiers outils mathématiques – avant 4 ans » (2025) et le *Guide pour enseigner la construction du nombre à l'école maternelle* (Eduscol, 2023), la méthode **Outils pour les Maths PS** est fondée sur un **enseignement explicite** qui favorise la clarté cognitive de l'enseignant·e vers l'élève (les objectifs sont précis et explicités) et la métacognition de l'apprenant (l'élève sait ce qu'il est en train d'apprendre).

- Cette méthode accorde une place centrale à la **verbalisation** pour identifier et structurer les objectifs, les étapes d'apprentissages et les stratégies employées. Les élèves réagissent, valident, invalident, la parole des uns permettant la réflexion des autres. L'enseignant·e utilise un **vocabulaire spécifique** et pourra s'appuyer, si besoin, sur des phrases types (écrites *en bleu* dans le texte) pour employer les termes précis associés à chaque notion.
  Pour ajouter une **dimension ludique et affective** aux apprentissages et favoriser ainsi la verbalisation par les enfants, une mascotte, Kira le koala, accompagne les élèves tout au long de leurs apprentissages mathématiques de l'année de Petite Section.



- Cette méthode s'appuie sur les quatre modalités d'apprentissage : **le jeu, la résolution de problèmes concrets, l'entrainement et la mémorisation**. L'élève découvre et s'approprie à son rythme les attendus de fin de cycle en articulant les temps du triptyque **manipulation-verbalisation-abstraction**.

Une méthode complète, testée en classe et adaptable aux besoins spécifiques

Tous les temps d'apprentissage

- ☑ des **rituels :** des comptines pour mémoriser la suite numérique orale, des activités d'automatisation des connaissances, y compris en formes et grandeurs… et *La minute Énigme* pour la **résolution de problèmes**
- ☑ des activités en **classe entière**
- ☑ des **ateliers dirigés et semi-dirigés** avec des pistes de **différenciation** et des **prolongements**
- ☑ un support pour **garder une trace des compétences** abordées (*Mon cahier de maths*)
- ☑ des **ateliers autonomes** ainsi qu'un lieu dédié aux mathématiques (Le coin maths)
- ☑ une phase de **structuration** hebdomadaire sur un support spécifique (*Mémo des maths*)

Des outils pratiques et synthétiques pour l'enseignant·e

- ☑ la programmation de la semaine (« La semaine en un coup d'œil »)
- ☑ les propositions de programmation par période
- ☑ une proposition de progression annuelle
- ☑ un support pour le suivi de l'évaluation

- L'objectif de cette méthode est que chaque enseignant·e y trouve ce dont il a besoin pour organiser son enseignement et l'adapter à ses élèves.
  Une mise en œuvre exhaustive des rubriques n'est pas obligatoire. Certaines peuvent se substituer les unes aux autres et s'adapter au fonctionnement de chaque classe. De la même manière, les programmations proposées peuvent être réorganisées selon les besoins de la classe.

Une méthode explicite liant manipulation, jeu et apprentissage

- Le **jeu** est l'une des modalités d'apprentissage privilégiées de l'école maternelle. Utilisé comme outil ou comme objectif, il permet à l'élève de s'engager de manière spontanée dans son parcours mathématique. Jeux symboliques, jeux de construction, jeux de société : toutes les composantes du jeu sont mises en œuvre.
  Des temps de réflexion et de verbalisation, proposés à distance des moments de jeu actif, permettent d'exprimer et de comprendre les **stratégies mises en œuvre**. Ces moments d'échange font émerger les connaissances mathématiques qui rendent les stratégies efficaces.
  En jouant régulièrement, l'élève s'approprie et conscientise ces stratégies qui lui permettent de rentrer dans un processus de raisonnement et d'anticipation. Il devient ainsi **acteur de ses apprentissages**.

- Comme le jeu, la **manipulation** d'objets permet d'activer des chemins d'apprentissage qui passent par l'action physique et le ressenti sensoriel. Pour que l'élève transforme ses expériences en opérations mentales, la place de la manipulation dans l'apprentissage visé doit être pensée en amont : en phase de découverte, en étayage ou pour la validation du résultat par exemple.
  De même que pour le jeu, il est nécessaire de ménager des pauses dédiées à l'explicitation et à l'anticipation du résultat de la manipulation sans lesquelles l'élève resterait dans le « faire », « voir » et « dire ». La méthode associe systématiquement la **manipulation**, la **verbalisation**, la **trace écrite** et propose un cheminement vers les premières **abstractions mathématiques** de la première année de scolarisation.

Une méthode qui donne une place centrale à la résolution de problèmes

- La **résolution de problèmes** permet à chaque élève d'expérimenter autour des nombres, d'anticiper un résultat, de formuler des hypothèses, de mettre en œuvre des **stratégies**. C'est vers les capacités à résoudre des problèmes variés que doit tendre l'enseignement des mathématiques, donnant toutes les clés à chaque élève pour ensuite traiter les questionnements permanents du quotidien.
  Au-delà d'être un objectif, la résolution de problèmes est aussi un outil indispensable. À l'école maternelle, c'est notamment par l'**expérimentation de diverses actions sur les quantités** (composition, transformation, partage…) que l'élève construit, dès la Petite Section, la notion de nombre. Dans ce cadre, la résolution de problèmes, abordée de façon régulière, permet de **donner du sens au nombre** et est donc un vecteur essentiel dans les apprentissages mathématiques. Le choix des situations devra rendre le nombre incontournable pour résoudre des situations diverses et donc en faire un outil central dans la vie de l'élève.

- **Outils pour les Maths PS** propose une **progression annuelle de résolution de problèmes** avec *La minute Énigme*. L'élève passe progressivement de la manipulation d'objets figuratifs à des objets plus symboliques pour cheminer vers l'**abstraction**.

- Le **rituel** *La minute Énigme* aborde quotidiennement différents types de problèmes. Les modélisations mentales acquises en maternelle autour des situations problèmes assureront aux élèves les bases essentielles de cette exploitation des nombres poursuivie de manière intensive dès le CP.

Comment s'organise la méthode ?

Une progression annuelle spiralaire

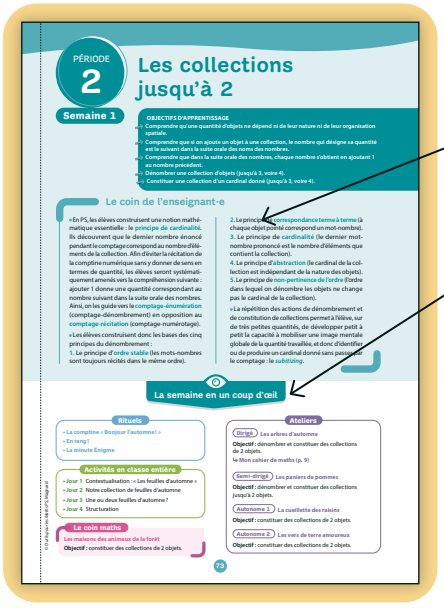
- Dans la méthode, chaque objectif d'apprentissage s'acquiert graduellement, ce qui implique un **travail progressif et spiralaire.** Des objectifs précis et leurs modalités sont proposés dans une progression annuelle synthétisée. Le guide des séances propose une organisation de tous les apprentissages sur **5 périodes** déclinées sur **30 semaines** afin de laisser la souplesse nécessaire pour revenir sur certaines notions lors de la dernière période de l'année, toujours plus longue.

Une programmation périodique en un coup d'œil

- Pour chaque période, **Outils pour les Maths PS** propose, dans le guide des séances, une programmation périodique qui met en lien les attendus des programmes, les objectifs précis des apprentissages et les semaines concernées. Ce tableau synthétique permet de visualiser rapidement la période de 6 modules hebdomadaires. Il est ainsi possible de voir les objectifs travaillés dans la période en se référant aux verbes d'apprentissage.

Une organisation hebdomadaire détaillée

- La semaine type s'organise autour d'une notion principale travaillée sur 4 jours durant lesquels les activités en classe entière et les ateliers portent simultanément sur le(s) même(s) objectif(s) d'apprentissage. **Les élèves travaillent ainsi chaque jour de la semaine la même compétence sous des formes différentes.** La semaine se termine par un temps de structuration collective.

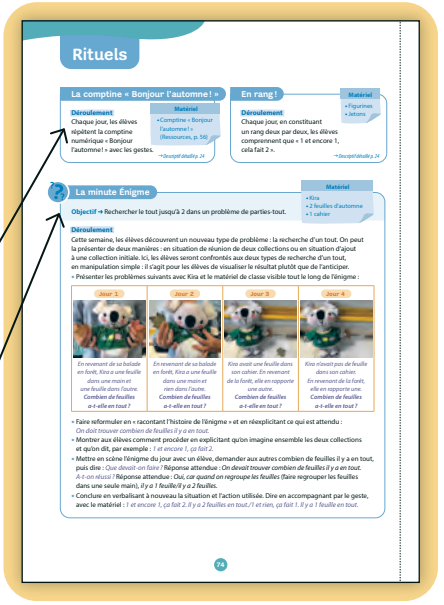


Le coin de l'enseignant·e

Cette rubrique propose des **rappels didactiques** sur la notion abordée.

La semaine en un coup d'œil

L'organisation complète des 4 jours de la semaine avec chaque temps mathématique et ses objectifs précis. Ce document peut être le **tableau de bord** de l'enseignant·e durant toute la semaine.



Les rituels

Des rituels quotidiens, indépendants des apprentissages visés dans la semaine.

La minute Énigme

Des temps très courts, chaque jour, pour travailler la **résolution de problèmes.**



Les activités en classe entière

Jour 1

Cette premièrephase de modelage permet de contextualiser la notion étudiée et de verbaliser l'objectif des apprentissages de la semaine.

Jours 2 et 3

Deux activités en collectif durant lesquelles le maximum d'élèves sont actifs.

Jour 4

Ce dernier temps de la semaine est à réaliser une fois tous les ateliers en petit groupe effectués. Il s'agit de la phase de structuration accompagnée d'une trace écrite à placer dans le ***Mémo des maths*** de la classe qui se construit au fil des apprentissages.

Les quatre ateliers en petits groupes

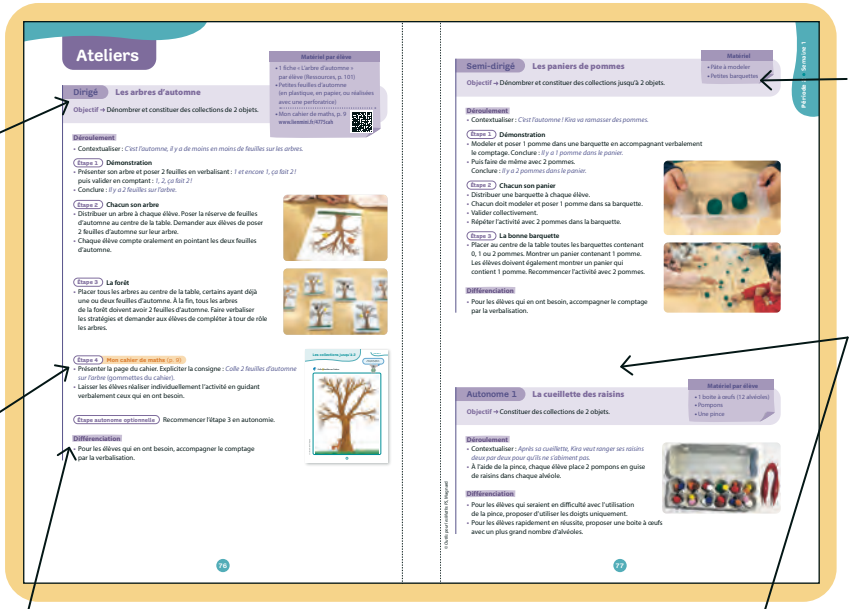
Dirigé

avec l'enseignant·e.

La dernière étape permet à l'enseignant·e de conclure le travail des ateliers autonomes qui se sont déroulés au même moment.

Mon cahier de maths

Entrainement individuel permettant de garder une trace de l'apprentissage en cours.



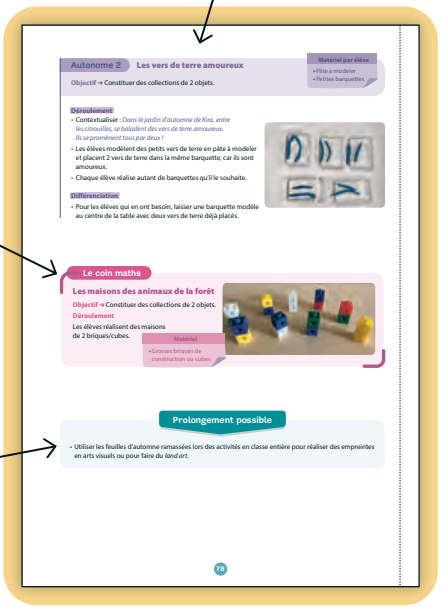
Semi-dirigé

avec l'ATSEM.

Autonomes

Deux ateliers autonomes durant lesquels les élèves explorent et expérimentent la notion abordée.

Des **pistes de différenciation**



Le coin maths

Un espace dédié, où les élèves peuvent s'entrainer, librement et en autonomie, à réinvestir les notions de la semaine. Ils y retrouvent le ***Mémo des maths*** de la classe, la mascotte Kira et tous les autres outils de référence laissés à disposition (cubes, jetons…).

Les prolongements

À la fin de chaque semaine pour permettre à l'enseignant·e de donner une suite aux apprentissages, notamment dans un souci d'interdisciplinarité.

Le récapitulatif des objectifs d'apprentissage avant 4 ans

Découvrir les nombres

Dénombrer

- **Dénombrer n° 1 :** comprendre qu'une quantité d'objets ne dépend ni de leur nature ni de leur organisation spatiale.
- **Dénombrer n° 2 :** comprendre que si on ajoute un objet à une collection, le nombre qui désigne sa quantité est le suivant dans la suite orale des noms des nombres.
- **Dénombrer n° 3 :** comprendre que dans la suite orale des nombres, chaque nombre s'obtient en ajoutant 1 au nombre précédent.
- **Dénombrer n° 4 :** dénombrer une collection d'objets (jusqu'à 3, voire 4).
- **Dénombrer n° 5 :** constituer une collection d'un cardinal donné (jusqu'à 3, voire 4 objets).

Comparer

- **Comparer n° 1 :** comparer des quantités.

Calculer

- **Calculer n° 1 :** composer et décomposer les nombres 2, 3, voire 4.
- **Calculer n° 2 :** manipuler et verbaliser des compositions et des décompositions de nombres.

Dire, lire, écrire

- **Dire, lire, écrire n° 1 :** associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée.
- **Dire, lire, écrire n° 2 :** connaitre la comptine numérique de 1 à 6.

Utiliser les nombres pour résoudre des problèmes

Résoudre

- **Résoudre n° 1 :** rechercher le tout ou une partie dans un problème de parties-tout.
- **Résoudre n° 2 :** rechercher la valeur d'une part dans un problème de partage équitable.

Explorer les solides et les formes planes

Reconnaitre

- **Reconnaitre n° 1 :** reconnaitre, trier et classer des objets selon leur forme.
- **Reconnaitre n° 2 :** percevoir l'invariance de la forme d'un objet par rapport aux déplacements qu'il peut subir.

Reproduire

- **Reproduire n° 1 :** reproduire des assemblages de solides ou de formes planes.

Explorer des grandeurs : la longueur

Mesurer

- **Mesurer n° 1 :** reconnaitre un objet de même longueur qu'un objet donné.
- **Mesurer n° 2 :** comparer des objets selon leur longueur.

Se familiariser avec les motifs organisés

Programmer

- **Programmer n° 1 :** mémoriser un motif répétitif très simple.
- **Programmer n° 2 :** reproduire un motif répétitif à l'identique.

Se repérer dans le temps et l'espace

Repérer

- **Repérer n° 1 :** situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée (travaillé en rituel).
- **Repérer n° 2 :** situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.
- **Repérer n° 3 :** utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, sur, sous, au-dessus, en dessous, à l'intérieur, à l'extérieur…).
- **Repérer n° 4 :** se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères.

Déplacer

- **Déplacer n° 1 :** dans un environnement bien connu, se repérer et se déplacer à partir de sa représentation.

La progression annuelle

Découvrir les nombres

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
DÉNOMBRER	**Comprendre qu'une quantité d'objets ne dépend ni de leur nature ni de leur organisation spatiale.**		**SEMAINE 1** • Dénombrer et constituer des collections jusqu'à 2 objets.
	Comprendre que si on ajoute un objet à une collection, le nombre qui désigne sa quantité est le suivant dans la suite orale des noms des nombres.		**SEMAINE 1** • Dénombrer et constituer des collections jusqu'à 2 objets. **RITUEL 2** • Comprendre que tout nombre s'obtient en ajoutant 1 à la quantité précédente.
	Comprendre que dans la suite orale des nombres, chaque nombre s'obtient en ajoutant 1 au nombre précédent.		**SEMAINE 1** • Dénombrer et constituer des collections jusqu'à 2 objets. **RITUEL 2** • Comprendre que tout nombre s'obtient en ajoutant 1 à la quantité précédente.
	Dénombrer une collection d'objets (jusqu'à 3, voire 4).	**SEMAINE 5** • Dénombrer et constituer la quantité 1.	**SEMAINE 1** • Dénombrer et constituer des collections jusqu'à 2 objets. **SEMAINE 4** • Dénombrer et constituer la quantité 2.
	Constituer une collection d'un cardinal donné (jusqu'à 3, voire 4).	**SEMAINE 5** • Dénombrer et constituer la quantité 1. **MINUTE ÉNIGME** • Constituer une collection d'un cardinal donné (distribuer 1).	**SEMAINE 1** • Dénombrer et constituer des collections jusqu'à 2 objets. **RITUEL 2** • Constituer des collections de 2. **SEMAINE 4** • Dénombrer et constituer la quantité 2.
COMPARER	**Comparer des quantités.**	**SEMAINE 2** • Estimer et comparer globalement des quantités. • Réaliser des collections correspondant à « un peu » et « beaucoup ». **SEMAINE 3** • Par correspondance terme à terme, associer chaque emplacement à un et un seul objet. **RITUELS 2 et 3** • Établir une correspondance terme à terme. **MINUTE ÉNIGME** • Comparer des quantités (un peu, beaucoup).	

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
	SEMAINE 1 • Dénombrer et constituer des collections de 3 objets.	**SEMAINE 1** • Dénombrer et constituer des quantités de 1 à 4.
	SEMAINE 1 • Dénombrer et constituer des collections de 3 objets.	**SEMAINE 1** • Dénombrer et constituer des quantités de 1 à 4. **SEMAINE 6** • Anticiper l'ajout de 1 et réaliser une collection contenant un objet de plus qu'une collection donnée.
	SEMAINE 1 • Dénombrer et constituer des collections de 3 objets.	**SEMAINE 1** • Dénombrer et constituer des quantités de 1 à 4. **SEMAINE 6** • Anticiper l'ajout de 1 et réaliser une collection contenant un objet de plus qu'une collection donnée.
SEMAINE 1 • Dénombrer les quantités 1 et 2.	**SEMAINE 1** • Dénombrer et constituer des collections de 3 objets. **SEMAINE 3** • Constituer des collections de 1 à 3.	**SEMAINE 1** • Dénombrer et constituer des quantités de 1 à 4. **SEMAINE 4** • Réaliser et associer des collections équipotentes en utilisant le dénombrement.
SEMAINE 1 • Dénombrer les quantités 1 et 2 et associer leurs différentes représentations.	**SEMAINE 1** • Dénombrer et constituer des collections de 3 objets. **SEMAINE 3** • Constituer des collections de 1 à 3.	**SEMAINE 1** • Dénombrer et constituer des quantités de 1 à 4.
SEMAINE 3 • Réaliser, associer et vérifier des collections équipotentes.	**RITUEL 1** • Utiliser les termes « rien », « un peu » et « beaucoup ». **SEMAINE 2** • Comparer deux collections par correspondance terme à terme.	**SEMAINE 4** • Réaliser et associer des collections équipotentes en utilisant le dénombrement.

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
CALCULER	**Composer et décomposer des nombres inférieurs ou égaux à 4.**		
	Manipuler et verbaliser des compositions et des décompositions de nombres.		
DIRE, LIRE, ÉCRIRE	**Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée.**	**SEMAINE 5** • Fréquenter les représentations du nombre 1.	**SEMAINE 4** • Fréquenter les représentations du nombre 2.
	Connaitre la comptine numérique de 1 à 6.	**RITUEL 1** • Mémoriser la comptine numérique jusqu'à 3.	**RITUEL 1** • Mémoriser la comptine numérique de 1 à 5.

Utiliser les nombres pour résoudre des problèmes

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
RÉSOUDRE	**Rechercher le tout ou une partie dans un problème de parties-tout.**		**MINUTE ÉNIGME** • Rechercher le tout jusqu'à 2 dans un problème de parties-tout.
	Recherche la valeur d'une part dans un problème de partage équitable.		

Explorer les solides et les formes planes

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
RECONNAITRE	**Reconnaitre, trier et classer des objets selon leur forme.**	**SEMAINE 1** • Manipuler et explorer des solides, des formes planes. • Manipuler des pièces de construction variées, des objets de la dinette.	**SEMAINE 3** • Reconnaitre, trier et classer des solides, percevoir l'invariance de leur forme. **SEMAINE 5** • Reconnaitre des solides. **RITUEL 3** • Reconnaitre des solides.
	Percevoir l'invariance de la forme d'un objet par rapport aux déplacements qu'il peut subir.	**SEMAINE 1** • Manipuler et explorer des solides, des formes planes. • Manipuler des pièces de construction variées, des objets de la dinette.	**SEMAINE 3** • Reconnaitre, trier et classer des solides, percevoir l'invariance de leur forme.
REPRODUIRE	**Reproduire des assemblages de solides ou de formes planes.**		**SEMAINE 5** • Reproduire des assemblages de solides ou de formes planes.

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
SEMAINE 5 • Composer et décomposer le nombre 2.	**SEMAINE 5** • Composer et décomposer le nombre 3.	**SEMAINE 5** • Composer et décomposer le nombre 4.
SEMAINE 5 • Manipuler des compositions et des décompositions du nombre 2 et les verbaliser.	**SEMAINE 5** • Manipuler des compositions et des décompositions du nombre 3 et les verbaliser.	**SEMAINE 5** • Manipuler des compositions et des décompositions du nombre 4 et les verbaliser.
RITUEL 4 • Mémoriser les différentes représentations des nombres 1 et 2.	**SEMAINE 3** • Reconnaitre et mémoriser les différentes représentations de 1 à 3.	**SEMAINE 1** • Fréquenter les représentations du nombre 4.
RITUEL 1 • Mémoriser la comptine numérique jusqu'à 3. **RITUEL 3** • Mémoriser la comptine numérique jusqu'à 5.	**RITUEL 2** • Mémoriser la comptine numérique jusqu'à 5.	**RITUEL 1** • Mémoriser la comptine numérique jusqu'à 6 ou 10. **RITUEL 2** • Se familiariser avec le début de la bande numérique.

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
MINUTE ÉNIGME • Rechercher le tout ou une partie dans un problème de parties-tout (rechercher une partie d'un tout jusqu'à 2).	**MINUTE ÉNIGME** • Rechercher le tout ou une partie dans un problème de parties-tout (rechercher le tout jusqu'à 3).	**MINUTE ÉNIGME** • Rechercher le tout ou une partie dans un problème de parties-tout (rechercher une partie jusqu'à 4).
		MINUTE ÉNIGME • Rechercher la valeur d'une part dans un problème de partage équitable.

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
MINUTE ÉNIGME • Reconnaitre, trier et classer des objets selon leur forme. **SEMAINE 2** • Reconnaitre les formes et en percevoir l'invariance. • Trier et classer les formes planes.		
SEMAINE 2 • Reconnaitre les formes et en percevoir l'invariance.		
SEMAINE 6 • Reproduire des assemblages de formes et remplir une surface avec des formes.		**SEMAINE 2** • Réaliser et reproduire des assemblages de formes.

Explorer des grandeurs : la longueur, la masse

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
MESURER	**Reconnaitre un objet de même longueur qu'un objet donné.**		**SEMAINE 2** • Apparier des longueurs.
	Comparer des objets selon leur longueur.		**SEMAINE 2** • Comparer et produire des longueurs. **MINUTE ÉNIGME** • Comparer des longueurs (petit, grand).

Se familiariser avec les motifs organisés

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
PROGRAMMER	**Mémoriser un motif répétitif très simple.**		
	Reproduire un motif répétitif à l'identique.	**SEMAINE 6** • Reproduire un motif à partir d'un modèle.	

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
	SEMAINE 4 • Comparer, classer et ranger des objets selon leur longueur.	
	SEMAINE 4 • Comparer, classer et ranger des objets selon leur longueur. • Produire des longueurs identifiées. **RITUEL 4** • Classer des longueurs.	

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
	SEMAINE 6 • Mémoriser, reproduire et prolonger un motif répétitif. **MINUTE ÉNIGME** • Comprendre, mémoriser et reproduire un motif répétitif simple.	**SEMAINE 5** • Mémoriser et prolonger un motif répétitif.
RITUEL 2 • Reproduire un motif répétitif. **SEMAINE 4** • Reproduire un motif répétitif binaire.	**MINUTE ÉNIGME** • Comprendre, mémoriser et reproduire un motif répétitif simple.	

Se repérer dans le temps et l'espace

	OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE	PÉRIODE 1	PÉRIODE 2
REPÉRER	**Situer des évènements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée.**		**RITUEL 4** • Utiliser le terme « maintenant ».
	Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.		**SEMAINE 6** • Comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en production et en réception.
	Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, sur, sous, au-dessus, en dessous, à l'intérieur, à l'extérieur…).		**SEMAINE 6** • Comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en production et en réception.
	Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des objets repères.		**SEMAINE 6** • Comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en production et en réception.
DÉPLACER	**Dans un environnement bien connu, se repérer et se déplacer à partir de sa représentation.**	**SEMAINE 4** • Identifier et nommer les coins spécifiques de la classe, découvrir leurs usages et objets spécifiques associés. • Manipuler une représentation de la classe sous forme de maquette. **RITUEL 4** • Identifier les coins de la classe.	

PÉRIODE 3	PÉRIODE 4	PÉRIODE 5
	RITUEL 3 • Utiliser les termes « avant » et « après » pour situer des activités dans la journée.	**RITUEL 3** • Situer des évènements vécus les uns par rapport aux autres, en les ordonnant chronologiquement (d'abord/ensuite/enfin).
		RITUEL 4 • Se déplacer dans un espace connu de l'école en suivant une consigne simple.

Le rituel de résolution de problèmes

Le rituel de La minute Énigme propose une petite activité de résolution de problèmes collective quotidienne afin d'offrir aux élèves la **régularité nécessaire** à cet apprentissage complexe. C'est la multiplication des contacts avec chaque type de problèmes qui facilitera l'appropriation de ses spécificités et, pour chacun, la fluidité dans la mise en œuvre de la **schématisation**, de la **modélisation mentale**, du choix et de l'application d'une **stratégie de résolution**.

Découvrir les nombres

Thème mathématique → Utiliser le nombre pour résoudre des problèmes.

Objectifs

PÉRIODE 1

→ Constituer une collection d'un cardinal donné (distribuer 1).
→ Comparer des quantités (un peu, beaucoup).

PÉRIODE 2

→ Rechercher le tout jusqu'à 2 dans un problème de parties-tout.
→ Comparer des longueurs (petit, grand).

PÉRIODE 3

→ Rechercher le tout ou une partie dans un problème de parties-tout (rechercher une partie d'un tout jusqu'à 2).
→ Reconnaitre, trier et classer des objets selon leur forme.

PÉRIODE 4

→ Rechercher le tout ou une partie dans un problème de parties-tout (rechercher le tout jusqu'à 3).
→ Comprendre, mémoriser et reproduire un motif répétitif simple.

PÉRIODE 5

→ Rechercher le tout ou une partie dans un problème de parties-tout (rechercher une partie jusqu'à 4).
→ Rechercher la valeur d'une part dans un problème de partage équitable.



Organisation au sein d'une période

- Deux types de problèmes sont traités au sein d'une même période :
  – un premier type les semaines paires ;
  – un deuxième type les semaines impaires.

Un même type de problèmes est donc abordé durant **trois semaines**.

- Chaque type de problèmes est progressivement abordé dans la période de façon à amener les élèves vers un premier niveau d'**abstraction mathématique** et d'**automatisation de la connaissance**.
- En Petite Section, outre l'apprentissage des premiers nombres, la **minute Énigme** aborde les formes et les grandeurs. Ainsi, les élèves sont amenés à mobiliser ce type de connaissances sous forme de **résolution de problèmes**, ce qui contribue à donner tout leur sens aux concepts abordés en les illustrant pleinement dans la vie quotidienne.

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Pour terminer son écharpe, Kira n'a pas besoin d'un brin de laine très long. ***Quel brin de laine va-t-elle choisir ? Pourquoi ?***	*Kira a encore une grande partie d'écharpe à tricoter.* ***Quel brin de laine peut-elle choisir ? Pourquoi ?***	*Pour placer le bouton de son gilet, un grand brin de laine ne servirait à rien.* ***Quel brin de laine Kira peut-elle choisir ? Pourquoi ?***	*Kira ne veut pas prendre un petit brin de laine pour faire le col de sa veste.* ***Quel brin de laine Kira va-t-elle choisir ? Pourquoi ?***

- Les minutes Énigme sont à présenter avec le matériel de classe. En fin d'année, certaines sont proposées sous forme d'images (**diaporamas**) ou bien uniquement **à l'oral**, pour amener les élèves vers un niveau d'abstraction supérieur.



Image du jour



Image de vérification

- Ce temps pourra être proposé en entrée du temps réservé aux ateliers mathématiques ou bien de façon décrochée, à tout autre moment de la journée, comme tout rituel bénéficiant de son temps spécifique.
- Enfin, au-delà des problèmes proposés, il sera possible de compléter cet apprentissage quotidien par un ou plusieurs prolongements :
  – en fin de semaine, faire verbaliser les problèmes en ne présentant que l'image-énoncé ;
  – faire inventer des problèmes de même typologie ;
  – proposer un problème à l'oral et faire choisir entre trois schémas dessinés au tableau.

Rituels Période 1

Rituel 1 La comptine segmentée de 1 à 3

Matériel
- Comptine « Les 3 koalas » (Ressources, p. 55)

Objectif d'apprentissage → Dire, lire, écrire n° 2

Objectif spécifique → Mémoriser la comptine numérique jusqu'à 3.
Une comptine segmentée sépare les noms des nombres par l'insertion de noms d'objets (exemple : un koala, deux koalas, trois koalas).

Déroulement
- Répéter et faire apprendre la comptine « Les 3 koalas ».

Prolongement possible
- Faire compter les élèves jusqu'à 3 pour initier diverses activités du quotidien.



Rituel 2 Une place pour ma photo

Matériel
- Affiche avec 1 emplacement par photo d'élève
- Photos plastifiées des élèves

Objectif d'apprentissage → Comparer n° 1

Objectif spécifique → Établir une correspondance terme à terme.

Préparation
- Préparer une affiche avec un emplacement libre par photo d'élève de la classe.

Déroulement
- Chaque jour, l'élève prend sa photo et l'accroche sur un emplacement libre de l'affiche, en effectuant la correspondance « une photo = un emplacement ».
- **Semaine 1 :** manipuler librement et comprendre qu'il faut placer une photo par emplacement.
- **Semaine 2 :** vérifier ensemble que chaque emplacement occupé correspond bien à un élève présent.
- **Semaine 3 :** relier les emplacements vides à la notion d'absent et commencer à comparer le nombre de présents et d'absents (un peu/beaucoup).



Variante possible
- Changer la disposition des emplacements : alignés, en rond, en colonne… pour observer si l'élève transfère la règle « une photo = un emplacement » quel que soit l'agencement.

Prolongement possible
- Compter les absents en collectif.

Rituel 3 Les cubes des présents

Matériel
- Cubes ou Duplo®

Objectif d'apprentissage → **Comparer n° 1**

Objectif spécifique → Établir une correspondance terme à terme.

Préparation
- Préparer une réserve de cubes correspondant à l'effectif de la classe.

Déroulement

Jour 1 :
- Dire : *Kira a préparé une réserve de cubes pour savoir s'il y a des absents. Il y a un cube pour chaque élève de la classe.*
- Faire distribuer par Kira un cube à chaque élève. Expliquer que s'il n'y a plus de cubes dans la réserve, cela signifie que tous les élèves sont présents aujourd'hui. S'il reste des cubes, cela signifie qu'il y a des absents.



Jours suivants :
- Un élève désigné donne un cube à chaque élève de la classe.

Variante possible
- Faire une correspondance terme à terme entre les étiquettes des absents et les cubes restants, les compter.

Prolongement possible
- Donner un ballon, un foulard ou une balle à chaque élève en motricité.

Rituel 4 Devine mon coin !

Matériel
- Photos des coins de la classe
- « Devine mon coin ! » (PDF)
  www.lienmini.fr/4775rit01

Objectif d'apprentissage → **Déplacer n° 1**

Objectif spécifique → Identifier les coins de la classe.

Préparation
- Prendre en photo divers coins de la classe et les imprimer.

Déroulement
- Chaque jour, l'enseignant·e énonce une devinette décrivant un coin de la classe et les élèves doivent l'identifier (exemples de devinettes disponibles dans le PDF).

Variante possible
- Les élèves inventent une devinette pour un coin de la classe.

Prolongement possible
- Réaliser un jeu de piste dans la classe à partir d'indices menant à un coin précis.

© Outils pour les maths PS, Magnard

Rituels Période 2

Rituel 1 La comptine « Bonjour l'automne ! »

Matériel
- Comptine « Bonjour l'automne ! » (Ressources, p. 56)

Objectif d'apprentissage → **Dire, lire, écrire n° 2**

Objectif spécifique → Mémoriser la comptine numérique de 1 à 5.

Déroulement
- Répéter et apprendre la comptine « Bonjour l'automne ! » (selon le niveau de réussite des élèves, il est possible de proposer la comptine jusqu'à 3 ou 5).



Variante possible
- Remplacer les gestes mimés par le comptage sur les doigts.

Prolongement possible
- Proposer ou créer avec les élèves une comptine du même type sur un autre thème.

Rituel 2 En rang !

Matériel
- Figurines
- Jetons

Objectif d'apprentissage → **Dénombrer n° 2, 3 et 5**

Objectifs spécifiques → Comprendre que tout nombre s'obtient en ajoutant 1 à la quantité précédente et que sa dénomination suit la progression de la suite orale des nombres.
→ Constituer des collections de 2.

Déroulement
- Chaque jour, les élèves constituent des collections de 2 éléments afin de comprendre que « 1 et encore 1, cela fait 2 » et que, dans la suite orale des nombres, après « 1 » vient « 2 ». L'activité évolue progressivement du concret vers le symbolique.
- **Semaine 1 :** pour constituer un rang, deux élèves se placent côte à côte, puis deux autres, et ainsi de suite. À chaque binôme constitué, la classe compte *1 et encore 1, cela fait 2*, et récite : *1, 2*.
- **Semaine 2 :** pour représenter un rang, deux figurines sont placées côte à côte, puis deux autres, et ainsi de suite. À chaque binôme constitué, la classe compte : *1 et encore 1, cela fait 2* et récite : *1, 2*.
- **Semaine 3 :** pour modéliser un rang, deux jetons sont posés côte à côte, puis deux autres, et ainsi de suite. À chaque binôme constitué, la classe compte : *1 et encore 1, cela fait 2*, et récite : *1, 2*.



Variante possible
- Réaliser l'activité avec d'autres éléments du quotidien (chaises, peluches…).

Prolongement possible
- Repérer dans la classe ou dans l'école toutes les collections de 2 éléments côte à côte (2 fenêtres, 2 affiches, 2 bancs…).

Rituel 3 La promenade des solides

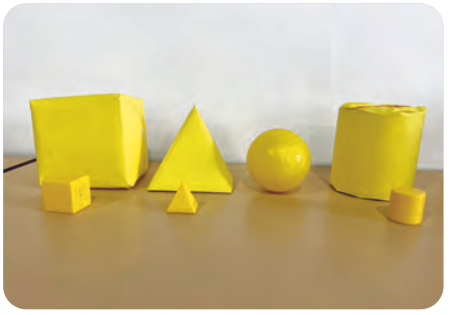
Matériel
- Petits solides à manipuler

Objectif d'apprentissage ➜ Reconnaitre n° 1

Objectif spécifique ➜ Reconnaitre des solides.

Préparation
- Préparer des duos de solides, tous de la même couleur : un gros cube et un petit cube, un gros cylindre et un petit cylindre, une grosse boule et une petite boule, une grosse pyramide à base carrée et une petite pyramide à base carrée.

Déroulement
- Présenter les duos de solides : *Voici le papa pyramide et le bébé pyramide.*
- Puis raconter la petite histoire : *Les papas solides et les bébés solides s'en vont au parc, les bébés solides vont se balader. Mais en revenant, il en manque un*. Faire passer les bébés solides d'une main à l'autre derrière son dos et en laisser un caché dans le dos. *Quel papa solide n'a plus son bébé solide ?*
- Demander à un élève de montrer le papa solide concerné.



Variante possible
- Selon les possibilités des élèves, nommer et faire répéter les noms des solides.
- Avec moins de solides, proposer une variante tactile dans un sac opaque.

Rituel 4 Maintenant !

Matériel
- Kira

Objectif d'apprentissage ➜ Repérer n° 1

Objectif spécifique ➜ Utiliser le terme « maintenant ».

Déroulement
- Chaque jour, les élèves apprennent à utiliser le mot « maintenant » pour dire ce qu'ils sont en train de faire, où, et pour décrire les actions de Kira, à travers les activités de la journée de classe.
- **Semaine 1 :** demander *Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?* Les élèves verbalisent : *Maintenant, on est en activité en regroupement* (ou en atelier/en motricité, selon le moment).
- **Semaine 2 :** demander *Que fait Kira maintenant ?* Exemple de réponse : *Maintenant, Kira cuisine, elle est dans le coin cuisine.*
- **Semaine 3 :** Un élève déplace Kira dans différents coins de la classe. Les autres décrivent : *Maintenant, Kira est…*



Variante possible
- Associer le mot « maintenant » à un geste ou à un symbole pour en renforcer la compréhension.

Prolongement possible
- Enrichir progressivement le vocabulaire en introduisant des expressions synonymes de « maintenant », comme « en ce moment » ou « tout de suite », afin que les élèves comprennent que différents mots peuvent exprimer le temps présent.

© Outils pour les maths PS, Magnard

Rituels Période 3

Rituel 1 La comptine « Les copains koalas »

Matériel
- Comptine « Les copains koalas » (Ressources, p. 57)

Objectif d'apprentissage → **Dire, lire, écrire n° 2**

Objectif spécifique → Mémoriser la comptine numérique jusqu'à 3.



Déroulement
- Répéter et faire apprendre la comptine « Les copains koalas » avec les doigts.

Variante possible
- Modifier la comptine avec le nom d'un autre animal.

Rituel 2 Encore et encore !

Matériel
- Kira
- Quelques petits objets très différents (voiture/animal…)

Objectif d'apprentissage → **Programmer n° 2**

Objectif spécifique → Reproduire un motif répétitif à l'identique.

Déroulement

Chaque jour, Kira propose un motif répétitif et les élèves le reproduisent à l'identique.
- **Semaine 1 : motif gestuel**
  Exemple : mains/genoux/mains/genoux ; genoux/frapper dans les mains/genoux/frapper dans les mains.
- **Semaine 2 : motif sonore sur l'hiver**
  Début de semaine : *fouuu* (vent, main devant le visage)/ *brrr* (froid, mains sur les épaules).
  Fin de semaine : même motif avec la voix seule, sans les gestes.
- **Semaine 3 : motif visuel**
  Disposer les objets voiture/animal/voiture/animal.
  Fin de semaine : poser le même motif, mais en colonnes.



Variante possible
- Pour le motif visuel uniquement : changer l'emplacement ou l'orientation du motif (sol/table/vertical) sans changer l'ordre.

Prolongement possible
- En motricité : motif debout/accroupi/debout/accroupi pour éprouver la répétition avec tout le corps.

Rituel 3 La comptine « Les flocons »

Matériel
- Comptine « Les flocons » (Ressources, p. 58)

Objectif d'apprentissage → **Dire, lire, écrire n° 2**

Objectif spécifique → Mémoriser la comptine numérique de 1 à 5.

Déroulement
- Répéter et faire apprendre la comptine « Les flocons » avec les doigts et les gestes.



Variante possible
- Faire réciter la comptine à un groupe pendant que l'autre groupe la mime.

Rituel 4 Les habits du 1 et du 2

Matériel
- Cartes du 1 et 2 : Doigts, Dés, Nombres (Ressources, p. 7-11)

Objectif d'apprentissage → **Dire, lire, écrire n° 1**

Objectif spécifique → Mémoriser les différentes représentations des nombres 1 et 2.

Déroulement
- Chaque jour, une carte est présentée rapidement aux élèves avant d'être cachée. Les élèves doivent montrer le nombre avec leurs doigts ou le verbaliser. Alterner les représentations du 1 et du 2.
- **Semaine 1 :** cartes Doigts.
- **Semaine 2 :** cartes Doigts et cartes Dés .
- **Semaine 3 :** cartes Doigts, Dés et Chiffres. En fin de semaine 3 : tri des cartes 1 et 2.



Variante possible
- Accélérer progressivement la durée d'exposition de chaque carte pour renforcer la reconnaissance immédiate.

Prolongement possible
- Utiliser les différentes représentations des nombres pour associer la quantité correspondante à des jetons.

© Outils pour les maths PS, Magnard

Rituels Période 4

Rituel 1 Kira dit rien, un peu, beaucoup !

Matériel
- Kira
- 3 paniers ou barquettes
- Objets variés (perles, bouchons, feuilles, jetons…)

Objectif d'apprentissage → Comparer n° 1

Objectif spécifique → Utiliser les termes « rien », « un peu », « beaucoup ».

Déroulement
- Contextualiser : *Kira collectionne les perles, les bouchons, les feuilles, les jetons… Nous allons l'aider à ranger ces collections.*
- Chaque jour, les élèves apprennent à dire comme Kira : *rien, un peu, beaucoup*, pour comparer des quantités et nommer ce qu'ils observent.
- **Semaine 1 :** présenter trois paniers contenant des objets identiques : un vide, un avec peu d'objets, et un bien rempli. Interroger : *Dans ce panier, il y a… rien ? un peu ? beaucoup ?* Les élèves observent et répondent collectivement.



- **Semaine 2 :** les élèves disposent collectivement d'un ensemble d'objets identiques. Ils les répartissent dans les trois paniers selon la consigne donnée : *Kira veut beaucoup de bouchons ici, un peu là, et rien dans celui-ci.* Reformuler avec les élèves : *Dans ce panier, il n'y a rien…*
- **Semaine 3 :** disposer trois paniers contenant des quantités et des objets différents. Demander : *Kira veut beaucoup de perles, elle prend quel panier ? Kira veut un peu de cubes, elle prend quel panier ? Et si Kira ne veut rien du tout, elle prend quel panier ?* Les élèves observent, comparent et répondent collectivement.

Variante possible
- Utiliser des photos de la classe (« beaucoup d'élèves »/« un peu d'élèves »/« rien dans la classe ») pour relier les mots à des situations vécues.

Prolongement possible
- En motricité : remplir ou vider des bacs, des cerceaux pour illustrer « rien/un peu/beaucoup ».

Rituel 2 La comptine « Les petits poussins »

Matériel
- Comptine « Les petits poussins » (Ressources, p. 59)

Objectif d'apprentissage → Dire, lire, écrire n° 2

Objectif spécifique → Mémoriser la comptine numérique jusqu'à 5.

Déroulement
- Répéter et faire apprendre la comptine « Les petits poussins » avec les doigts.



Variante possible
- Faire réciter la comptine pendant qu'un élève pose au fur et à mesure des figurines de poussins sur une table.

Rituel 3 La journée de Kira

Matériel
- Kira
- Frise de la journée à créer avec pictogrammes d'activités (accueil, regroupement, motricité, repas, sieste...)

Objectif d'apprentissage → Repérer n° 1

Objectif spécifique → Utiliser les termes « avant » et « après » pour situer des activités dans la journée.

Déroulement

- Chaque jour, les élèves apprennent à utiliser les mots « avant » et « après » pour situer des moments de la journée et décrire les actions de Kira.
- **Semaine 1 :** montrer une image représentant l'activité en cours : *On fait le regroupement… et avant ? et après ?* Modeler les formulations avec les élèves : *Avant, on était à l'accueil. Après, on va en motricité.*
- **Semaine 2 :** placer Kira devant une activité de la frise du temps affichée. Les élèves répondent à la question : *Qu'est-ce que Kira faisait avant ? Qu'est-ce qu'elle fera après ?*
- **Semaine 3 :** faire avancer Kira devant la frise du temps. Les élèves racontent la journée en utilisant les mots « avant » et « après » : *Avant, Kira était en atelier. Après, elle va manger…*



Variante possible

- Utiliser des photos réelles de la classe pour représenter chaque moment de la journée, afin d'aider les élèves à se repérer dans le temps vécu.

Prolongement possible

- En motricité, inventer des séquences d'actions. Exemple : *Avant, je saute. Après, je m'assois.*

Rituel 4 Les serpents

Matériel
- Bouts de ficelle ou fils chenilles

Objectif d'apprentissage → Mesurer n° 2

Objectif spécifique → Classer des longueurs.

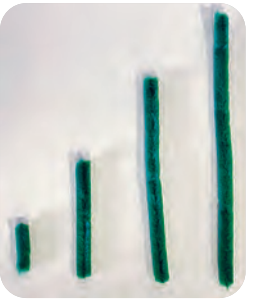
Préparation

- En fonction de la semaine, préparer 3 ou 4 bouts de ficelle de différentes longueurs.

Déroulement

Semaine 1 : classer 3 longueurs

- Jour 1 : contextualiser, *Les petits serpents doivent se ranger du plus petit au plus grand pour rentrer dans leur maison.* Effectuer le classement des serpents par ordre croissant en verbalisant : *Celui-ci est le plus court, je le place en premier. Lui est moyen, je le place ensuite. Puis le plus long à la fin.*
- Les jours suivants : demander à un élève d'effectuer le classement par ordre croissant de taille.



Semaine 2 : classer 4 longueurs

- Procéder de la même manière qu'en semaine 1 avec 4 longueurs différentes.

Semaine 3 : placer 1 serpent dans le classement

- Classer 3 serpents par ordre croissant de taille et dire : *Un serpent a oublié de se ranger ! Mettons-le à la bonne place.* Guider les élèves selon les capacités du groupe pour comparer le serpent avec les autres et l'intercaler à la bonne place.

Variante possible

- Ranger les serpents par ordre décroissant.

Prolongement possible

- Réinvestir le classement avec du matériel de motricité.

© Outils pour les maths PS, Magnard

Rituels Période 5

Rituel 1 La comptine « Les animaux de la mer »

Matériel
- Comptine « Les animaux de la mer » (Ressources, p. 60)

Objectif d'apprentissage → **Dire, lire, écrire n° 2**

Objectif spécifique → Mémoriser la comptine numérique jusqu'à 10 (ou 6).
Il s'agit d'une comptine par blocs de deux, pour favoriser la mémorisation de la suite des nombres.

Déroulement
- Répéter et faire apprendre la comptine avec les doigts et les gestes.
- Adapter la longueur de la comptine aux possibilités du groupe classe.



Prolongement possible
- Utiliser des figurines d'animaux marins et les compter par blocs de deux.

Rituel 2 Le chemin des nombres de Kira

Matériel
- Kira
- 5 feuilles A4 de couleurs différentes
- 1 gros dé (de 1 à 5)

Objectif d'apprentissage → **Dire, lire, écrire n° 2**

Objectif spécifique → Se familiariser avec le début de la bande numérique.

Préparation
- Écrire au milieu de chaque feuille de couleur les nombres de 1 à 5 en grand, puis les plastifier.

Déroulement
- Au début du rituel, installer les 5 feuilles dans l'ordre pour former les cases du chemin.
- **Semaine 1 :** contextualiser, *Kira va se promener sur le chemin des nombres.* Faire sauter Kira sur chaque case en comptant à voix haute chaque déplacement : *Un… deux… trois… quatre… cinq.* Les jours suivants, désigner un élève qui fera sauter Kira en énumérant les cases à son tour.
- **Semaine 2 :** chaque jour, un élève lance le gros dé et fait sauter Kira du nombre de cases indiqué par le dé.
- **Semaine 3 :** répéter l'activité de la semaine 1 avec Kira. Puis poser des questions du type : *Où est le 3 ? Quelle case est avant le 5 ?*…



Prolongement possible
- En salle de motricité, créer un parcours de 5 cerceaux et demander aux élèves de sauter à tour de rôle, de cerceau en cerceau, en comptant chaque saut à voix haute.

Rituel 3 Tout remettre dans l'ordre !

Matériel
- « Tout remettre dans l'ordre ! » (PDF) www.lienmini.fr/4775rit02
- Bande chronologique à trois cases
- Photos de situations vécues dans la classe

Objectif d'apprentissage → Repérer n° 1

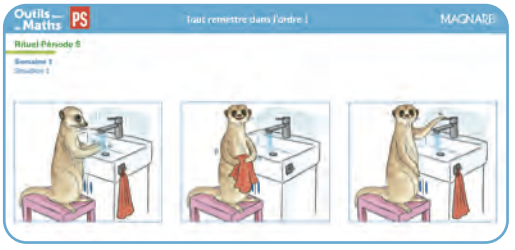
Objectif spécifique → Situer des évènements vécus les uns par rapport aux autres en les ordonnant chronologiquement (d'abord/ensuite/enfin).

Préparation
- Imprimer les séries de trois images (PDF).
- Ou préparer un support rigide de type bande chronologique avec trois cases (d'abord/ensuite/enfin).
- Sélectionner des séries de trois images correspondant à des situations connues des élèves, en veillant à la clarté de la succession des actions.

Déroulement
- Chaque jour, les élèves observent une courte suite de trois images, présentées dans le désordre. Ils doivent chercher l'ordre des actions. Modeler les formulations attendues (d'abord/ensuite/enfin). Les élèves placent les images sur la bande chronologique puis racontent la petite scène.
- **Semaine 1 :** photos de situations vécues dans la classe, pour guider les élèves à se détacher du vécu immédiat et à se centrer sur l'ordre des actions.
- **Semaine 2 :** images représentant des actions du quotidien avec Kira ou ses amis.
- **Semaine 3 :** images représentant des actions successives sans personnage, pour amener progressivement les élèves à plus d'abstraction.

Variante possible
- Ne proposer que 2 images pour les élèves qui en ont besoin.

Prolongement possible
- Dans le coin jeu : reconstituer des mini-histoires avec des figurines.



Rituel 4 Les explorateurs de l'école

Matériel
- « Les explorateurs de l'école » (PDF) www.lienmini.fr/4775rit03
- Photos des différents lieux de l'école

Objectif d'apprentissage → Déplacer n° 1

Objectif spécifique → Se déplacer dans un espace connu de l'école en suivant une consigne simple.

Préparation
- Prendre des photos des différents lieux de l'école (couloir, cour, bibliothèque, dortoir, salle de motricité…).

Déroulement
- Chaque jour, énoncer une courte consigne de déplacement (exemples disponibles dans le PDF). Les élèves réalisent ce déplacement en s'aidant de la photo du lieu à rejoindre. Le rituel commence dans la classe et s'étend progressivement aux différents lieux de l'école.

Variante possible
- Les élèves proposent eux-mêmes une consigne simple de déplacement pour un lieu de l'école.

Prolongement possible
- Réaliser un mini-jeu de piste dans l'école, à partir de 2 ou 3 étapes très simples.

© Outils pour les maths PS, Magnard

Kira, la mascotte



Kira, le petit koala, est le personnage central des situations proposées au fil des activités de la méthode **Outils pour les Maths PS**. Cette mascotte accompagne les élèves tout au long de leurs apprentissages mathématiques de l'année.

La mascotte, un excellent médiateur de langage

- En mathématiques, conformément au triptyque « manipuler – verbaliser – abstraire », on sait qu'entre la manipulation et l'abstraction se situe un nécessaire travail de verbalisation, première étape de la modélisation d'un apprentissage. Dans ce cadre langagier essentiel, la mascotte est un objet de transition rassurant affectivement car, plus qu'un objet, **c'est un personnage de la classe avec qui les élèves échangent naturellement, sans retenue**. Ses traits doux et sympathiques font d'elle un intermédiaire de langage et d'échange entre certains enfants petits parleurs, entravés par leur timidité ou leur réticence à la prise de parole, et l'adulte référent, voire les pairs.
- Elle offre la sécurité affective qui **élimine la crainte d'entrer en contact et de ne pas y arriver**. Elle crée ainsi une confiance en soi nécessaire pour entrer dans les apprentissages sans craindre l'interaction avec autrui.

Un outil qui rend l'élève acteur dans la construction de ses apprentissages

- La mascotte suscite l'intérêt des élèves, attise la curiosité, maintient l'attention et stimule l'intérêt et l'adhésion au projet d'apprentissage. Elle **favorise l'interactivité des élèves et les rend acteurs plutôt que récepteurs** dans la construction des apprentissages. L'enfant s'engage dans une démarche mathématique en accompagnant Kira plutôt qu'en recevant un savoir descendant de son enseignant·e.
- Dans cette optique, elle **favorise la spontanéité langagière et cognitive** et met à distance ce que souhaite l'enseignant·e. Elle évite d'installer un écueil selon lequel l'élève pense que son enseignant·e sait tout et que lui et ses camarades n'ont donc rien à construire, mais juste à recevoir. La mascotte, tout en ayant un statut de référent affectif dans le parcours d'apprentissage, peut être mise à distance du statut omniscient de l'enseignant·e et **favorise donc les échanges et les débats**. Dans une démarche scientifique, l'élève devient donc plus facilement acteur de ses recherches, essais, structurations et conclusions : il construit ses apprentissages.

Un personnage fédérateur

- La mascotte de la classe est un objet qui **symbolise le collectif classe et donc la mise en commun**. Elle est ainsi fédératrice autour d'un intérêt partagé et représente l'identité de la classe. Kira, quotidiennement mise en scène, a vu le jour pour **rassembler les élèves autour des apprentissages mathématiques**, leur permettant d'identifier les temps et lieux (coin maths) qui leur sont réservés et offrant les conditions idéales à cet enseignement.



Disponible à découper et plastifier (Ressources, p. 3)



KIRA
Peluche marionnette
Lavable en machine
Hauteur : 35 cm
ISBN : 978-2-210-51118-7

PÉRIODE 1

La période 1 en un coup d'œil **34**

Semaine 1 Manipuler des objets **35**

Semaine 2 Un peu, beaucoup **41**

Semaine 3 La correspondance terme à terme **47**

Semaine 4 Se repérer dans la classe **53**

Semaine 5 La quantité 1 ..... **59**

Semaine 6 Reproduire un motif **65**

© *Outils pour les Maths PS*, Magnard

La période 1 en un coup d'œil

Tableau de suivi pour l'évaluation
www.lienmini.fr/4775eval

Rituels

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3	**La comptine segmentée de 1 à 3** **Dire, lire, écrire n° 2** Mémoriser la comptine numérique jusqu'à 3.	**Une place pour ma photo** **Comparer n° 1** Établir une correspondance terme à terme.
Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6	**Les cubes des présents** **Comparer n° 1** Établir une correspondance terme à terme.	**Devine mon coin !** **Déplacer n° 1** Identifier les coins de la classe.

La minute Énigme
Dénombrer n° 5
– Constituer une collection d'un cardinal donné (distribuer 1).
Comparer n° 1
– Comparer des quantités (un peu, beaucoup).

Ateliers en classe entière, dirigés, semi-dirigés et autonomes

Semaine 1 **Manipuler des objets**	**Reconnaitre n° 1 et 2** – Manipuler et explorer des solides, des formes planes. – Manipuler des pièces de construction variées, des objets de la dinette. Cahier : *découvrir le cahier de l'élève.* Coin maths : *réaliser des encastrements.*
Semaine 2 **Un peu, beaucoup**	**Comparer n° 1** – Estimer et comparer globalement des quantités. – Réaliser des collections correspondant à « un peu » et « beaucoup ». Cahier et coin maths : *réaliser des collections correspondant à « un peu » et « beaucoup ».*
Semaine 3 **La correspondance terme à terme**	**Comparer n° 1** – Par correspondance terme à terme, associer chaque emplacement à un et un seul objet. Cahier et coin maths : *par correspondance terme à terme, associer chaque emplacement à un et un seul élément.*
Semaine 4 **Se repérer dans la classe**	**Déplacer n° 1** – Identifier et nommer les coins spécifiques de la classe. Découvrir leurs usages associés. – Identifier l'emplacement d'objets spécifiques de la classe. – Manipuler une représentation de la classe sous forme de maquette. Cahier : *identifier et nommer les coins spécifiques de la classe.* Coin maths : *identifier l'emplacement d'objets spécifiques de la classe.*
Semaine 5 **La quantité 1**	**Dénombrer n° 4 et 5** **Dire, lire, écrire n° 1** – Dénombrer et constituer la quantité 1. – Fréquenter les représentations du nombre 1. Cahier : *fréquenter les représentations du nombre 1.* Coin Maths : *découvrir la constellation du dé représentant le nombre 1.*
Semaine 6 **Reproduire un motif**	**Programmer n° 2** – Reproduire un motif à partir d'un modèle. Cahier et coin maths : *reproduire un motif à partir d'un modèle.*

PÉRIODE 1

Manipuler des objets

Semaine 1

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Reconnaitre, trier et classer des objets selon leur forme.
- Percevoir l'invariance de la forme d'un objet par rapport aux déplacements qu'il peut subir.

Le coin de l'enseignant·e

• Dès les premiers apprentissages de la vie, un enfant apprend en interagissant avec son environnement. Il construit ses premières connaissances et ses premiers savoir-faire par **l'observation**, **l'imitation** et **l'expérimentation**. Jusqu'à 2 ans, l'enfant traverse le stade sensorimoteur de son évolution cognitive : il a besoin de **manipuler les objets qui l'entourent** pour expérimenter leurs propriétés en utilisant tous ses sens, afin d'en comprendre progressivement les caractéristiques. C'est à ce stade qu'il acquiert la connaissance de la permanence de l'objet : il découvre qu'un objet existe toujours, même quand il n'est plus dans son champ de vision.

• Puis, vient la phase préopératoire de son développement : il entre à l'école maternelle, développe petit à petit son langage et découvre progressivement le symbolisme et donc **l'abstraction**. Cependant, la **manipulation**, basée sur l'expérimentation physique et sensorielle, l'analyse de ses actions et de leur résultat, reste le point de départ indispensable pour entrer dans tout apprentissage.

• Il est alors essentiel que l'enseignant·e permette à l'élève d'aller plus loin dans sa construction cognitive. Tout d'abord, placer l'élève en apprenant : proposer des situations d'expérimentation de son environnement qui l'amènent dans sa **zone proximale de développement**, c'est-à-dire plus loin que ce qu'il est en mesure de réaliser seul, pour qu'il apprenne de nouvelles choses, sans proposer une situation inaccessible. L'élève apprend alors en interagissant avec ses camarades et les adultes. L'enseignant·e verbalise ainsi la manipulation, accompagnant le **passage de la manipulation vers la modélisation et l'abstraction**.

• Sur ces principes, la manipulation des objets permettra à l'élève d'appréhender l'espace qui l'entoure (dimensions, orientations…), pour développer ses **connaissances et sa logique spatiales**. L'élève s'affranchira des caractéristiques variables, telles que la couleur et la texture d'un objet, pour en dégager progressivement les **caractéristiques géométriques**.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **La comptine segmentée de 1 à 3**
- **Une place pour ma photo**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Le trésor de Kira »
- **Jour 2** Je devine avec mes mains
- **Jour 3** Le seau de Kira
- **Jour 4** Structuration

Le coin maths

À la bonne place !

Objectif : réaliser des encastrements.

Ateliers

Dirigé **La maison des solides**

Objectif : manipuler et explorer des solides.

↳ **Mon cahier de maths (couverture et p. 3)**

Semi-dirigé **Où est ma maison ?**

Objectif : manipuler et explorer des formes planes.

Autonome 1 **À toi de construire !**

Objectif : manipuler des pièces de construction variées.

Autonome 2 **À toi de cuisiner !**

Objectif : manipuler des objets de la dinette.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Rituels

La comptine segmentée de 1 à 3

Déroulement
Chaque jour, les élèves répètent la comptine « Les 3 koalas » avec les gestes.

Matériel
- Comptine « Les 3 koalas » (Ressources, p. 55)

→ *Descriptif détaillé p. 22*

Une place pour ma photo

Déroulement
Chaque élève prend sa photo et la positionne sur un emplacement libre de l'affiche.

Matériel
- Affiche avec 1 emplacement par photo d'élève
- Photos plastifiées des élèves

→ *Descriptif détaillé p. 22*

La minute Énigme

Matériel
- Kira
- Plusieurs autres peluches
- 1 carton
- Petits solides

Objectif → Constituer une collection d'un cardinal donné (distribuer 1).

Déroulement

Cette semaine, les élèves découvrent le rituel **La minute Énigme**. Dire que, chaque jour, les élèves seront amenés à accompagner Kira dans la résolution de situations de la vie quotidienne.
Conclure : *Nous allons nous entrainer à trouver la solution d'une devinette chaque jour.*

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Dans son carton, Kira a des solides. Elle veut en donner une à chacun de ses amis (3 peluches). ***Peut-on l'aider ?***	*Dans son carton, Kira a des solides. Elle veut en donner une à chacun de ses amis* (2 peluches). ***Peut-on l'aider ?***	*Dans son carton, Kira a des solides. Elle veut en donner une à son ami* (1 peluche). ***Peut-on l'aider ?***	*Dans son carton, Kira a des solides. Elle veut en donner une à chacun de ses amis* (4 peluches). ***Peut-on l'aider ?***

- Faire reformuler en « racontant l'histoire de l'énigme » et en réexplicitant ce qui est attendu : *Kira doit donner 1 à chaque ami.*
- Montrer aux élèves comment procéder pour distribuer 1, en explicitant qu'on peut prendre 1 et donner 1 au fil de l'action de distribution.
- Demander à un élève de reproduire l'action et faire valider le résultat par les camarades : *Que devait faire Kira ?* Réponse attendue : *Elle devait donner 1 à chacun. A-t-on réussi ?* Réponse attendue : *Oui, car chacun a 1./Non, car le renard n'a pas 1.*
- Conclure en reverbalisant la situation et l'action utilisée : on a distribué « 1 pour 1 » au fil de l'action.
  Dire en accompagnant par le geste, avec le matériel : *Kira donne 1 à chaque ami : elle prend 1 et donne 1* (à répéter pour chaque peluche).



Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Le trésor de Kira »

Matériel
- Kira
- 1 carton
- Objets de dinette variés (cuillères, assiettes, fruits, légumes…)
- Solides et formes planes

Déroulement
- Contextualiser : *Kira a trouvé un carton dans la classe ! Nous allons l'ouvrir et regarder ce qu'il contient… Nous allons apprendre à explorer des objets.*
- Modelage par l'enseignant·e : *Regardez bien : j'ouvre le carton… je prends un objet… c'est une assiette, sa forme est ronde. On appelle cette forme un disque. Je peux la tourner, la poser, l'empiler avec une autre assiette.*
- Proposer aux élèves, à tour de rôle, de venir chercher un objet : *Choisis un objet dans le carton et montre-le à la classe.*
  L'enseignant·e guide et reformule : *C'est… /Ça ressemble à…/ Sa forme est un disque/un carré…*
- Vérifier en collectif : *Quels objets avons-nous trouvés ? Comment pouvons-nous les ranger ?* (exemple : faire une pile d'assiettes)



Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre à manipuler et à explorer des objets et des formes.*

Jour 2 Je devine avec mes mains

Matériel
- Sac en tissu
- Objets de dinette faciles à reconnaitre au toucher : fourchette, cuillère, verre, petit bol.

Déroulement
- Expliquer : *Aujourd'hui, Kira est revenue avec un sac dans lequel elle a caché quelques objets de la dinette. Cette fois, nous n'allons pas regarder avec nos yeux… nous allons deviner avec nos mains !*
- Donner l'exemple : fermer les yeux, mettre la main dans le sac, toucher un objet et décrire à voix haute ce qui est perçu : *C'est long, c'est fin, au bout je sens des petites dents… je pense que c'est une fourchette.*
  Puis sortir l'objet pour vérifier et valider verbalement.
- Inviter les élèves à découvrir un objet, à tour de rôle. L'enseignant·e peut questionner l'élève.
  Puis, chaque élève sort l'objet deviné, le groupe valide et l'enseignant·e verbalise ses caractéristiques.

Jour 3 Le seau de Kira

Matériel
- Kira
- Un seau à formes solides et les solides associés



Déroulement
- Présenter un seau à formes solides renversé au sol et dire : *Nous allons ranger les objets renversés par Kira dans le seau.*
- Montrer l'action avec un solide et verbaliser.
- Inviter les élèves à faire de même, à tour de rôle.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/4775memo
  Fiche récapitulative « Manipuler des objets » (Mémo, p. 3)
- Puzzle à encastrements

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter la fiche Mémo (un puzzle à encastrements vide avec les pièces à côté). Montrer le placement d'une pièce et compléter l'encastrement.
- Ranger la fiche dans le Mémo des maths de la classe.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à manipuler et à explorer des objets et des formes.*

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Ateliers

Dirigé — La maison des solides

Objectif → Manipuler et explorer des solides.

Matériel

- Seaux ou boites contenant différents solides (cube, cylindre, boule, pyramide…)
- Mon cahier de maths, couverture et p. 3
  www.lienmini.fr/4775cah
- Gommettes de la classe de formes variées

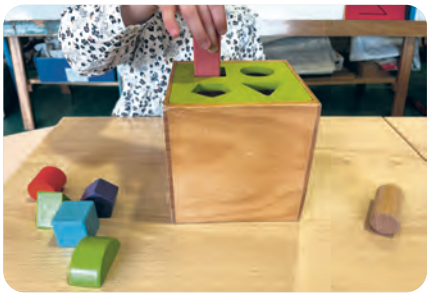
Déroulement

- Contextualiser : *Kira est très excitée aujourd'hui : elle a trouvé de mystérieux objets ! Ce seau est leur maison. Mais elle ne sait pas où se trouve la porte d'entrée de chacun. Nous allons les manipuler et aider Kira à retrouver par où entre chaque objet.*



Étape 1 **Découvrir les objets**

- Sortir quelques solides du seau et les faire manipuler par les élèves.
- Observer ensemble : *Celui-ci roule… celui-ci ne roule pas…*
- Montrer comment tester un solide dans une ouverture : *Je regarde sa forme… je tourne… la forme entre, la porte est trouvée !*



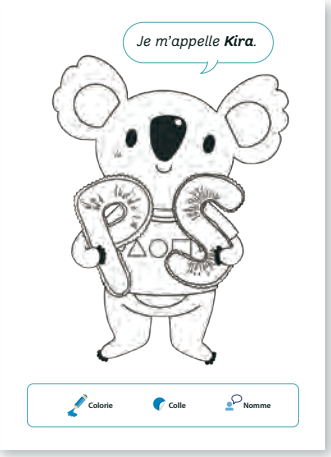
Étape 2 **Chacun sa porte**

- Mettre à disposition un seau à formes (ou plusieurs).
- Donner la consigne : *Prenez un objet et cherchez la porte par laquelle il peut passer.*
  Accompagner les premiers essais : poser des questions, donner des indices, encourager à tourner ou à essayer une autre encoche.
- Faire verbaliser les stratégies : *Je cherche la bonne forme… je tourne… la forme entre.*

Étape 3 **Mon cahier de maths** (couverture et p. 3)

- Présenter le cahier : *Voici la page de couverture de votre cahier de maths. Que voyez-vous ?*
- Après les réponses des élèves, reformuler : *Il y a un titre : « Mon cahier de maths », votre prénom et l'image de Kira.*
- Montrer ensuite aux élèves la page 3 du cahier : *Vous allez pouvoir décorer Kira avec des gommettes.*





Étape autonome optionnelle

Les élèves manipulent librement les seaux à formes.

Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin : proposer un seau à formes avec peu d'ouvertures et guider la recherche.
- Pour les élèves rapidement en réussite : ajouter un défi de rapidité.

Semi-dirigé — Où est ma maison ?

Matériel
- Puzzles à encastrements

Objectif → Manipuler et explorer des formes planes.

Déroulement

- Contextualiser : *Aujourd'hui, Kira a trouvé quelque chose de nouveau : une grande planche avec des maisons toutes différentes (montrer les trous vides des encastrements). Une forme habite dans chaque maison. Nous allons observer ces formes et aider Kira à retrouver leur maison.*

Étape 1 **Découvrir les formes**

- Présenter quelques formes de la planche de puzzle et les faire manipuler par les élèves.
- Observer ensemble : *Cette forme a des coins. Celle-ci n'a pas de coins.*
- Montrer comment tester une forme dans un emplacement : *Je regarde la forme, je tourne… la forme entre, on a trouvé sa maison !*

Étape 2 **Chacun sa maison**



- Mettre à disposition plusieurs puzzles à encastrements.
- Donner la consigne : *Prenez une forme et cherchez la maison dans laquelle elle peut entrer.*
- Accompagner les premiers essais : poser des questions, donner des indices, encourager à essayer un autre emplacement libre si la forme n'entre pas.
- Faire verbaliser les stratégies : *Je regarde la forme, je tourne, la forme entre.*

Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin : proposer un encastrement avec peu d'emplacements libres et guider la recherche.
- Pour les élèves rapidement en réussite : proposer un encastrement plus complexe ou ajouter un défi de rapidité.

Autonome 1 — À toi de construire !

Matériel
- 2 jeux de construction de matières différentes (mousse et plastique, par exemple)

Objectif → Manipuler des pièces de construction variées.

Déroulement



- Contextualiser : *Kira a trouvé des jeux de construction. Nous allons l'aider à assembler les pièces !*
- L'élève choisit librement les pièces d'un jeu de construction et les assemble selon ses envies. Il peut créer des tours, des ponts, des formes variées ou tout autre assemblage. Les productions peuvent être éphémères ou conservées le temps de la séance.

Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin : commencer avec peu de pièces et des formes simples, en montrant un exemple de construction facile à reproduire (exemple : une tour de cubes).
- Pour les élèves rapidement en réussite : proposer des pièces non encastrables.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Autonome 2 À toi de cuisiner !

Matériel
- Fruits et légumes de dinette
- Petits paniers ou plats

Objectif → Manipuler des objets de la dinette.

Déroulement
- Contextualiser : *Les formes que Kira préfère, ce sont les fruits et les légumes de la dinette ! Découvrons-les avec elle pour préparer le repas.*
- L'élève manipule les éléments du coin dinette, puis les place dans les paniers ou sur les plats, selon ses envies. Il peut observer que les fruits et légumes gardent la même forme, qu'ils soient dans la main, posés ou dans un panier.

Différenciation
- Pour les élèves qui en ont besoin : proposer un jeu d'imitation simple (*Mets une pomme dans le panier* ; *Donne-moi une carotte*).
- Pour les élèves rapidement en réussite : proposer de réaliser un tri (par couleur, par type d'aliments).

Le coin maths

Matériel
- 1 seau à formes solides
- 1 puzzle à encastrements

À la bonne place !

Objectif → Réaliser des encastrements.

Déroulement

Les élèves manipulent les solides et les formes planes pour remettre chaque pièce à sa place, dans le seau à formes ou sur le puzzle à encastrements.



Prolongement possible

- Créer un encastrement grand format avec des cartons et du petit matériel de motricité (ballons, plots…). Faire varier les formes et adapter selon le matériel disponible.

PÉRIODE 1

Un peu, beaucoup

Semaine 2

OBJECTIF D'APPRENTISSAGE
Comparer des quantités.

Le coin de l'enseignant·e

• Le premier contact d'un enfant avec les nombres est lié à la **quantité** (la cardinalité). Les études scientifiques montrent que les jeunes enfants, dès leurs premiers mois de vie, développent des capacités d'intuition mathématique bien avant la compréhension et l'utilisation des symboles qui y sont associés. Ils commencent notamment à être capables de distinguer le « 1 » du « plusieurs », puis deux quantités dont les cardinaux sont très différents : c'est ce que l'on appelle la **quantification mathématique**.

• L'enfant donne donc un premier sens mathématique aux collections en distinguant « **un peu** » et « **beaucoup** ». Cette première perception du nombre est une base intuitive essentielle de construction des concepts mathématiques. Dans cette leçon, il s'agit d'apprendre à estimer globalement une quantité en distinguant « un peu » et « beaucoup » de façon consciente et verbalisée, pour construire une première approche solide sur laquelle les symboles mathématiques pourront être introduits.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **La comptine segmentée de 1 à 3**
- **Une place pour ma photo**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Les courses de Kira »
- **Jour 2** Le bruit des haricots
- **Jour 3** Les sacs de haricots
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **Les conserves de pois chiches**

Objectif : estimer, comparer et réaliser globalement des quantités.

Semi-dirigé **La marchande**

Objectif : réaliser des collections correspondant à « un peu » et « beaucoup ».

↳ **Mon cahier de maths (p. 4)**

Autonome 1 **Les tartes aux fruits**

Objectif : réaliser une collection correspondant à « beaucoup ».

Autonome 2 **Les bouteilles de haricots**

Objectif : réaliser une collection correspondant à « beaucoup ».

Le coin maths

Les paniers de la marchande

Objectif : réaliser des collections correspondant à « un peu » et « beaucoup ».

© *Outils pour les Maths PS*, Magnard

Rituels

La comptine segmentée de 1 à 3

Déroulement
Chaque jour, les élèves répètent la comptine « Les 3 koalas » avec les gestes.

Matériel
- Comptine « Les 3 koalas » (Ressources, p. 55)

→ *Descriptif détaillé p. 22*

Une place pour ma photo

Déroulement
Chaque élève prend sa photo et la positionne sur un emplacement libre de l'affiche.

Matériel
- Affiche avec 1 emplacement par photo d'élève
- Photos plastifiées des élèves

→ *Descriptif détaillé p. 22*

La minute Énigme

Matériel
- Kira
- 2 paniers, 2 assiettes, 2 sachets et 2 casseroles
- Fruits et légumes de dinette ou de comptage

Objectif → Comparer des quantités (un peu, beaucoup).

Déroulement
Cette semaine, les élèves abordent une nouvelle compétence : distinguer « un peu » et « beaucoup ». Ces énigmes inviteront les élèves à identifier « un peu » ou « beaucoup » selon l'écoute d'un **énoncé explicite**.

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Au marché, Kira choisit le panier qui contient beaucoup de fruits et de légumes. ***Quel panier prend-elle ?***	*Pour cuisiner, Kira a besoin d'un peu de fruits et de légumes.* ***Quel sachet utilise-t-elle ?***	*Pour suivre sa recette du jour, Kira cuit beaucoup de fruits et de légumes.* ***Quelle casserole utilise-t-elle ?***	*Aujourd'hui, Kira n'a pas très faim… elle mange seulement un peu de fruits et de légumes.* ***Quelle assiette choisit-elle ?***

- Faire reformuler en « racontant l'histoire de l'énigme » et en réexplicitant ce qui est attendu des élèves : *Kira doit prendre « un peu »/« beaucoup »*.
- Montrer aux élèves comment procéder pour identifier la bonne quantité, en explicitant la démarche : *Je regarde les deux quantités, je vois où il y en a seulement un peu et où il y en a vraiment beaucoup. Enfin, je choisis*.
- Demander à un élève de reproduire l'identification à partir de l'énoncé du jour et faire valider le résultat par les camarades : *Que devait faire Kira ?* Réponse attendue : *Elle devait prendre « un peu »/« beaucoup »*. *A-t-on réussi ?* Réponse attendue : *Oui, car elle a « un peu »/« beaucoup »*.
- Conclure en reverbalisant la situation et l'identification avec le matériel.

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Les courses de Kira »

Matériel
- Haricots rouges
- 2 plateaux de 2 couleurs différentes
- Sachets transparents (de type sachet de congélation)

Préparation
- Préparer 4 sachets avec un peu de haricots et 4 sachets avec beaucoup de haricots. Faire varier les quantités :
  – un peu = 2 haricots, 4 haricots et 5 haricots ;
  – beaucoup = 30 haricots, 50 haricots et 100 haricots environ.

Déroulement
- Contextualiser : *Kira revient des courses. Elle a acheté des haricots qui sont dans des petits sachets.* Montrer les sachets. *Elle souhaite les ranger sur deux plateaux différents : sur ce plateau, les sachets où il y a un peu de haricots, et sur cet autre plateau, les sachets où il y a beaucoup de haricots.* Montrer le sachet de 2 haricots et dire : *Dans ce sachet, il y en a un peu, un tout petit peu.* Montrer ensuite le sachet de 100 et dire : *Dans ce sachet, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Qui peut venir aider Kira à trier tous les sachets ?*



- Désigner un élève volontaire qui va choisir un sachet. Lui demander s'il y a un peu ou beaucoup de haricots dans le sachet. Faire placer le sachet sur le plateau correspondant. Répéter l'activité pour les autres sachets.

Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre à faire la différence entre « un peu » et « beaucoup ».*

Jour 2 Le bruit des haricots

Matériel
- Haricots rouges
- 6 petites bouteilles opaques (de type yaourt à boire)
- Les 2 plateaux du Jour 1 (avec les sachets déjà triés)



Préparation
- Remplir 3 petites bouteilles avec un peu de haricots et 3 bouteilles avec beaucoup de haricots.

Déroulement
- Contextualiser : *Kira a décidé de ranger des haricots dans ces petites bouteilles. Mais on ne peut pas voir les haricots dans les bouteilles. Comment peut-on faire pour savoir quelle bouteille contient « un peu » ou « beaucoup » ?* Faire émerger l'idée de secouer les bouteilles pour estimer les quantités auditivement.

Jour 3 Les sacs de haricots

Matériel
- Haricots rouges
- 6 petits sacs opaques
- Les 2 plateaux des Jours 1 et 2 (avec les sachets et bouteilles déjà triés sur les plateaux)

Préparation
- Remplir 3 petits sacs opaques avec un peu de haricots et 3 autres avec beaucoup de haricots.

Déroulement
- Reprendre le déroulement des Jours 1 et 2 avec les sacs opaques. Les élèves devront estimer tactilement les quantités « un peu » et « beaucoup », puis les placer sur les plateaux correspondants.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/4775memo
  Fiche « Un peu, beaucoup » (Mémo, p. 4)
- Gommettes

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter la fiche mémo et faire observer les deux seaux. Expliquer : *Nous allons remplir le seau bleu avec « un peu » de gommettes et le seau rose avec « beaucoup » de gommettes.*
- Aider à décoller les gommettes et guider les élèves pour le collage sur la fiche.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à faire la différence entre « un peu » et « beaucoup ».*

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Ateliers

Dirigé — Les conserves de pois chiches

Objectif → Estimer, comparer et réaliser globalement des quantités.

Matériel
- Pois chiches
- 12 sachets transparents (de type sachet de congélation) à remplir et 2 sachets vides par enfant
- 8 petites bouteilles opaques (de type yaourt à boire)
- 6 sacs opaques
- 2 grands plateaux

Préparation
- Préparer les différents contenants soit avec « un peu », soit avec « beaucoup » de pois chiches.

Déroulement
- Contextualiser : *Kira a acheté des pois chiches, elle veut les ranger pour bien les conserver.*

Étape 1 **Observer les sachets**
- Présenter les sachets transparents. Demander : *Que voyez-vous ?* Faire émerger l'idée qu'il y a des sachets avec « un peu » de pois chiches et d'autres sachets avec « beaucoup » de pois chiches. *Nous allons apprendre à faire la différence entre « un peu » et « beaucoup ».* Verbaliser en montrant les sacs un par un : *Il y a « un peu »/« beaucoup » de pois chiches.*

Étape 2 **Identifier les sachets**
- Faire identifier visuellement par les élèves les sachets « un peu »/« beaucoup ».

Étape 3 **Réaliser « un peu »/« beaucoup »**
- Faire la démonstration pour réaliser un sachet avec un peu de pois chiches, puis un sachet avec beaucoup de pois chiches.
- Chaque élève réalise un sachet avec un peu, puis un sachet avec beaucoup. Vérifier et valider collectivement.



Étape 4 **Estimer auditivement**
- Présenter les bouteilles opaques préremplies. Dire : *Kira a besoin de « beaucoup » de pois chiches pour cuisiner aujourd'hui. Nous allons l'aider à trouver les bouteilles où il y a « beaucoup » de pois chiches.* Demander comment faire pour savoir s'il y en a « un peu » ou « beaucoup ». Faire émerger l'idée de secouer les bouteilles pour estimer les quantités auditivement.
- Secouer une bouteille contenant un peu de pois chiches, et dire : *J'entends peu de pois chiches, il y en a un peu.* À l'inverse, secouer une bouteille contenant beaucoup de pois chiches et dire : *J'entends beaucoup de pois chiches, il y en a beaucoup.*
- Laisser les élèves manipuler et secouer les bouteilles pour estimer auditivement les quantités et mettre en évidence les bouteilles où il y a « beaucoup » de pois chiches.



Étape 5 **Estimer tactilement**
- Présenter les sacs opaques et réaliser la même procédure qu'à l'étape 4, mais en utilisant le toucher.



Étape autonome optionnelle
- Présenter les deux grands plateaux. Dire : *À présent, vous allez ranger tout le matériel de Kira, les sachets, les bouteilles et les sacs. Sur ce plateau, il doit y avoir « un peu » de pois chiches.* Placer un sachet avec « un peu » de pois chiches sur le plateau et faire de même avec un sachet où il y a « beaucoup » de pois chiches sur l'autre plateau.
- Laisser les élèves trier les différents contenants.

Différenciation
- Utiliser des écarts de quantité plus ou moins grands en fonction des possibilités des élèves.

Semi-dirigé — La marchande

Matériel
- 4 paniers pour l'adulte, 1 panier par élève
- Fruits et légumes du coin dinette
- Mon cahier de maths, p. 4
www.lienmini.fr/4775cah

Objectif → Réaliser des collections correspondant à « un peu » et « beaucoup ».

Déroulement

- Contextualiser : *Nous allons découvrir le coin marchande avec Kira. C'est ici qu'elle fait ses courses pour préparer le repas !*

Étape 1 **Les paniers**
- Réaliser devant les élèves 4 paniers (2 avec un peu de fruits et légumes et 2 autres avec beaucoup de fruits et légumes) en verbalisant la procédure.



Étape 2 **Réalisation des paniers**
- Distribuer un panier vide à chaque élève. Leur demander d'aller remplir leur panier avec « un peu » de fruits et légumes. Valider les paniers au fur et à mesure, puis demander d'aller chercher « beaucoup » de fruits et légumes. Valider les paniers.



Étape 3 **Réalisation des paniers spéciaux**
- Même démarche qu'à l'étape 2, mais demander d'aller chercher une commande spéciale pour chaque élève. Par exemple : *Va me chercher « beaucoup » de bananes, « un peu » de pommes…*

Étape 4 **Mon cahier de maths** (p. 4)
- Faire observer les deux visuels. Dire : *Vous allez coller « un peu » d'oranges dans l'assiette.* Laisser coller les oranges (gommettes du cahier) et, dans un deuxième temps, dire : *Vous allez coller « beaucoup » de bananes dans le panier.*



Différenciation

- Guider les élèves qui en ont besoin en s'appuyant sur les collections modèles visibles.

Autonome 1 — Les tartes aux fruits

Matériel
- Pâte à modeler
- Rouleaux
- Bouchons de feutres usagés ou bouchons de liège

Objectif → Réaliser une collection correspondant à « beaucoup ».

Déroulement

- Contextualiser : *Kira est gourmande ! Elle veut que nous l'aidions à préparer des tartes avec beaucoup de fruits.*
- Les élèves étalent la pâte à modeler à l'aide du rouleau afin d'avoir une surface plane puis réalisent beaucoup d'empreintes de bouchons.



Différenciation

- Pour les élèves rapidement en réussite, leur proposer de réaliser une deuxième surface avec un peu d'empreintes de bouchons.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Autonome 2 — Les bouteilles de haricots

Matériel par élève
- Haricots
- 1 petite bouteille opaque

Objectif → Réaliser une collection correspondant à « beaucoup ».

Déroulement

- Contextualiser : *Kira veut donner des graines à ses amis, pour leur potager. Nous allons l'aider à préparer des bouteilles avec beaucoup de graines.*
- Les élèves remplissent leur bouteille avec beaucoup de haricots, en prenant les haricots un par un avec leurs doigts.
- Après avoir assez rempli leur bouteille et remis le bouchon, les élèves peuvent manipuler et estimer auditivement la quantité de haricots.



Différenciation

- Pour les élèves rapidement en réussite, leur proposer une seconde bouteille ou d'aider un de leurs camarades.

Le coin maths

Les paniers de la marchande

Matériel
- 4 paniers
- Fruits et légumes du coin dinette
- Papier blanc ou étiquettes adhésives et gommettes

Objectif → Réaliser des collections correspondant à « un peu » et « beaucoup ».



Préparation

- Coller au fond de chaque panier une étiquette représentant « un peu » (quelques gommettes sur l'étiquette) ou une étiquette représentant « beaucoup » (beaucoup de gommettes sur l'étiquette).

Déroulement

- Les élèves réalisent des collections contenant un peu ou beaucoup de fruits et légumes selon l'étiquette collée au fond du panier.

Prolongement possible

- En motricité, faire des groupes avec un peu/beaucoup d'enfants.

PÉRIODE 1

La correspondance terme à terme

Semaine 3

OBJECTIF D'APPRENTISSAGE
Comparer des quantités.

Le coin de l'enseignant·e

• La **correspondance terme à terme** consiste, à partir de deux collections, à associer n'importe quel élément d'une collection à un et un seul élément de la seconde collection. Cette action mathématique est le pilier de concepts mathématiques de base. Elle permettra notamment à l'élève, plus tard, d'être capable de compter en associant chaque élément d'une collection à un mot-nombre, et constitue en ce sens l'**un des principes fondamentaux du dénombrement**. Elle sera également l'outil de la compréhension des premières comparaisons mathématiques, essentielles à la construction du sens du nombre.

• Dans cette séquence, il s'agit de construire les bases structurelles de la correspondance terme à terme au service des apprentissages mathématiques qui viendront ensuite.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **La comptine segmentée de 1 à 3**
- **Une place pour ma photo**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « L'école des animaux »
- **Jour 2** Une chaise pour chacun
- **Jour 3** 1 pour 1
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **Les cabanes de la cour**

Objectif : par correspondance terme à terme, associer chaque emplacement à un et un seul objet (emplacements séparés et espacés).

↳ **Mon cahier de maths (p. 5)**

Semi-dirigé **Le train de l'école**

Objectif : par correspondance terme à terme, associer chaque emplacement à un et un seul objet (disposition en ligne).

Autonome 1 **Les ballons**

Objectif : par correspondance terme à terme, associer chaque emplacement à un et un seul objet (disposition massée).

Autonome 2 **Le gouter des animaux**

Objectif : par correspondance terme à terme, associer chaque emplacement à un et un seul objet (disposition massée).

Le coin maths

Une place pour chacun

Objectif : par correspondance terme à terme, associer chaque emplacement à un et un seul objet (disposition massée).

© *Outils pour les Maths PS*, Magnard

Rituels

La comptine segmentée de 1 à 3

Déroulement
Chaque jour, les élèves répètent la comptine « Les 3 koalas » avec les gestes.

Matériel
- Comptine « Les 3 koalas » (Ressources, p. 55)

→ *Descriptif détaillé p. 22*

Une place pour ma photo

Déroulement
Chaque élève prend sa photo et la positionne sur un emplacement libre de l'affiche.

Matériel
- Affiche avec 1 emplacement par photo d'élève
- Photos plastifiées des élèves

→ *Descriptif détaillé p. 22*

La minute Énigme

Matériel
- Kira et 3 peluches animaux
- 4 feutres
- 4 barres épurées (de type bâtons de brochette)

Objectif → Constituer une collection d'un cardinal donné (distribuer 1).

Déroulement
Cette troisième semaine, les élèves reprennent une deuxième fois les énigmes abordant la distribution de 1. On conclura la manipulation en la représentant avec des objets symboliques, afin d'amener les enfants vers l'abstraction de la situation.

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Kira et ses amis vont à l'école des animaux (Kira + 3 peluches). *Pour qu'ils soient prêts, nous devons donner un feutre à chacun.* ***Qui vient le faire ?***	*Aujourd'hui, Kira va à l'école des animaux toute seule* (Kira). *Pour qu'elle soit prête, nous devons lui donner un feutre.* ***Qui vient le faire ?***	*Kira et ses amis vont à l'école des animaux* (Kira + 2 peluches). *Pour qu'ils soient prêts, nous devons donner un feutre à chacun.* ***Qui vient le faire ?***	*Kira et son ami vont à l'école des animaux* (Kira + 1 peluche). *Pour qu'ils soient prêts, nous devons donner un feutre à chacun.* ***Qui vient le faire ?***

- Faire reformuler en « racontant l'histoire de l'énigme » et en réexplicitant ce qui est attendu des élèves : *Nous devons donner 1 à chacun.*
- Demander à un élève de réaliser l'action et faire valider le résultat de celle-ci par les camarades : *Que devait-on faire ?* Réponse attendue : *Nous devons donner 1 à chacun. A-t-on réussi ?* Réponse attendue : *Oui, car chacun a 1./Non, car le renard n'a pas 1.*
- Faire verbaliser l'action utilisée par les élèves. Cette semaine, on attend toujours une distribution « 1 pour 1 » au fil de l'action, mais on peut aussi présenter la possibilité d'anticiper la quantité nécessaire par reconnaissance visuelle globale, puis distribuer. Cette seconde stratégie ne sera cependant pas exigée des élèves.
- Enfin, représenter la situation en symbolisant la manipulation, pour amener les enfants vers une distanciation du contexte réel et donc une première abstraction de la situation. Reverbaliser la situation et l'action réalisée en reproduisant le geste, mais en remplaçant cette fois les feutres par des barres symboliques (type bâton de brochette). Expliquer qu'on imagine que ces barres sont des feutres. Dire alors : *Nous donnons 1 à chacun : nous avons pris 1 et donné 1* (à répéter pour chaque peluche).



Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « L'école des animaux »

Matériel
- Kira et plusieurs autres peluches
- 1 chaise par peluche

Déroulement

- Contextualiser : *Aujourd'hui, Kira va voir ses amis à l'école des animaux. Dans leur coin regroupement, chaque chaise est prévue pour un seul animal. Pouvons-nous les aider à s'assoir ?*
  Faire la démonstration du placement d'un et un seul animal sur chaque chaise en verbalisant à chaque geste : *Une chaise pour un et un seul animal.*
- Reposer les animaux sur le sol et inviter un ou plusieurs élèves à venir reproduire l'action. Vérifier le résultat en reformulant à nouveau : *Une chaise accueille un et un seul animal.*



Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre à associer un objet à un seul autre.*

Jour 2 Une chaise pour chacun

Matériel
- 5 figurines d'animaux
- 5 grosses briques de construction

Déroulement

- Présenter les 5 animaux et montrer les briques de construction en expliquant qu'on imagine que ces briques sont des chaises. Reverbaliser : *Une chaise pour un et un seul animal.*
- Inviter un ou plusieurs élèves à venir effectuer la correspondance terme à terme et faire vérifier le résultat en faisant reformuler à nouveau : *Une chaise accueille un et un seul animal.*



Jour 3 1 pour 1

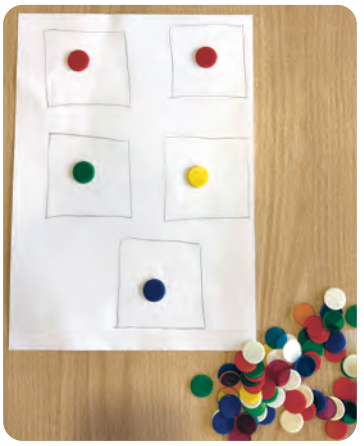
Matériel
- 1 feuille A4 ou A3
- Une grosse poignée de jetons

Préparation

- Sur la feuille, représenter 5 cases séparées.

Déroulement

- Reproduire l'activité du Jour 2, en expliquant que les cases représentent les chaises et que les jetons représentent les animaux.



Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/4775memo
  Fiche récapitulative « La correspondance terme à terme » (Mémo, p. 5)
- Étiquettes animaux à créer ou gommettes

Déroulement

- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, formuler pour montrer ce qui a été appris : *Nous allons coller un et un seul animal sur chaque chaise.*
  Inviter un ou plusieurs élèves à venir coller les animaux.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à associer un objet avec un seul autre.*

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Ateliers

Dirigé — Les cabanes de la cour

Objectif → Par correspondance terme à terme, associer chaque emplacement à un et un seul objet (emplacements séparés et espacés).

Matériel

- 8 à 10 boites opaques avec couvercle (de type boite à camembert)
- Figurines d'animaux
- Mon cahier de maths, p. 5
  www.lienmini.fr/4775cah

Déroulement

- Contextualiser : *À l'école des animaux, il y a des cabanes dans la cour. Chaque cabane ne peut accueillir qu'un seul animal.*

Étape 1 **Observation**

- Disposer les boites sur la table sans leur couvercle, chacune contenant un animal. Demander aux élèves ce qu'ils observent et verbaliser ensemble : *Chaque cabane contient un et un seul animal.*
- Le vérifier en pointant chaque boite et en faisant formuler qu'il y a un animal dedans.

Étape 2 **Les cabanes sans leur toit**



- Réaliser une première fois le modelage de l'activité : placer 6 boites vides sans couvercle sur la table. Puis placer 1 animal dans chaque boite en verbalisant : *Je mets un et un seul animal dans chaque boite.*
- Retirer les animaux des boites et inviter les élèves à réaliser l'activité collectivement, puis à vérifier le résultat.
- Enfin, proposer à chaque élève de réaliser l'activité individuellement en faisant varier le nombre de boites à remplir.

Étape 3 **Les cabanes avec leur toit**



- À l'abri du regard des élèves, prendre quelques boites, mettre un animal dans certaines d'entre elles, puis placer le couvercle sur toutes les boites. Indiquer qu'il va falloir mettre un et un seul animal dans chaque boite.
- Réaliser une première fois le modelage de l'activité en verbalisant : *J'ouvre la boite, je regarde s'il y a déjà un animal : s'il y en a un, je referme la boite. S'il n'y en a pas, je mets un et un seul animal, puis je referme la boite.* À la fin de l'activité, ouvrir toutes les boites pour faire la vérification ensemble.
- Préparer à nouveau les boites et faire réaliser l'activité, d'abord collectivement, puis individuellement.

Étape 4 **Mon cahier de maths** (p. 5)



- Présenter la page du cahier. Expliciter la consigne et faire repérer les chaises. Indiquer qu'il faudra coller un animal et un seul (gommettes du cahier) sur chaque chaise.
- Laisser les élèves réaliser individuellement l'activité en guidant verbalement ceux qui en ont besoin.

Étape autonome optionnelle Laisser à disposition des élèves les boites et les animaux en indiquant qu'il en faut un seul dans chaque boite.

Différenciation

- Adapter le nombre de boites aux possibilités de chaque élève.

Semi-dirigé — Le train de l'école

Matériel par élève
- Boites à œufs (découpées en ligne)
- Petites figurines d'oursons
- Jetons
- Fiche « Le train » (Ressources, p. 100)

Objectif → Par correspondance terme à terme, associer chaque emplacement à un et un seul objet (disposition en ligne).

Préparation
- Découper les lignes d'alvéoles des boites à œufs pour les associer les unes à la suite des autres, afin de réaliser une grande ligne par élève (prévoir des lignes de 6 alvéoles en moyenne, en adaptant le nombre d'emplacements aux possibilités des élèves).
- Imprimer, découper et plastifier une image de train et une bande de cases par élève (fiche « Le train »).

Déroulement
- Contextualiser : *Pour aller à l'école, les oursons doivent monter dans le train. Vous avez chacun un train* (donner une ligne d'alvéoles par élève). *Dans chaque wagon, il doit y avoir un et un seul ourson.* Placer une figurine d'ourson par alvéole en verbalisant l'action.

Étape 1 **Boites à œufs et oursons**
- Chaque élève remplit son train en plaçant une figurine d'ourson par alvéole.



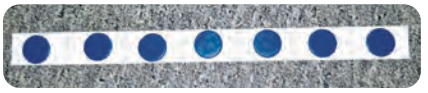
Étape 2 **Boites à œufs et jetons**
- Chaque élève remplit son train en mettant un jeton par alvéole (expliquer que chaque ourson est symbolisé par un jeton).



Étape 3 **Train plastifié et oursons**
- Chaque élève remplit son train en mettant une figurine d'ourson sur chaque wagon (le train est remplacé par sa représentation en deux dimensions).



Étape 4 **Cases et jetons**
- Expliquer qu'un nouveau train est représenté par la ligne de cases et que les oursons sont représentés par les jetons. Chaque élève remplit sa ligne en mettant un jeton par case.



Différenciation
- Adapter la taille de la ligne d'alvéoles, du train plastifié et de la ligne de cases pour les élèves en difficulté.

Autonome 1 — Les ballons

Matériel
- Pompons
- 1 bac à glaçons par élève

Objectif → Par correspondance terme à terme, associer chaque emplacement à un et un seul objet (disposition massée).

Déroulement
- Expliquer qu'à l'école des animaux, les ballons doivent être rangés sur des étagères (montrer les bacs à glaçons). Expliciter que les ballons sont représentés par les pompons. Dire aux élèves qu'ils doivent placer un et un seul pompon dans chaque case.



Différenciation
- Donner plusieurs bacs à remplir aux élèves rapidement en réussite.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

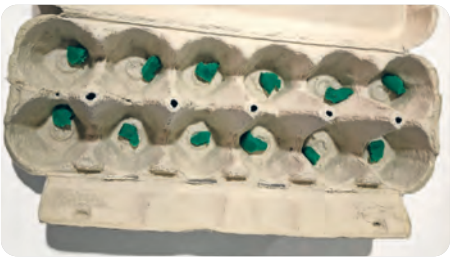
Autonome 2 — Le gouter des animaux

Matériel par élève
- 1 boite à œufs (entre 6 et 12 alvéoles)
- Pâte à modeler

Objectif → Par correspondance terme à terme, associer chaque emplacement à un et un seul objet (disposition massée).

Déroulement

- Contextualiser : *C'est l'heure du gouter à l'école des animaux. Vous devez préparer un petit gâteau, un seul dans chaque case de votre plateau de service.* Expliquer que le gâteau est représenté par la pâte à modeler, montrer comment en défaire un petit morceau. Verbaliser que le plateau du serveur est représenté par la boite à œufs.
- En autonomie, les élèves placent un petit morceau de pâte à modeler dans chaque alvéole.



Différenciation

- Adapter le nombre d'alvéoles de la boite à œufs aux possibilités de chaque élève.

Le coin maths

Une place pour chacun

Matériel
- Divers types de supports contenant des emplacements à cases
- Objets figuratifs ou jetons

Objectif → Par correspondance terme à terme, associer chaque emplacement à un et un seul objet (disposition massée).

Déroulement

Les élèves sont invités à remplir les supports en plaçant un objet figuratif ou un jeton dans chaque case.



Prolongement possible

- En motricité, les élèves peuvent être invités à se placer dans un cerceau, en respectant la consigne « un et un seul élève par cerceau », à l'arrêt de la musique par exemple.

PÉRIODE 1

Se repérer dans la classe

Semaine 4

OBJECTIF D'APPRENTISSAGE
Dans un environnement bien connu, se repérer et se déplacer à partir de sa représentation.

Le coin de l'enseignant·e

• Dès les premiers mois de sa vie, l'enfant découvre son espace en développant sa capacité à appréhender ce qui l'entoure, notamment par la construction de ses **facultés psychomotrices**. **Structurer son espace**, c'est être capable de se situer, de s'orienter, de s'organiser et de se déplacer dans celui-ci.

• Cet apprentissage s'appuie sur les **expériences corporelles** de l'enfant (l'expérience vécue) et par la **manipulation** (l'expérience manipulée). Dès sa naissance, l'enfant traverse plusieurs phases de construction cognitive de l'espace :
– les premiers mois de vie, il expérimente d'abord **l'espace subi** : il ne découvre son espace que par les mouvements imposés par son entourage.
– ensuite, il expérimente **l'espace vécu** : il se déplace, découvre et s'adapte de façon intuitive à celui-ci. Il construit alors naturellement les premières bases d'appréhension globale des distances. Il conceptualise son espace en agissant à l'intérieur de celui-ci. Il vit alors son environnement sans le concevoir.
– puis il construit **l'espace perçu** : il acquiert les bases nécessaires pour percevoir son environnement en se décentrant de celui-ci.

• Les élèves de Petite Section évoluent principalement dans l'espace vécu. Il s'agira dans cette séquence de construire de premières clés pour amener les élèves aux portes de l'espace perçu.

• Le type d'espace privilégié en Petite Section sera le **méso-espace**, c'est-à-dire l'espace qui nous entoure et que l'on peut observer sans se déplacer. En effet, aborder le macro-espace, c'est-à-dire l'espace trop vaste pour qu'on puisse l'observer sans se déplacer, impose la mobilisation d'une conceptualisation mentale qui complexifie la tâche.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **Les cubes des présents**
- **Devine mon coin !**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « À la découverte de la classe »
- **Jour 2** L'album photo de la classe
- **Jour 3** Les objets cachés
- **Jour 4** Structuration

Le coin maths

En avant pour le rangement !

Objectif : identifier l'emplacement d'objets spécifiques de la classe.

Ateliers

Dirigé **La chasse au trésor**

Objectif : identifier et nommer les coins spécifiques de la classe et découvrir leurs usages associés.

↳ Mon cahier de maths (p. 6)

Semi-dirigé **Les coins de la classe**

Objectif : identifier et nommer les coins spécifiques de la classe et découvrir leurs usages associés.

Autonome 1 **La cueillette des objets**

Objectif : identifier l'emplacement d'objets spécifiques de la classe.

Autonome 2 **La maquette de la classe**

Objectif : manipuler une représentation de la classe sous forme de maquette.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Rituels

Les cubes des présents

Déroulement

Chaque jour, un élève donne un cube à chaque élève de la classe.

Matériel

- Cubes ou Duplo®

→ *Descriptif détaillé p. 23*

Devine mon coin !

Déroulement

Chaque jour, l'enseignant·e énonce une devinette décrivant un coin de la classe et les élèves doivent l'identifier.

Matériel

- Photos des coins de la classe
- « Devine mon coin ! » (PDF) www.lienmini.fr/4775rit01

→ *Descriptif détaillé p. 23*

La minute Énigme

Matériel

- Kira
- 2 pots de feutres
- 2 barquettes de briques de construction
- 2 feuilles de gommettes
- 2 assiettes avec boules de pâte à modeler

Objectif → Comparer des quantités (un peu, beaucoup).

Déroulement

Cette quatrième semaine, les élèves reprennent une deuxième fois les énigmes abordant « un peu » et « beaucoup ». Cette fois-ci, on invitera les élèves à identifier « un peu » ou « beaucoup » en fonction de l'écoute d'un **énoncé implicite**, avec traitement d'indices langagiers imposant des liens logiques entre la situation et la comparaison de quantités.

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Kira aime utiliser plein de couleurs différentes dans ses coloriages. ***Quel pot de feutres va-t-elle choisir ? Pourquoi ?***	*Kira veut faire une toute petite construction.* ***Quelle barquette de briques peut-elle choisir ? Pourquoi ?***	*Kira n'a pas eu le temps de faire beaucoup de boules de pâte à modeler.* ***Quelle assiette est la sienne ? Pourquoi ?***	*Kira doit remplir une grande feuille avec des gommettes !* ***De quelle planche de gommettes a-t-elle besoin ? Pourquoi ?***

- Faire reformuler en « racontant l'histoire de l'énigme » et en réexplicitant ce qui est attendu des élèves : *Nous devons comprendre si Kira a besoin d'« un peu » ou de « beaucoup ». Maintenant, nous devons choisir le bon pot/la bonne barquette/assiette/planche.*
- Inviter les élèves à échanger pour identifier s'il faut « un peu » ou « beaucoup », en le justifiant par les éléments déterminants de l'énoncé.
- Faire choisir le bon contenant par un élève et lui demander de justifier son choix. Par exemple : *Comme il en faut beaucoup, je prends ce pot de feutres car l'autre pot en a seulement un peu.* L'élève devra justifier son choix en utilisant les locutions « plus que », « moins que », « le plus », « le moins », « assez », « pas assez ».
- Conclure en reverbalisant la situation et l'identification avec le matériel.

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « À la découverte de la classe »

Matériel
- Kira

Déroulement

- Contextualiser : *Comme vous, Kira découvre la classe de Petite Section depuis quelques semaines. Au début, elle n'osait pas s'aventurer dans tous les coins spéciaux prévus pour vous. Mais aujourd'hui, elle est prête : allons à la découverte de la classe !*
- Se lever et emmener le groupe classe avec Kira aux abords de chaque coin spécifique. Nommer puis faire répéter le nom de chacun d'eux.
- Faire un second tour de la classe pendant lequel les élèves donnent le nom de chaque coin.

Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre à reconnaitre et à nommer tous les coins de notre classe.*

Jour 2 L'album photo de la classe

Matériel
- Photos grand format de chaque coin spécifique de la classe

Préparation

- Prendre des photos de coins de la classe et les imprimer en grand format, 1 photo par feuille.

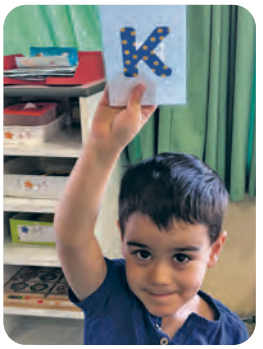
Déroulement

- Contextualiser : *Pour se souvenir de tous les endroits spéciaux de notre classe, Kira a pris des photos.* Montrer les photos et faire nommer chaque coin de la classe. Demander aux élèves comment ils reconnaissent chacun des coins et faire expliciter les indices visuels.
- Placer les photos à la vue des élèves et créer une devinette pour chacun des coins (par exemple : *Quel est le coin où l'on range les livres ?*). Laisser les élèves répondre à la devinette et demander à un élève de montrer le coin correspondant.



Jour 3 Les objets cachés

Matériel
- Lettres de Kira (Ressources, p. 77)



Préparation

- Imprimer et plastifier les lettres de Kira.
- Les placer dans quatre coins différents de la classe pendant que les élèves s'assoient au coin regroupement.

Déroulement

- Expliquer que Kira a caché 4 surprises dans quatre coins de la classe. *Nous allons les chercher*. Nommer le premier coin et inviter un élève à aller chercher la lettre qui y est posée en évidence. Faire de même pour les trois autres coins.
- Placer les lettres au tableau. Identifier ou faire identifier qu'il s'agit de lettres de l'alphabet. Les remettre dans l'ordre en expliquant qu'il s'agit des lettres du prénom de Kira.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths www.lienmini.fr/4775memo Fiches « Se repérer dans la classe », (Mémo, p. 6)
- Étiquettes photos de chaque coin spécifique de la classe

Préparation

- Reprendre les photos des coins de la classe du Jour 2 et les réimprimer au format étiquette pour les faire tenir sur une page.

Déroulement

- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter les étiquettes photos une à une en faisant nommer chaque coin.
- Coller les étiquettes sur la fiche mémo et les légender en majuscules.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à reconnaitre et à nommer tous les coins de notre classe.*

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Ateliers

Dirigé La chasse au trésor

Objectif → Identifier et nommer les coins spécifiques de la classe et découvrir leurs usages associés.

Matériel

- Kira
- Photos grand format de chaque coin spécifique de la classe (p. 55, Jour 2)
- 2 objets trésors par coin de la classe, tous différents (grosses perles ou gros strass de couleurs variées, coffre, couronne, pièce d'or…)
- Mon cahier de maths, p. 6
  www.lienmini.fr/4775cah

Préparation

- Placer dans chaque coin de la classe un objet « trésor » bien visible et un objet « trésor » caché, dont l'emplacement sera identifiable grâce au placement par rapport à un autre objet du coin (sous le meuble, derrière le gros pot…). Noter l'emplacement de chaque objet.
- Imprimer et coller les photos de 4 coins de la classe dans les cases du cahier de l'élève.

Déroulement

Étape 1 **Vocabulaire des espaces de la classe**

- Contextualiser : *Pour vous habituer à reconnaitre tous les coins de la classe, Kira vous a préparé une chasse au trésor. Mais d'abord, nous allons commencer par refaire un tour de la classe ensemble afin d'être surs que nous nous souvenons de tous les coins et de leurs noms.*
- Commencer par faire la démonstration de l'identification et de la nomination de chacun des coins en se déplaçant avec le groupe, tout en verbalisant leurs indices visuels et fonctionnels. Puis, refaire nommer tous les coins (veiller à interroger chaque élève).

Étape 2 **Les trésors avec photo**

- Les élèves se réinstallent à l'atelier. Chacun leur tour, à partir d'une photo du coin de la classe, ils vont chercher l'objet trésor bien visible indiqué par l'enseignant·e. Par exemple : *Va chercher le diamant posé au milieu du coin dinette.*



Étape 3 **Les trésors sans photo**

- Chacun leur tour, les élèves vont à présent chercher l'objet trésor caché indiqué par l'enseignant·e, à partir de l'explication de son emplacement précis. Par exemple : *Va chercher la pièce d'or cachée dans le meuble de la bibliothèque, sur un des livres.*



Étape 4 **Mon cahier de maths** (p. 6)

- Présenter la page de cahier et faire verbaliser que des photos de coins de la classe y sont collées.
- Individuellement, nommer chaque coin et demander à l'élève de montrer la photo correspondante (colorier la pastille « Je sais montrer ce coin » en vert quand l'élève réussit).
- Montrer chaque photo et demander à chaque élève de nommer le coin correspondant (colorier la pastille « Je sais nommer ce coin » en vert quand l'élève réussit).



Étape autonome optionnelle Demander aux élèves du groupe d'aller déposer chaque photo grand format du Jour 2 dans le coin spécifique qu'elle représente.

Différenciation

- Guider verbalement l'identification avec des indices.

Semi-dirigé — Les coins de la classe

Matériel
- 1 barquette contenant un objet spécifique de chaque coin de la classe
- 1 deuxième barquette contenant un objet nouveau (gomme décorative, nouvel album de littérature jeunesse, etc.), spécifique de chaque coin de la classe

Objectif → Identifier et nommer les coins spécifiques de la classe et découvrir leurs usages associés.

Déroulement

- Contextualiser : *Pour bien connaitre votre classe, vous devez apprendre où se range chaque objet.*

Étape 1 **Découvrir les objets de chaque coin**
- Nommer un coin. Inviter un élève à aller le montrer, puis demander aux autres élèves quels types d'objets on trouve dans ce coin. Réaliser cette action pour chaque coin.

Étape 2 **Trouver les objets cités**
- Chaque élève écoute le nom d'un objet spécifique d'un coin de la classe, essaie de nommer le coin où il se trouve puis va chercher l'objet.



Étape 3 **Ranger les objets**
- Au milieu de la table, poser la barquette des objets connus à ranger.
- Chaque élève prend un objet spécifique d'un coin de la classe, le nomme, identifie le coin d'où il provient et va ranger l'objet.

Étape 4 **Les objets surprises**
- Suivre le même déroulement qu'à l'étape 3, avec des objets jamais vus auparavant, mais du même type que les objets spécifiques connus de chaque coin.

Différenciation

- Guider verbalement l'identification du coin adéquat pour les élèves qui en ont besoin.

Autonome 1 — La cueillette des objets

Matériel
- 1 barquette
- 1 planche par élève de 6 photos d'objets de la classe connus

Objectif → Identifier l'emplacement d'objets spécifiques de la classe.

Préparation

- Préparer une planche de 6 photos d'objets de la classe par élève. Les objets photographiés doivent être tous différents.



Déroulement

- Fournir à chaque élève une barquette et une planche de photos.
- Indiquer aux élèves qu'ils doivent partir à la recherche de ces objets, puis les déposer dans leur barquette.

Différenciation

- Prévoir 2 planches pour les élèves rapidement en réussite.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Autonome 2 La maquette de la classe

Matériel
- Objets pour maquette de la classe
- Une petite figurine personnage par élève

Objectif → Manipuler une représentation de la classe sous forme de maquette.

Préparation
- Préparer une maquette de la classe.



Déroulement
- Contextualiser : *Voici notre classe construite en plus petit avec vos petits personnages. Vous pouvez imaginer une histoire qui se déroule dans la classe, en utilisant le nom des coins que vous connaissez.*

Différenciation
- Adapter le niveau de modélisation de la maquette aux possibilités du groupe classe.

Le coin maths

En avant pour le rangement !

Matériel
- 1 photo ou 1 illustration pour chaque coin de la classe
- 1 petite barquette par photo
- 1 plateau contenant un ou plusieurs objets spécifiques de chaque coin

Objectif → Identifier l'emplacement d'objets spécifiques de la classe.

Préparation
- Poser une barquette devant chaque photo de coin de la classe.

Déroulement
- Les élèves sont invités à poser chaque objet du plateau dans la bonne barquette, en identifiant le coin dans lequel on range généralement l'objet en question.



Prolongement possible

- Organiser une chasse au trésor dans la classe ou dans l'école, à partir d'indices successifs.

PÉRIODE 1

La quantité 1

Semaine 5

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Dénombrer une collection d'objets (jusqu'à 3, voire 4).
- Constituer une collection d'un cardinal donné (jusqu'à 3, voire 4).
- Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée.

Le coin de l'enseignant·e

• **Dénombrer** et **constituer des collections** permet de développer chez l'élève le **sens du nombre** : l'associer à une quantité lui confère une fonction cardinale. En Petite Section, l'élève va progressivement découvrir les principes fondamentaux du dénombrement, qui permettront de construire petit à petit l'abstraction des premiers concepts numériques.

• Cette semaine, l'enseignant·e va réinvestir la correspondance terme à terme pour mettre en lumière ce que veut dire « un ». Le concept sous-jacent est essentiel pour le développement cognitif mathématique de l'élève tout au long de sa scolarité : la construction des bases de la **notion d'unité** et donc du système de numération.

• L'élève consolidera alors la quantité 1 par plusieurs canaux cognitifs :
– 1, c'est lorsqu'on a une unité isolée, en opposition à plusieurs : il construit ici l'unité dans la **comparaison globale de quantités** ;
– 1, c'est lorsqu'on a une unité en dénombrant « un » : il construit l'unité par une première entrée dans **le dénombrement** ;
– 1, c'est la quantité « un » reconnue visuellement et globalement, sans comptage : il construit l'unité par ***subitizing***.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **Les cubes des présents**
- **Devine mon coin !**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Kira croque sa noix »
- **Jour 2** Un panier, une noix
- **Jour 3** Le sachet du 1
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **Les habits du 1**

Objectif : fréquenter les représentations du nombre 1.

↳ **Mon cahier de maths (p. 7)**

Semi-dirigé **1 dans l'assiette**

Objectif : dénombrer et constituer la quantité 1.

Autonome 1 **1 noix dans chaque case**

Objectif : constituer la quantité 1.

Autonome 2 **1 noix pour chaque animal**

Objectif : constituer la quantité 1.

Le coin maths

La face 1

Objectif : découvrir la constellation du dé représentant le nombre 1.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Rituels

Les cubes des présents

Matériel
- Cubes ou Duplo®

Déroulement
Chaque jour, un élève donne un cube à chaque élève de la classe.

→ *Descriptif détaillé p. 23*

Devine mon coin !

Matériel
- Photos des coins de la classe
- « Devine mon coin ! » (PDF) www.lienmini.fr/4775rit01

Déroulement
Chaque jour, l'enseignant·e énonce une devinette décrivant un coin de la classe et les élèves doivent l'identifier.

→ *Descriptif détaillé p. 23*

La minute Énigme

Matériel
- Kira et plusieurs autres peluches
- Panier et noix
- Jetons

Objectif → Constituer une collection d'un cardinal donné (distribuer 1).

Déroulement
Cette cinquième semaine, les élèves reprennent une troisième fois les énigmes abordant la distribution de 1. L'énigme invite cette fois les élèves à verbaliser la stratégie par anticipation, avant de réaliser l'action.

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Dans son panier, Kira a des noix. Elle veut en donner une à chacun de ses amis (2 peluches). ***Peut-on lui expliquer ce qu'elle doit faire ?***	*Dans son panier, Kira a des noix. Elle veut en donner une à son ami* (1 peluche). ***Peut-on lui expliquer ce qu'elle doit faire ?***	*Dans son panier, Kira a des noix. Elle veut en donner une à chacun de ses amis* (2 peluches). ***Peut-on lui expliquer ce qu'elle doit faire ?***	*Dans son panier, Kira a des noix. Elle veut en donner une à chacun de ses amis* (3 peluches). ***Peut-on lui expliquer ce qu'elle doit faire ?***

- Faire reformuler en « racontant l'histoire de l'énigme » et en réexplicitant ce qui est attendu des élèves : *Kira doit donner 1 à chaque ami.*
- En invitant à répondre à la question posée, faire verbaliser les stratégies rencontrées les semaines précédentes : *On peut soit prendre 1 et donner 1 au fil de la distribution, soit préparer la quantité nécessaire globalement puis distribuer.*
- Faire réaliser l'action par un élève et faire valider le résultat par les camarades : *Que devait faire Kira ?* Réponse attendue : *Elle devait donner 1 à chacun. Est-ce réussi ?* Réponse attendue : *Oui, car chacun a 1. Non, car le chat n'a pas 1.*
- Enfin, représenter la situation en symbolisant la manipulation, pour amener les enfants vers une distanciation du contexte réel, et donc une première abstraction. Verbaliser à nouveau la situation et l'action réalisée en reproduisant le geste, mais en remplaçant cette fois les noix par des jetons. Expliquer qu'on imagine que ces jetons sont des noix. Dire : *Kira donne 1 à chaque ami : elle prend 1 et donne 1* (à répéter pour chaque peluche). Puis, un élève vient réaliser la manipulation avec les objets symboliques.



Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Kira croque sa noix »

Matériel
- Une dizaine de noix
- Kira et peluches de la classe

Déroulement

- Contextualiser : *C'est la fête des noix à l'école ! Kira adore les noix, mais aujourd'hui, elle veut juste en croquer une. Nous allons apprendre à donner une seule noix à Kira.*
- Modelage par l'enseignant·e : *Regardez bien : je prends une noix… et je la donne à Kira. Croc ! Elle croque sa noix.*
- Proposer aux élèves, à tour de rôle, de venir donner une noix : *Prends une noix et donne-la à une peluche, mais attention : une seule noix.* L'enseignant·e guide et reformule : *Une seule noix pour chaque peluche.*
- Vérifier en collectif : *Combien de noix a chaque peluche ? Une !*



Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre comment faire la quantité 1 et comment montrer 1* (compléter avec le geste du pouce associé).

Jour 2 Un panier, une noix

Matériel
- Petits paniers ou barquettes
- Noix

Déroulement

- Expliquer : *Hier, nous avons donné une seule noix à Kira. Aujourd'hui, chaque panier attend sa noix. Mais attention, un panier ne doit avoir qu'une noix !*
- Modelage par l'enseignant·e : *Regardez bien : je prends un panier vide, je prends une noix, et je mets la noix dans le panier. Un panier, une noix.*
- Proposer aux élèves, à tour de rôle, de venir mettre une noix dans un panier et vérifier collectivement : *Chaque panier a-t-il une noix ?*



Jour 3 Le sachet du 1

Matériel
- Sachets transparents
- Noix



Préparation

- Préparer plusieurs sachets transparents (avec 1 noix, 2 noix, 3 noix, beaucoup de noix).

Déroulement

- Présenter les sachets en faisant une démonstration : *Regardez bien ce sachet : je vois une seule noix dedans. C'est le sachet du 1.* Montrer un autre sachet avec plusieurs noix : *Celui-ci n'a pas 1, il en a plus.*
- Inviter les élèves, à tour de rôle, à venir montrer les sachets contenant 1 noix. Étayer verbalement la vérification commune.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/4775memo
- Fiche récapitulative « La roue du 1 » (Mémo, p. 7)

Déroulement

- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter et faire commenter la roue du 1 complétée. La placer dans le Mémo des maths de la classe.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons découvert comment faire la quantité 1 et comment montrer 1.*

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Ateliers

Matériel

- Gommettes variées, dont rondes
- 1 carré blanc par élève
- Dés, cubes, noix
- Le poster « La roue des nombres »
- Cartes du 1 : Doigt, Dé, Réglette, Enfant, Cube, Perle (Ressources, p. 7, 9, 13, 15, 17, 21)
- Mon cahier de maths, p. 7

www.lienmini.fr/4775cah

Dirigé — Les habits du 1

Objectif → Fréquenter les représentations du nombre 1.

Déroulement

- Contextualiser : *Kira veut commander une noix et montrer 1. Nous allons donc découvrir les habits du nombre 1. Parfois, le nombre 1 s'habille avec un doigt, parfois avec un point de dé ou parfois avec un objet comme une noix. Nous allons regarder comment il peut s'habiller pour montrer qu'il s'appelle 1.*

Étape 1 **Le doigt du 1**

- Montrer son pouce : *Regardez, c'est 1. Je montre mon pouce et je dis « un ».*
- Puis guider les élèves : *À votre tour, montrez votre pouce et dites « un ».* Répéter plusieurs fois pour renforcer le lien geste/mot-nombre.
- Enfin, demander aux élèves : *Sans mon aide, montrez « un » avec votre main.*

Étape 2 **Le pouce et la gommette**



- Coller une gommette ronde sur son pouce : *Mon pouce montre le « un », il a une gommette.* Distribuer une gommette ronde à chaque élève et donner la consigne : *Collez une gommette sur votre pouce.*
- Retirer la gommette de son pouce et la coller sur un carré blanc pour représenter la face du dé avec 1 point. Les élèves réalisent à leur tour l'action. Conclure : *Voilà un autre habit du 1 : un point !*
- Demander : *Quel objet montre des nombres avec des points ?* Réponse attendue : *Le dé !*

Étape 3 **Chercher le 1 sur les dés**

- Mettre à disposition plusieurs dés (faces visibles au hasard).
- Donner la consigne : *Trouvez la face du dé qui montre 1.*
- Valider collectivement en montrant les bonnes faces.

Étape 4 **La roue du 1**



- Présenter le poster de la roue, puis le compléter avec les cartes du 1 en verbalisant : *Ce sont les habits du 1 : 1 doigt, la face 1 du dé, la réglette 1, 1 cube, 1 perle, 1 enfant.*
- Tracer le chiffre 1 au centre, en accompagnant le geste par une phrase mnémotechnique : *Pour écrire 1, on monte sur le toit puis on descend par l'ascenseur.*
- Vider la roue puis inciter chaque élève à remplir une nacelle du 1.

Étape 5 **Mon cahier de maths** (p. 7)



- Présenter la roue avec au centre le chiffre 1 et les trois nacelles déjà préremplies.
- Expliciter le pictogramme et la consigne : *Colle une gommette qui montre 1 dans chaque nacelle vide.* Faire coller 1 gommette du cahier dans chaque nacelle vide : 1 noix, la face 1 du dé, 1 doigt.
- Accompagner et guider, si nécessaire, puis autonomie.

Étape autonome optionnelle Reprendre l'étape 3 en autonomie.

Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin : accompagner l'identification du 1 en attirant l'attention sur l'élément unique dans chaque représentation et en répétant des formulations simples : *Regarde, il y a un seul…*
- Pour les élèves rapidement en réussite : faire créer d'autres « habits du 1 ».

Semi-dirigé — 1 dans l'assiette

Matériel
- Vaisselle de dinette (assiettes, fourchettes, couteaux, cuillères, verres)
- Noix

Objectif → Dénombrer et constituer la quantité 1.

Préparation
- Préparer plusieurs assiettes (avec 1 noix, 2 noix, 3 noix, beaucoup de noix).

Déroulement
- Contextualiser : *Kira veut mettre la table pour ses amis. Nous allons l'aider à poser une noix dans chaque assiette.*

Étape 1 **Mettre la table**
- Montrer en verbalisant : *Je prends une assiette et je la pose. Je prends une fourchette… un couteau… une cuillère… un verre. À la fin, je mets une noix dans mon assiette.*
- Chaque élève va chercher un seul exemplaire de l'objet demandé et revient le poser.
- Pour vérifier, faire pointer et nommer chaque élément : *J'ai 1 assiette, 1 fourchette, 1couteau, 1 cuillère, 1 verre et… 1 noix.*

Étape 2 **Distinguer 1 et rien**
- Disposer des assiettes : certaines vides (rien), d'autres avec 1 noix.
- Donner la consigne : *Montrez-moi les assiettes où il y a 1 noix.*
- Pour vérifier, compter à voix haute avec les élèves et nommer : *Ici, il y a 1 noix. Ici, il n'y a rien.*

Étape 3 **Distinguer 1 et beaucoup**
- Disposer des assiettes avec 1 noix, d'autres avec beaucoup de noix.
- Donner la consigne : *Trouvez les assiettes où il y a 1 noix.*
- Pour vérifier, pointer et compter avec les élèves : *Ici, il y a 1 noix. Ici, il y en a beaucoup, ce n'est pas 1.*



Étape 4 **Distinguer 1 de 2 ou de 3**
- Disposer des assiettes avec 1, 2 et 3 noix.
- Donner la consigne : *Montrez-moi toutes les assiettes où il y a 1.*
- Pour vérifier, compter avec les élèves : *Ici, il y a 1 noix. Ici, il y a 1 noix et encore 1 noix, ce qui fait 2 noix, ce n'est pas 1. Ici, il y a 1 noix et encore 1 noix et encore 1 noix, ce qui fait 3 noix, ce n'est pas 1.*

Différenciation
- Pour les élèves qui en ont besoin : proposer uniquement 1 et beaucoup.

Autonome 1 — 1 noix dans chaque case

Matériel par élève
- Boite à œufs ou plateau à alvéoles (différentes tailles)
- Noix
- Une cuillère à café

Objectif → Constituer la quantité 1.

Déroulement
- Les élèves prennent une noix avec la cuillère et la placent dans chaque alvéole, en comptant « un » à chaque fois.
- Quand toutes les alvéoles sont remplies, ils peuvent vider la boite et recommencer.



Différenciation
- Pour les élèves qui en ont besoin : proposer une boite avec peu d'alvéoles et une cuillère à soupe.
- Pour les élèves rapidement en réussite : proposer une boite avec plus d'alvéoles ou une plus petite cuillère.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Autonome 2 — 1 noix pour chaque animal

Matériel
- Figurines d'animaux (taille moyenne)
- Noix

Objectif → Constituer la quantité 1.

Déroulement
- Contextualiser : *Les amis de Kira veulent aussi chacun une noix pour la fête des noix. Donnons-leur chacun une noix.*
- Les élèves prennent une noix et la posent devant chaque animal, en comptant « un » à chaque fois.
- Quand tous les animaux ont reçu 1 noix, les élèves peuvent retirer les noix et recommencer.

Différenciation
- Pour les élèves qui en ont besoin : proposer un petit nombre d'animaux.
- Pour les élèves rapidement en réussite : proposer plus d'animaux ou varier les objets à distribuer (par exemple : 1 cube, 1 jeton).

Le coin maths

Matériel par élève
- Dé
- jeton

La face 1

Objectif → Découvrir la constellation du dé représentant le nombre 1.

Déroulement

Les élèves lancent le dé plusieurs fois. Le but est de faire 1. Dès qu'ils obtiennent la face avec un seul point, ils la montrent, disent « un » et gagnent un jeton.



Prolongement possible

- Lors des activités physiques, proposer des jeux où l'élève doit prendre un seul objet (par exemple : une balle, un cerceau ou un foulard) et le faire verbaliser : *J'ai un ballon*, *J'ai un cerceau*, *J'ai un foulard*…

PÉRIODE 1

Reproduire un motif

Semaine 6

OBJECTIF D'APPRENTISSAGE
Reproduire un motif à l'identique.

Le coin de l'enseignant·e

• Les mathématiques construisent et entrainent les liens logiques de la pensée et développent l'abstraction. Parmi les piliers présentés dans les programmes en maternelle, les élèves sont notamment invités à se familiariser avec **les motifs organisés**.

• Un **motif** représente une organisation d'éléments suivant des règles précises. Cette première séquence permet aux élèves d'apprendre à identifier et à comprendre la construction de base du modèle initial. La finalité de ces apprentissages consistera à identifier et à appliquer les règles de prolongement d'un modèle.

• Pour **reproduire une suite organisée**, l'élève doit comprendre que les objets sont placés les uns par rapport aux autres, en prenant notamment en compte la notion d'**ordre**. Cela conduit l'apprenant à percevoir un ensemble global en considérant les interactions entre ses éléments, sans faire l'écueil de considérer chaque élément de manière isolée. L'organisation n'intervient que par la prise en compte coordonnée de plusieurs items en interaction.

• L'élève sera amené à reproduire des suites ordonnées afin d'identifier et de concevoir la structure d'un modèle de base, à mobiliser ensuite dans les suites organisées avec une règle de répétition (**algorithmes**).

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **Les cubes des présents**
- **Devine mon coin !**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « La lessive de Kira »
- **Jour 2** La suite des gestes
- **Jour 3** La file des sons
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **La file d'attente**

Objectif : reproduire une suite d'animaux à partir d'un modèle.

Semi-dirigé **Les pinces à linge**

Objectif : reproduire une suite de couleurs à partir d'un modèle.

↳ **Mon cahier de maths (p. 8)**

Autonome 1 **L'embouteillage**

Objectif : reproduire une suite de voitures à partir d'un modèle.

Autonome 2 **Le collier**

Objectif : reproduire une suite de perles à partir d'un modèle.

Le coin maths

La ribambelle de jetons

Objectif : reproduire une suite d'objets à partir d'un modèle 2D.

© *Outils pour les Maths PS*, Magnard

Rituels

Les cubes des présents

Déroulement

Chaque jour, un élève donne un cube à chaque élève de la classe.

Matériel

- Cubes ou Duplo®

→ *Descriptif détaillé p. 23*

Devine mon coin !

Déroulement

Chaque jour, l'enseignant·e énonce une devinette décrivant un coin de la classe et les élèves doivent l'identifier.

Matériel

- Photos des coins de la classe
- « Devine mon coin ! » (PDF)

www.lienmini.fr/4775rit01

→ *Descriptif détaillé p. 23*

La minute Énigme

Matériel

- Kira et une autre peluche
- Boutons de vêtements
- Jetons
- 2 paniers
- 2 barquettes

Objectif → Comparer des quantités (un peu, beaucoup).

Déroulement

Cette sixième semaine, les élèves reprennent une dernière fois les énigmes abordant « un peu » et « beaucoup ». Afin de répondre à l'énoncé, l'énigme invite les élèves à effectuer une manipulation opératoire. Cela leur permet de consolider le sens qu'ils donnent aux quantités, par l'expérimentation de diverses actions opératoires. Chaque énigme sera ensuite symbolisée par l'enseignant·e.

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
Kira et son ami font de la couture. Ils préparent les boutons dont ils auront besoin (chaque peluche a beaucoup de boutons). *Kira avait besoin seulement d'un peu de boutons.* ***Que peut-on faire ?***	*Kira et son ami préparent les boutons dont ils auront besoin* (chaque peluche a peu de boutons). *Kira avait besoin de beaucoup de boutons.* ***Que peut-on faire ?***	*Kira et son ami préparent les boutons dont ils auront besoin* (chaque peluche a peu de boutons). *Kira veut recouvrir tout son teeshirt de boutons.* ***Que peut-on faire ?***	*Kira et son ami préparent les boutons dont ils auront besoin* (chaque peluche a beaucoup de boutons). *Kira veut coudre seulement quelques boutons.* ***Que peut-on faire ?***

- Faire reformuler en « racontant l'histoire de l'énigme » et en réexplicitant ce qui est attendu des élèves, notamment le traitement de l'implicite dans les énigmes des Jours 3 et 4.
- Faire identifier qu'il y a « un peu » ou « beaucoup » dans les deux barquettes, puis anticiper ce qu'il faut faire pour corriger l'une des deux quantités. Pour le jour 1 : *Il y a beaucoup de boutons dans les deux barquettes, mais Kira en veut seulement un peu. Nous allons enlever des boutons dans la barquette de Kira.*
- Faire réaliser l'action par un élève et faire valider le résultat par les camarades : *Que souhaitait Kira ? Que devait-on faire ? A-t-on réussi ?*
- Enfin, récapituler la situation en symbolisant la manipulation, pour amener les élèves vers une distanciation du contexte réel et donc une première abstraction de la situation. Verbaliser à nouveau la situation et l'action réalisée en reproduisant le geste, mais en remplaçant les boutons par des petits jetons. Expliquer qu'on imagine que ces jetons sont des boutons. Dire alors : *Kira voulait « un peu »/« beaucoup » de boutons, on a enlevé/ajouté des boutons. Maintenant Kira a « un peu »/« beaucoup » de boutons.*



Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « La lessive de Kira »

Matériel
- Ficelle
- Vêtements de peluche en double exemplaire (2 pulls, 2 pantalons, 2 chaussettes)
- Pinces à linge

Préparation
- Accrocher une ficelle de part et d'autre du tableau pour représenter le fil à linge de Kira et y accrocher trois vêtements. Puis accrocher en-dessous une autre ficelle sans vêtements.

Déroulement
- Contextualiser : *Kira a fait sa lessive aujourd'hui, elle a commencé à étendre son linge.* Montrer le premier fil avec les vêtements. *Nous allons l'aider à accrocher ses vêtements sur le deuxième fil. Mais Kira est un peu têtue et elle veut que nous fassions la même suite qu'elle, dans le même ordre.*
- Pointer les vêtements un par un et les nommer, puis étendre une première fois les vêtements en verbalisant la procédure. Retirer les vêtements du deuxième fil et indiquer aux élèves que c'est leur tour. Demander : *Lequel est le premier à accrocher ?* Désigner un élève qui va nommer ou montrer, parmi les vêtements, le premier à accrocher.
- Procéder de la même façon pour les autres vêtements.



Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre à reproduire des suites d'objets à partir d'un modèle.*

Jour 2 La suite des gestes



Déroulement
- Proposer des gestes à imiter par les élèves : se frotter les mains, pincer les doigts, mouliner, etc.
  Les faire répéter un par un dans un premier temps.
- Puis proposer une suite de 2, puis 3 gestes à répéter tous ensemble.

Jour 3 La file des sons

Déroulement
- Proposer des sons d'animaux à imiter par les élèves en cumulatif : par exemple, le bruit de la vache seul, puis vache/oiseau, puis vache/oiseau/serpent, puis vache/oiseau/serpent/canard…
  Adapter le nombre de bruits en fonction des possibilités de la classe.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/4775memo
  Fiche récapitulative « Reproduire un motif » (Mémo, p. 8)
- Étiquettes Pinces à linge (Ressources, p. 73)
- Colle

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter la fiche mémo et la faire décrire. Expliquer qu'il va falloir coller les pinces à linge sur le deuxième fil dans le même ordre que le premier fil. Faire verbaliser l'ordre des couleurs des pinces à linge, puis désigner tour à tour un élève qui nommera ou montrera l'étiquette à placer.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à reproduire des suites d'objets à partir d'un modèle.*

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Ateliers

Dirigé — La file d'attente

Objectif → Reproduire une suite d'animaux à partir d'un modèle.

Matériel par élève
- Figurines d'animaux (prévoir plusieurs animaux de la même espèce)
- Modèle photo de file des figurines d'animaux

Préparation
- Prendre en photo 6 modèles de file de 3 animaux avec le matériel de la classe. Les imprimer en taille réelle et les plastifier.

Déroulement
- Contextualiser : *Les animaux font une file pour attendre leur tour à la lessive.*

Étape 1 **Démonstration**
- Réaliser rapidement une file de 3 animaux. Nommer les animaux en les pointant dans l'ordre. Puis montrer comment reproduire la même file en explicitant la procédure.



Étape 2 **Le modèle commun**
- Enlèver les deux premières files, puis en réaliser une autre. Chaque élève doit reproduire la même file, guidé par l'enseignant·e.

Étape 3 **Le modèle individuel**
- Réaliser rapidement un modèle différent de file de 3 animaux devant chaque élève. Chacun doit reproduire en autonomie sa file.



Étape 4 **Le modèle photo individuel**
- Donner un modèle photo à chaque élève. Chacun doit reproduire en autonomie la file correspondant à sa photo.

Étape 5 **Autres modèles**
- Proposer d'autres modèles selon les capacités des élèves : modèle réel, modèle photo, modèle réel éloigné, modèle photo éloigné.

Étape autonome optionnelle Laisser les modèles photos à disposition.

Différenciation
- Pour les élèves rapidement en réussite, augmenter le nombre d'animaux de la file.

Semi-dirigé — Les pinces à linge

Matériel par élève
- Pinces à linge de différentes couleurs (au moins 3 pour l'adulte)
- Papier cartonné + 1 pour l'adulte
- Mon cahier de maths, p. 8
www.lienmini.fr/4775cah

Objectif → Reproduire une suite de couleurs à partir d'un modèle.

Préparation
- Préparer une bande par élève de papier cartonné (environ 5 cm × 10 cm) et une autre pour l'adulte.

Déroulement
- Contextualiser : *Kira va étendre sa lessive. Elle utilise ses jolies pinces à linge de couleur !*

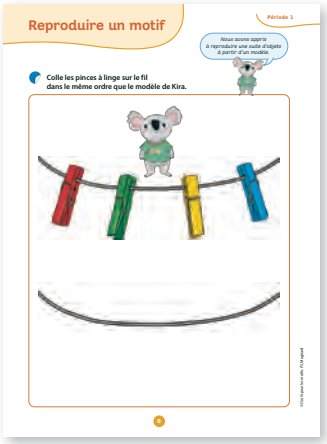
Étape 1 **Manipulation de pinces à linge**
- Commencer par montrer comment pincer la pince à linge. Les élèves s'entrainent à accrocher des pinces à linge sur leur bande cartonnée.

Étape 2 **Démonstration**
- Réaliser rapidement une file de 3 pinces à linge accrochées sur la bande cartonnée. Nommer les couleurs en les pointant dans l'ordre. Puis montrer comment reproduire la même file en explicitant la procédure.



Étape 3 **Le modèle commun**
- Distribuer 1 bande cartonnée à chaque élève.
- Réaliser une autre file de 3 pinces à linge. Chaque élève doit reproduire la file en accrochant les pinces à linge sur son carton, guidé verbalement par l'enseignant·e. Vérifier et valider collectivement.

Étape 4 **Le modèle individuel**
- Réaliser un modèle de file de 3 pinces à linge sur le carton de chaque élève. Chaque élève doit reproduire en autonomie la file sur l'autre bord du carton. Vérifier et valider au fil des réussites.



Étape 5 **Mon cahier de maths** (p. 8)
- Les élèves doivent reproduire la file de pinces à linge dessinée, en collant dans l'ordre les pinces à linge sur le fil (gommettes du cahier), en dessous du modèle.

Différenciation
- Pour les élèves qui en ont besoin à l'étape 4, proposer un guidage individuel.

Autonome 1 — L'embouteillage

Matériel par élève
- Petites voitures
- Modèle photo de file de voitures

Objectif → Reproduire une suite de voitures à partir d'un modèle.

Préparation
- Prendre en photo des modèles de files de 3 et 4 voitures différentes. Les imprimer en taille réelle.

Déroulement
- Chaque élève choisit un modèle photo et reproduit la file de voitures devant lui. Chacun peut changer de photo, puis prendre des modèles avec 4 voitures.



Différenciation
- Adapter le nombre de voitures sur le modèle en fonction de la capacité des élèves.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Autonome 2 — Le collier

Matériel par élève
- Fils
- Grosses perles de couleurs différentes

Objectif → Reproduire une suite de perles à partir d'un modèle.

Préparation
- Préparer pour chaque élève un collier de 4 perles de couleurs différentes.



Déroulement
- Donner à chaque élève un modèle de collier et un fil. Chacun doit réaliser le même collier.

Différenciation
- Adapter le nombre de perles sur le modèle en fonction de la capacité des élèves.

Le coin maths

La ribambelle de jetons

Matériel
- Jetons de différentes couleurs
- Affiche modèle de la ligne des jetons

Objectif → Reproduire une suite d'objets à partir d'un modèle 2D.



Préparation
- Préparer un modèle de 5 ou 6 jetons alignés de différentes couleurs, le prendre en photo et l'imprimer en taille réelle.
- Afficher sur le mur du coin maths le modèle des jetons.

Déroulement
- Les élèves doivent reproduire le modèle avec la ribambelle de jetons sur la table.

Prolongement possible

- En arts visuels, faire reproduire des suites de couleurs, d'empreintes, de collages…

PÉRIODE 2

La période 2 en un coup d'œil **72**

Semaine 1 Les collections jusqu'à 2 ..... **73**

Semaine 2 Les longueurs (1) **79**

Semaine 3 Les solides **85**

Semaine 4 Les représentations de 2 ..... **91**

Semaine 5 Les assemblages de solides **97**

Semaine 6 Le vocabulaire des positions **103**

© *Outils pour les Maths PS*, Magnard

La période 2 en un coup d'œil

Tableau de suivi pour l'évaluation
www.lienmini.fr/4775eval

Rituels

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3	**La comptine « Bonjour l'automne ! »** **Dire, lire, écrire n° 2** Mémoriser la comptine numérique de 1 à 5.	**En rang !** **Dénombrer n° 2, 3 et 5** – Comprendre que tout nombre s'obtient en ajoutant 1 à la quantité précédente et que sa dénomination suit la progression de la suite orale des nombres. – Constituer des collections de 2.
Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6	**La promenade des solides** **Reconnaitre n° 1** – Reconnaitre des solides.	**Maintenant !** **Repérer n° 1** – Utiliser le terme « maintenant ».

La minute Énigme
Résoudre n° 1
– Rechercher le tout jusqu'à 2 dans un problème de parties-tout.
Mesurer n° 2
– Comparer des longueurs (petit, grand).

Ateliers en classe entière, dirigés, semi-dirigés et autonomes

Semaine 1 **Les collections jusqu'à 2**	**Dénombrer n° 1, 2, 3, 4 et 5** – Dénombrer et constituer des collections jusqu'à 2 objets Cahier et coin maths : *constituer une collection de 2 objets.*
Semaine 2 **Les longueurs (1)**	**Mesurer n° 1 et 2** – Comparer et apparier des longueurs. – Produire des longueurs. Cahier et coin maths : *comparer et apparier des longueurs.*
Semaine 3 **Les solides**	**Reconnaitre n° 1 et 2** – Reconnaitre, trier et classer des solides, percevoir l'invariance de leur forme. Cahier : *reconnaitre et apparier des solides selon leur forme.* Coin maths : *reconnaitre les solides par la manipulation et la perception tactile.*
Semaine 4 **Les représentations de 2**	**Dénombrer n° 4 et 5** **Dire, lire, écrire n° 1** – Dénombrer et constituer la quantité 2. – Fréquenter les représentations du nombre 2. Cahier : *fréquenter les représentations du nombre 2.* Coin maths : *découvrir la constellation du dé représentant le nombre 2.*
Semaine 5 **Les assemblages de solides**	**Reproduire n° 1, Reconnaitre n° 1** – Reproduire des assemblages de solides ou de formes planes. Cahier : *reproduire des assemblages de formes de type puzzle.* Coin maths : *associer des formes.*
Semaine 6 **Le vocabulaire des positions**	**Repérer n° 2, 3 et 4** – Comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en production et en réception. Cahier : *comprendre et utiliser le vocabulaire des positions.*

PÉRIODE 2

Les collections jusqu'à 2

Semaine 1

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Comprendre qu'une quantité d'objets ne dépend ni de leur nature ni de leur organisation spatiale.
- Comprendre que si on ajoute un objet à une collection, le nombre qui désigne sa quantité est le suivant dans la suite orale des noms des nombres.
- Comprendre que dans la suite orale des nombres, chaque nombre s'obtient en ajoutant 1 au nombre précédent.
- Dénombrer une collection d'objets (jusqu'à 3, voire 4).
- Constituer une collection d'un cardinal donné (jusqu'à 3, voire 4).

Le coin de l'enseignant·e

• En PS, les élèves construisent une notion mathématique essentielle : le **principe de cardinalité**. Ils découvrent que le dernier nombre énoncé pendant le comptage correspond au nombre d'éléments de la collection. Afin d'éviter la récitation de la comptine numérique sans y donner de sens en termes de quantité, les élèves seront systématiquement amenés vers la compréhension suivante : ajouter 1 donne une quantité correspondant au nombre suivant dans la suite orale des nombres. Ainsi, on les guide vers le **comptage-énumération** (comptage-dénombrement) en opposition au **comptage-récitation** (comptage-numérotage).

• Les élèves construisent donc les bases des cinq principes du dénombrement :
1. Le principe d'**ordre stable** (les mots-nombres sont toujours récités dans le même ordre).
2. Le principe de **correspondance terme à terme** (à chaque objet pointé correspond un mot-nombre).
3. Le principe de **cardinalité** (le dernier mot-nombre prononcé est le nombre d'éléments que contient la collection).
4. Le principe d'**abstraction** (le cardinal de la collection est indépendant de la nature des objets).
5. Le principe de **non-pertinence de l'ordre** (l'ordre dans lequel on dénombre les objets ne change pas le cardinal de la collection).

• La répétition des actions de dénombrement et de constitution de collections permet à l'élève, sur de très petites quantités, de développer petit à petit la capacité à mobiliser une image mentale globale de la quantité travaillée, et donc d'identifier ou de produire un cardinal donné sans passer par le comptage : le ***subitizing***.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- La comptine « Bonjour l'automne ! »
- En rang !
- La minute Énigme

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Les feuilles d'automne »
- **Jour 2** Notre collection de feuilles d'automne
- **Jour 3** Une ou deux feuilles d'automne ?
- **Jour 4** Structuration

Le coin maths

Les maisons des animaux de la forêt

Objectif : constituer des collections de 2 objets.

Ateliers

Dirigé **Les arbres d'automne**

Objectif : dénombrer et constituer des collections de 2 objets.

↳ Mon cahier de maths (p. 9)

Semi-dirigé **Les paniers de pommes**

Objectif : dénombrer et constituer des collections jusqu'à 2 objets.

Autonome 1 **La cueillette des raisins**

Objectif : constituer des collections de 2 objets.

Autonome 2 **Les vers de terre amoureux**

Objectif : constituer des collections de 2 objets.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Rituels

La comptine « Bonjour l'automne ! »

Matériel
- Comptine « Bonjour l'automne ! » (Ressources, p. 56)

Déroulement
Chaque jour, les élèves répètent la comptine numérique « Bonjour l'automne ! » avec les gestes.

→ *Descriptif détaillé p. 24*

En rang !

Matériel
- Figurines
- Jetons

Déroulement
Chaque jour, en constituant un rang deux par deux, les élèves comprennent que « 1 et encore 1, cela fait 2 ».

→ *Descriptif détaillé p. 24*

La minute Énigme

Matériel
- Kira
- 2 feuilles d'automne
- 1 cahier

Objectif → Rechercher le tout jusqu'à 2 dans un problème de parties-tout.

Déroulement
Cette semaine, les élèves découvrent un nouveau type de problème : la recherche d'un tout. On peut la présenter de deux manières : en situation de réunion de deux collections ou en situation d'ajout à une collection initiale. Ici, les élèves seront confrontés aux deux types de recherche d'un tout, en manipulation simple : il s'agit pour les élèves de visualiser le résultat plutôt que de l'anticiper.

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe visible tout le long de l'énigme :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
En revenant de sa balade en forêt, Kira a une feuille dans une main et une feuille dans l'autre. ***Combien de feuilles a-t-elle en tout ?***	*En revenant de sa balade en forêt, Kira a une feuille dans une main et rien dans l'autre.* ***Combien de feuilles a-t-elle en tout ?***	*Kira avait une feuille dans son cahier. En revenant de la forêt, elle en rapporte une autre.* ***Combien de feuilles a-t-elle en tout ?***	*Kira n'avait pas de feuille dans son cahier. En revenant de la forêt, elle en rapporte une.* ***Combien de feuilles a-t-elle en tout ?***

- Faire reformuler en « racontant l'histoire de l'énigme » et en réexplicitant ce qui est attendu : *On doit trouver combien de feuilles il y a en tout.*
- Montrer aux élèves comment procéder en explicitant qu'on imagine ensemble les deux collections et qu'on dit, par exemple : *1 et encore 1, ça fait 2.*
- Mettre en scène l'énigme du jour avec un élève, demander aux autres combien de feuilles il y a en tout, puis dire : *Que devait-on faire ?* Réponse attendue : *On devait trouver combien de feuilles il y a en tout. A-t-on réussi ?* Réponse attendue : *Oui, car quand on regroupe les feuilles* (faire regrouper les feuilles dans une seule main), *il y a 1 feuille/il y a 2 feuilles.*
- Conclure en verbalisant à nouveau la situation et l'action utilisée. Dire en accompagnant par le geste, avec le matériel : *1 et encore 1, ça fait 2. Il y a 2 feuilles en tout./1 et rien, ça fait 1. Il y a 1 feuille en tout.*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Les feuilles d'automne »

Matériel
- Feuilles d'automne de différentes tailles/formes/couleurs
- 2 feuilles blanches A4

Préparation
- Coller deux feuilles d'automne sur chaque page blanche.



Déroulement
- Contextualiser : *Kira est allée se promener en forêt. Voici ce qu'elle nous a apporté.* Afficher les pages au tableau. Demander ce que l'on voit (*des feuilles, peu/beaucoup/autant*). Faire émerger l'idée qu'il y a la même quantité partout. *On va chercher combien il y a sur chaque page : 1 et encore 1, ça fait 2.* Puis compter ensemble : *1, 2, ça fait 2.*

Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre à compter jusqu'à 2.*

Jour 2 Notre collection de feuilles d'automne

Matériel
- Feuilles d'automne de différentes tailles/formes/couleurs
- Pochettes plastique ou barquettes transparentes



Déroulement
- Faire réaliser des collections de 2 feuilles d'automne dans chaque pochette/barquette. Accompagner en verbalisant le comptage.

Jour 3 Une ou deux feuilles d'automne ?

Matériel
- Feuilles d'automne de différentes tailles/formes/couleurs
- Pochettes plastique ou barquettes transparentes

Préparation
- Préparer des pochettes ou des barquettes avec 1 ou 2 feuilles d'automne.

Déroulement
- Présenter une pochette/barquette et demander combien il y a de feuilles d'automne.
- Répéter l'activité en présentant chaque pochette une par une. Accompagner si besoin en verbalisant le comptage.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/4775memo
  Fiche récapitulative « Les collections jusqu'à 2 » (Mémo, p. 9)
- 2 feuilles d'automne (réelles ou réalisées avec une perforatrice)

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, faire coller 2 feuilles d'automne à côté de Kira qui dit « deux » dans la bulle de la fiche mémo.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à compter jusqu'à 2.*

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Ateliers

Matériel par élève

- 1 fiche « L'arbre d'automne » (Ressources, p. 101)
- Petites feuilles d'automne (en plastique, en papier, ou réalisées avec une perforatrice)
- Mon cahier de maths, p. 9
  www.lienmini.fr/4775cah

Dirigé — Les arbres d'automne

Objectif → Dénombrer et constituer des collections de 2 objets.

Déroulement

- Contextualiser : *C'est l'automne, il y a de moins en moins de feuilles sur les arbres.*

Étape 1 **Démonstration**

- Présenter son arbre et poser 2 feuilles en verbalisant : *1 et encore 1, ça fait 2 !* puis valider en comptant : *1, 2, ça fait 2 !*
- Conclure : *Il y a 2 feuilles sur l'arbre.*

Étape 2 **Chacun son arbre**

- Distribuer un arbre à chaque élève. Poser la réserve de feuilles d'automne au centre de la table. Demander aux élèves de poser 2 feuilles d'automne sur leur arbre.
- Chaque élève compte oralement en pointant les deux feuilles d'automne.



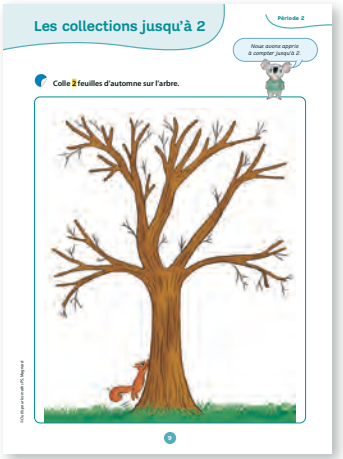
Étape 3 **La forêt**

- Placer tous les arbres au centre de la table, certains ayant déjà une ou deux feuilles d'automne. À la fin, tous les arbres de la forêt doivent avoir 2 feuilles d'automne. Faire verbaliser les stratégies et demander aux élèves de compléter à tour de rôle les arbres.



Étape 4 **Mon cahier de maths** (p. 9)

- Présenter la page du cahier. Expliciter la consigne : *Colle 2 feuilles d'automne sur l'arbre* (gommettes du cahier).
- Laisser les élèves réaliser individuellement l'activité en guidant verbalement ceux qui en ont besoin.



Étape autonome optionnelle Recommencer l'étape 3 en autonomie.

Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin, accompagner le comptage par la verbalisation.

Semi-dirigé — Les paniers de pommes

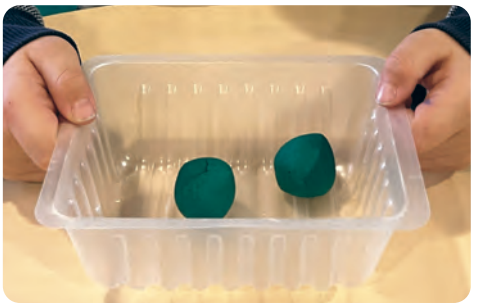
Matériel
- Pâte à modeler
- Petites barquettes

Objectif → Dénombrer et constituer des collections jusqu'à 2 objets.

Déroulement

- Contextualiser : *C'est l'automne ! Kira va ramasser des pommes.*

Étape 1 **Démonstration**
- Modeler et poser 1 pomme dans une barquette en accompagnant verbalement le comptage. Conclure : *Il y a 1 pomme dans le panier.*
- Puis faire de même avec 2 pommes. Conclure : *Il y a 2 pommes dans le panier.*



Étape 2 **Chacun son panier**
- Distribuer une barquette à chaque élève.
- Chacun doit modeler et poser 1 pomme dans sa barquette.
- Valider collectivement.
- Répéter l'activité avec 2 pommes dans la barquette.

Étape 3 **La bonne barquette**
- Placer au centre de la table toutes les barquettes contenant 0, 1 ou 2 pommes. Montrer un panier contenant 1 pomme. Les élèves doivent également montrer un panier qui contient 1 pomme. Recommencer l'activité avec 2 pommes.



Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin, accompagner le comptage par la verbalisation.

Autonome 1 — La cueillette des raisins

Matériel par élève
- 1 boite à œufs (12 alvéoles)
- Pompons
- Une pince

Objectif → Constituer des collections de 2 objets.

Déroulement

- Contextualiser : *Après sa cueillette, Kira veut ranger ses raisins deux par deux pour qu'ils ne s'abiment pas.*
- À l'aide de la pince, chaque élève place 2 pompons en guise de raisins dans chaque alvéole.



Différenciation

- Pour les élèves qui seraient en difficulté avec l'utilisation de la pince, proposer d'utiliser les doigts uniquement.
- Pour les élèves rapidement en réussite, proposer une boite à œufs avec un plus grand nombre d'alvéoles.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Autonome 2 — Les vers de terre amoureux

Matériel par élève
- Pâte à modeler
- Petites barquettes

Objectif → Constituer des collections de 2 objets.

Déroulement

- Contextualiser : *Dans le jardin d'automne de Kira, entre les citrouilles, se baladent des vers de terre amoureux. Ils se promènent tous par deux !*
- Les élèves modèlent des petits vers de terre en pâte à modeler et placent 2 vers de terre dans la même barquette, car ils sont amoureux.
- Chaque élève réalise autant de barquettes qu'il le souhaite.



Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin, laisser une barquette modèle au centre de la table avec deux vers de terre déjà placés.

Le coin maths

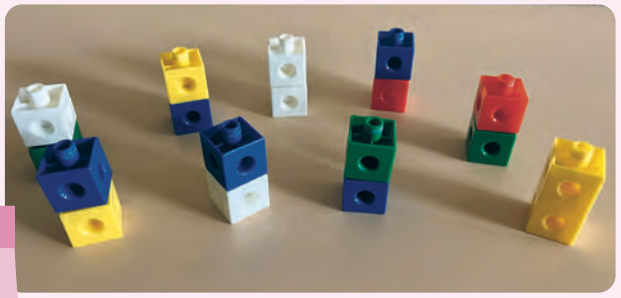
Les maisons des animaux de la forêt

Objectif → Constituer des collections de 2 objets.

Déroulement

Les élèves réalisent des maisons de 2 briques/cubes.

Matériel
- Grosses briques de construction ou cubes



Prolongement possible

- Utiliser les feuilles d'automne ramassées lors des activités en classe entière pour réaliser des empreintes en arts visuels ou pour faire du *land art*.

PÉRIODE 2

Semaine 2

Les longueurs (1)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
- Reconnaitre un objet de même longueur qu'un objet donné.
- Comparer des objets selon leur longueur.

Le coin de l'enseignant·e

• Dans le domaine des grandeurs mathématiques, le plus grand défi est de permettre à chaque élève de donner du sens à chacune des grandeurs. En Petite Section, comprendre ce qu'est une **longueur** suppose que l'élève est capable de mobiliser des compétences cognitives spécifiques dans le domaine de la **perception visuelle** et de l'**appréhension de l'espace**, puisqu'il peut donner du sens à cette caractéristique spécifique d'un objet.

• Pour cela, l'élève devra être capable de distinguer la **grandeur** elle-même des **objets supports de cette grandeur**. Dans un environnement cognitif où, au regard de son âge, l'élève apprend principalement par le vécu, la notion de longueur se construit progressivement à partir de **situations manipulées et observées**. En maternelle, l'essentiel est donc de **percevoir** la grandeur travaillée.

• Par ces **manipulations**, l'élève va pouvoir vivre les questionnements du type « Combien ça mesure ? ». Des réponses comme « c'est plus long/court » et « c'est le plus long/court » permettront aux élèves d'apprendre à **caractériser la grandeur**. On restera vigilant quant aux expressions « c'est long » et « c'est court », dont la valeur dépend nécessairement d'un référent.

• Les élèves de Petite Section sont d'abord invités à expérimenter des **égalités de longueur** et des **comparaisons de longueurs** très différentes. Ils sont orientés vers l'**apprentissage d'une estimation visuelle** des longueurs qui permet la construction de référents mentaux essentiels à l'**abstraction progressive de la grandeur**.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **La comptine « Bonjour l'automne ! »**
- **En rang !**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « L'atelier de couture »
- **Jour 2** Les brins de laine
- **Jour 3** Les écharpes
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **Les étiquettes de vêtements**

Objectif : comparer et apparier des longueurs.

↳ **Mon cahier de maths (p. 10)**

Semi-dirigé **Les cordelettes**

Objectif : produire et comparer des longueurs.

Autonome 1 **Les places des rubans**

Objectif : comparer et apparier des longueurs.

Autonome 2 **Les paires de lacets**

Objectif : comparer et apparier des longueurs.

Le coin maths

Les paires de rubans

Objectif : comparer et apparier des longueurs.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Rituels

La comptine « Bonjour l'automne ! »

Matériel
- Comptine « Bonjour l'automne ! » (Ressources, p. 56)

Déroulement
Chaque jour, les élèves répètent la comptine numérique « Bonjour l'automne ! » avec les gestes.

→ *Descriptif détaillé p. 24*

En rang !

Matériel
- Figurines
- Jetons

Déroulement
Chaque jour, en constituant un rang deux par deux, les élèves comprennent que « 1 et encore 1, cela fait 2 ».

→ *Descriptif détaillé p. 24*

La minute Énigme

Matériel
- Kira
- 4 paires de rubans de couleurs différentes (avec un grand écart de taille lundi et mardi, avec un faible écart de taille jeudi et vendredi).

Objectif → Comparer des longueurs (petit, grand).

Déroulement
Cette semaine, les élèves abordent une nouvelle compétence : comparer des longueurs (petit/grand, long/court). Cette première fréquentation des énigmes autour de cette thématique invitera les élèves à identifier « grand/long » ou « petit/court » en fonction de l'écoute d'un **énoncé explicite**.

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Pour décorer son chapeau, Kira a besoin du ruban le plus grand (présenter deux rubans de tailles très différentes). ***Quel ruban doit-elle prendre ?***	*Pour décorer sa casquette, Kira a besoin du ruban le plus petit* (présenter deux rubans de tailles très différentes). ***Quel ruban doit-elle prendre ?***	*Pour décorer sa veste, Kira a besoin du ruban le plus long* (présenter deux rubans de tailles plus proches). ***Quel ruban doit-elle prendre ?***	*Pour décorer son pull, Kira a besoin du ruban le plus court* (présenter deux rubans de tailles plus proches). ***Quel ruban doit-elle prendre ?***

- Faire reformuler en « racontant l'histoire de l'énigme » et en réexplicitant ce qui est attendu : *Kira doit choisir le ruban le plus grand/petit/long/court.*
- Montrer aux élèves comment procéder pour identifier la bonne longueur, en explicitant la démarche : *Je regarde les deux longueurs, je vois laquelle est la plus grande/petite/longue/courte. Si je ne suis pas sûr de moi, je peux les placer l'une à côté de l'autre.*
- Demander à un élève de reproduire l'identification à partir de l'énoncé du jour et faire valider le résultat de celle-ci par les camarades : *Que devait faire Kira ?* Réponse attendue : *Elle devait prendre le plus grand/petit… A-t-on réussi ?* Réponse attendue : *Oui, car l'autre est plus petit/grand.*
- Conclure en verbalisant à nouveau la situation et l'identification avec le matériel et en rapprochant les brins de ruban, avec une extrémité commune, afin d'installer intuitivement cette technique de comparaison.

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « L'atelier de couture »

Matériel
- Kira
- Une chute de tissu
- 3 rubans, dont deux de la même longueur

Déroulement

- Contextualiser : *Aujourd'hui, Kira a mis en place un atelier de couture. Pour cela, elle a apporté un morceau de tissu et des rubans pour les coudre sur les bords.* Montrer le matériel. Faire décrire les rubans : *Ils ne sont pas tous de la même taille.* Expliquer que Kira a d'abord besoin de deux rubans qui font la même taille, donc la même longueur. Faire identifier et vérifier les deux rubans de même longueur. Expliciter : *Quand on les place juste à côté l'un de l'autre, en mettant leur point de départ ensemble, on voit qu'ils font la même longueur.* Puis, dire en montrant l'un de ces deux rubans et celui de taille différente : *À présent, elle a ces deux rubans et elle a besoin du plus grand ruban, c'est-à-dire du plus long ruban.* Montrer le plus long et dire : *C'est le plus grand ruban, le plus long. L'autre est plus petit, plus court.*



Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre à comparer des longueurs, c'est-à-dire à trouver les objets de même longueur, les plus grands et les plus petits.*

Jour 2 Les brins de laine

Matériel
- 8 brins de laine de 4 longueurs très différentes et de même couleur, à appareiller 2 par 2



Déroulement

- Expliquer que Kira a mélangé ses brins de laine et qu'elle a besoin d'aide pour les ranger, en associant les brins de la même longueur.
- Présenter au sol, dans toutes les directions, les 8 brins de laine le plus droit possible. Faire venir les élèves un par un pour identifier et vérifier les égalités de longueur.

Jour 3 Les écharpes

Matériel
- 2 écharpes de longueurs différentes
- Kira
- 1 autre peluche plus petite



Déroulement

- *Kira a cousu 2 écharpes. Pour faire face au froid de l'automne, elle va utiliser la grande écharpe pour elle et la petite écharpe pour son ami. Quelle écharpe va-t-elle prendre pour elle ?* Laisser les élèves débattre, comparer et vérifier.
- Faire verbaliser la comparaison de longueurs en utilisant les mots « court/long », « petit/grand ». Ce sera également l'occasion d'utiliser les expressions « la plus courte/la plus longue ».

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths www.lienmini.fr/4775memo Fiche récapitulative « Les longueurs (1) » (Mémo, p. 10)
- Les écharpes de Kira (Ressources, p. 73)

Déroulement

- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, montrer la fiche mémo et indiquer que chaque emplacement est réservé au rangement d'une écharpe.
- Présenter les 3 écharpes découpées. Faire identifier les 2 écharpes de même longueur, vérifier et verbaliser. Puis, montrer la troisième écharpe et faire verbaliser que celle-ci est plus grande que les deux autres, qu'elle est « la plus grande », que les deux autres sont plus petites que la troisième, qu'elles sont « les plus petites ».

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à comparer des longueurs.*

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Ateliers

Matériel par élève

- 8 rectangles de papier d'une seule couleur et de 4 longueurs différentes (longueurs égales deux à deux)
- Mon cahier de maths, p. 10
  www.lienmini.fr/4775cah

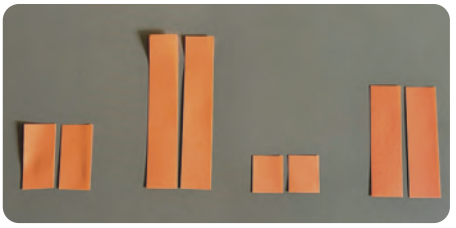
Dirigé — Les étiquettes de vêtements

Objectif → Comparer et apparier des longueurs.

Déroulement

- Contextualiser : *Dans son atelier de couture, Kira veut préparer des étiquettes pour les coudre sur ses vêtements.*

Étape 1 **La même longueur**



- Placer les étiquettes rectangles sur la table et indiquer que pour les ranger, il faut les assembler deux par deux en mettant les étiquettes de même longueur ensemble. Faire la démonstration des appariements, en superposant les étiquettes pour vérification et en verbalisant : *Ces 2 étiquettes vont ensemble, elles sont de même longueur.*

Étape 2 **Les paires d'étiquettes**

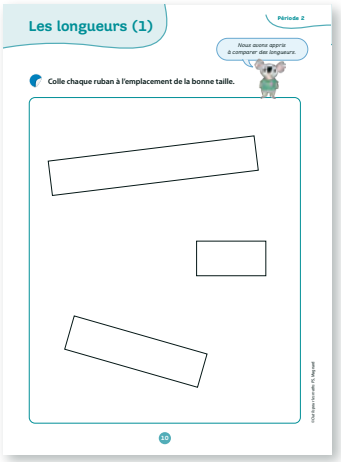
- Les élèves réalisent la même activité avec chacun leur propre jeu d'étiquettes. Guider l'activité pour ceux qui en ont besoin, notamment en verbalisant les tâtonnements et les vérifications.

Étape 3 **Court et long**



- Garder uniquement 2 étiquettes de tailles très différentes.
- Expliquer : *Kira a 2 étiquettes, elle doit coudre l'étiquette la plus courte sur un short et l'étiquette la plus longue sur un pantalon. Pour le short, elle a donc besoin de l'étiquette la plus courte. Je choisis de lui donner cette étiquette, car c'est l'étiquette la plus courte. L'autre est plus longue.*
- Placer 2 étiquettes de longueurs très différentes devant chaque élève et demander à chacun d'identifier l'étiquette la plus courte pour le short et la plus longue pour le pantalon.

Étape 4 **Mon cahier de maths** (p. 10)



- Présenter la page du cahier. Expliciter qu'il s'agit de coller chaque gommette de ruban (gommettes du cahier) à son bon emplacement, c'est-à-dire à l'emplacement qui fait la même longueur que le ruban.
- Laisser les élèves réaliser individuellement l'activité en guidant verbalement ceux qui en ont besoin.

Étape autonome optionnelle Laisser à disposition des élèves l'ensemble des étiquettes de l'atelier et leur proposer de réaliser des appariements de longueur.

Différenciation

- À l'étape 2, adapter le nombre de paires d'étiquettes aux possibilités de chaque élève.

Semi-dirigé — Les cordelettes

Matériel
- Pâte à modeler
- Sablier de 10 à 15 secondes

Objectif → Produire et comparer des longueurs.

Déroulement

- Contextualiser : *Kira est en train de coudre. Pour la fermeture de sa veste, elle a besoin de cordelettes. Fabriquons des cordelettes !*

Étape 1 **Démonstration**
- Expliquer que Kira a besoin d'une petite et d'une grande cordelette.
- Montrer comment modeler ces cordelettes en forme de colombin. Expliciter que l'on en modèle un petit et un grand, montrer que l'on vérifie en les comparant et que l'on peut ajuster leur taille pour répondre à la commande (allonger le colombin en le modelant, raccourcir un colombin en coupant son extrémité).



Étape 2 **Les 2 cordelettes**
- Chaque élève fait le modelage d'une petite et d'une grande cordelette. Faire verbaliser les longueurs obtenues par chaque élève : *Cette cordelette est la plus petite, celle-ci est la plus grande.*

Étape 3 **Duel de cordelettes**
- Expliquer la règle du jeu aux élèves : *Deux par deux, vous allez modeler la plus grande cordelette possible. Pour cela, vous aurez le temps du sablier. À la fin du jeu, celui qui a fait la cordelette la plus longue a gagné !*



Différenciation

- Aider au geste de modelage si besoin.

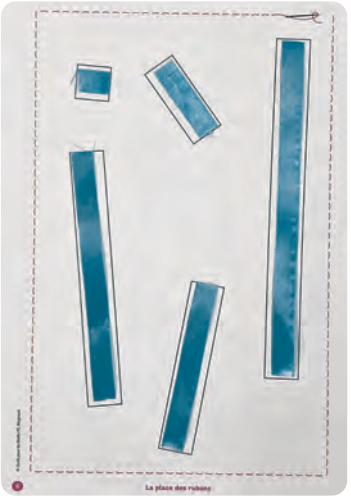
Autonome 1 — Les places des rubans

Matériel par élève
- 1 fiche « La place des rubans » (Ressources, p. 102)
- 5 rubans de 2 cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 1 couleur

Objectif → Comparer et apparier des longueurs.

Déroulement

- Contextualiser : *Les rubans de Kira sont tous tombés ! Rangeons-les chacun dans leur boite.*
- Expliquer qu'il faut ranger chaque ruban à la bonne place en le plaçant sur l'emplacement qui a la même taille que lui.



Différenciation

- Mettre les élèves qui en ont besoin en binômes.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Autonome 2 Les paires de lacets

Objectif → Comparer et apparier des longueurs.

Matériel par élève
- 1 barquette
- 4 à 5 paires de lacets de tailles différentes (de préférence 1 couleur de lacets par élève)

Préparation
- Préparer une barquette par élève avec les 4 à 5 paires de lacets de tailles différentes.



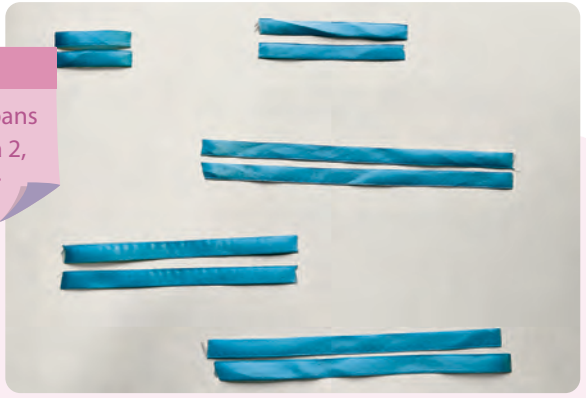
Déroulement
- Contextualiser : *Dans la vieille boite à couture de sa grand-mère, Kira a retrouvé les lacets tous mélangés. Elle veut les ranger par paires.*
- Les élèves doivent rassembler les paires de lacets en fonction de leur taille.

Différenciation
- Adapter le nombre de paires de lacets aux possibilités de chaque élève.

Le coin maths

Les paires de rubans

Matériel
- Plusieurs paires de rubans de même longueur 2 à 2, tous de même couleur



Objectif → Comparer et apparier des longueurs.

Déroulement

Les élèves sont invités à apparier les rubans selon leur taille.

Prolongement possible

- En graphisme, les élèves peuvent être invités à réaliser des petits traits pour faire les piquants d'un petit hérisson et des grands traits pour faire les piquants d'un grand hérisson.

PÉRIODE 2

Les solides

Semaine 3

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Reconnaitre, trier et classer des objets selon leur forme.
- Percevoir l'invariance de la forme d'un objet par rapport aux déplacements qu'il peut subir.

Le coin de l'enseignant·e

• Conformément aux dernières recherches sur le développement de l'enfant, nous avons choisi de travailler sur les **solides** avant les figures planes. Les solides constituent en effet l'entrée cognitive vers les **figures planes**, la géométrie dans l'espace prenant directement appui sur l'espace vécu de l'enfant.

• La **géométrie dans l'espace** est basée sur la vision en trois dimensions. Pour permettre aux élèves de Petite Section la découverte de celle-ci, il est donc essentiel de les laisser manipuler des solides réels et des objets usuels en forme de **boule**, **cylindre**, **cube** et **pyramide**. Ces objets doivent être touchés, observés sous tous leurs angles et décrits de manière simple, avec des mots usuels, dans un premier temps. La rencontre avec un grand nombre de solides, dans des positions variées, est prédictive d'une bonne vision dans l'espace.

• Il est à noter que produire oralement le nom des solides et le vocabulaire spécifique n'est pas une compétence attendue des élèves en fin de maternelle, tout comme la reconnaissance des solides représentés en deux dimensions.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **La comptine « Bonjour l'automne ! »**
- **En rang !**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Le parcours de Kira »
- **Jour 2** Ça roule !
- **Jour 3** Chacun sa boite
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **Les mini-parcours**

Objectif : reconnaitre et apparier des solides selon leur forme.

↳ **Mon cahier de maths (p. 11)**

Semi-dirigé **Le rangement de la salle de motricité**

Objectif : trier, classer des solides et percevoir l'invariance de la forme.

Autonome 1 **À toi d'assembler !**

Objectif : manipuler et apparier des solides.

Autonome 2 **À toi de trier !**

Objectif : trier et classer des solides.

Le coin maths

Les sacs mystères

Objectif : reconnaitre les solides par la manipulation et la perception tactile.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Rituels

La comptine « Bonjour l'automne ! »

Matériel
- Comptine « Bonjour l'automne ! » (Ressources, p. 56)

Déroulement
Chaque jour, les élèves répètent la comptine numérique « Bonjour l'automne ! » avec les gestes.

→ *Descriptif détaillé p. 24*

En rang !

Matériel
- Figurines
- Jetons

Déroulement
Chaque jour, en constituant un rang deux par deux, les élèves comprennent que « 1 et encore 1, cela fait 2 ».

→ *Descriptif détaillé p. 24*

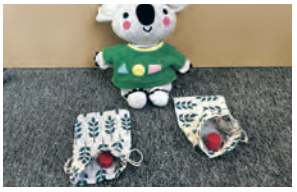
La minute Énigme

Matériel
- Kira
- 2 plots
- 2 jetons
- 2 sacs opaques

Objectif → Rechercher le tout ou une partie dans un problème de parties-tout (rechercher le tout jusqu'à 2).

Déroulement
Cette troisième semaine, les élèves reprennent une deuxième fois les énigmes avec recherche du tout, ici exclusivement par réunion. On proposera d'abord deux énigmes où les deux collections sont visibles tout au long de l'activité, puis deux énigmes dans lesquelles les collections ne sont visibles que temporairement, et donc où les élèves devront garder la mémoire des quantités.
En fin d'énigme, on proposera cette semaine aux élèves de représenter la manipulation avec des objets symboliques afin de les amener vers l'abstraction de la situation.

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Pour son parcours, Kira a des sacs. Il y a un plot dans le premier sac et un plot dans l'autre sac (les sacs restent ouverts et les plots visibles). ***Combien de plots a-t-elle en tout ?***	*Pour son parcours, Kira a des sacs. Il y a un plot dans le premier sac et rien dans l'autre sac* (les sacs restent ouverts et le plot visible). ***Combien de plots a-t-elle en tout ?***	*Pour son parcours, Kira a des sacs. Il y a un plot dans le premier sac et un plot dans l'autre sac* (les sacs sont ouverts puis refermés). ***Combien de plots a-t-elle en tout ?***	*Pour son parcours, Kira a des sacs. Il n'y a rien dans le premier sac et un plot dans l'autre sac* (les sacs sont ouverts puis refermés). ***Combien de plots a-t-elle en tout ?***

- Faire reformuler en « racontant l'histoire de l'énigme » et en réexplicitant ce qui est attendu des élèves : *On doit trouver combien il y a de plots en tout.*
- Demander à un élève de proposer une réponse puis de réaliser l'action de réunion et faire valider le résultat par les camarades : *Que devions-nous faire ?* Réponse attendue : *On devait trouver combien de plots il y a en tout. A-t-on réussi ?* Réponse attendue : *Oui, car quand on réunit les plots* (faire sortir les plots et les poser ensemble), *il y en a 1/il y en a 2.*
- Enfin, représenter la situation en symbolisant la manipulation, pour amener les élèves vers une distanciation du contexte réel et donc une première abstraction de la situation. Verbaliser à nouveau la situation et l'action réalisée en reproduisant le geste, mais en remplaçant cette fois les plots par des jetons et en expliquant qu'on imagine que ces jetons sont les plots. Dire alors : *1 et encore 1, ça fait 2. Il y a deux plots en tout./1 et rien, ça fait 1. Il y a un plot en tout.*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Le parcours de Kira »

Matériel
- Parcours de motricité préparé en amont (ballons, blocs cubiques, rouleaux cylindriques, plots pointus rappelant les pyramides…)
- Petits solides modélisants (boule, cube, cylindre, pyramide à base carrée)
- Kira



Déroulement
- Contextualiser : *Kira veut construire un parcours de motricité pour ses amis. Elle a besoin de nous pour reconnaitre les objets et trouver leurs petits modèles.*
- Montrer le parcours installé et présenter les 4 petits solides modélisants (cube, boule, cylindre, pyramide à base carrée). Prendre un solide modélisant, le placer à côté de l'objet réel correspondant et dire : *La boule ressemble au ballon. Le cube ressemble au cube de motricité. Le cylindre ressemble au rouleau. La pyramide ressemble au plot pointu.*
- Inviter les élèves à choisir à tour de rôle un solide modélisant et à le placer à côté de l'objet du parcours qui lui correspond.
- Vérifier en collectif, reformuler et valider : *Oui, tu as mis la boule avec le ballon, ils ont la même forme.*

Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre à reconnaitre, à trier et à classer des objets.*

Jour 2 Ça roule !

Matériel
- Petits solides (cube, boule, cylindre, pyramide à base carrée)
- Planche légèrement inclinée
- 2 zones matérialisées au sol



Déroulement
- Expliquer : *Kira veut savoir quels objets de son parcours roulent et lesquels ne roulent pas. Elle nous demande de l'aider.*
- Montrer un exemple : poser une boule sur la planche légèrement inclinée → elle roule. Puis poser un cube → il ne roule pas.
- Inviter les élèves, un par un, à choisir un solide, le poser sur la planche inclinée et l'observer. Guider en verbalisant : *Est-ce que ça roule ?/Est-ce que ça ne roule pas ?*
- Tri collectif : placer chaque solide testé dans une des deux zones (« ceux qui roulent »/« ceux qui ne roulent pas ») et faire reformuler par le groupe : *La boule roule, le cube ne roule pas…* Faire remarquer que selon sa position sur sa base ou non, le cylindre roule ou ne roule pas !

Jour 3 Chacun sa boite

Matériel
- Kira
- Petits solides (cube, boule, cylindre, pyramide à base carrée)
- Barquettes contenant chacune un type de solide



Déroulement
- Présenter : *Kira veut ranger les petits objets. Dans chaque boite, on place ceux qui ont la même forme.*
- Les élèves placent les solides dans la bonne barquette.
- Vérification collective : observer et comparer les barquettes complètes.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/4775memo
  Fiche récapitulative « Les solides » (Mémo, p. 11)
- 4 photos des solides appariés (une photo par solide : boule, cube, cylindre, pyramide à base carrée)

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter les 4 photos des solides appariés (prises en atelier dirigé). Inviter les élèves à observer, comparer et commenter.
- Coller les photos sur la fiche du mémo et les légender.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à reconnaitre, à trier et à classer des objets.*

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Ateliers

Dirigé — Les mini-parcours

Objectif → Reconnaitre et apparier des solides selon leur forme.

Matériel

- Petits solides modélisants (cubes, cylindres, boules, pyramides à base carrée)
- 4 sacs opaques contenant chacun un type de solide
- Appareil photo/tablette
- Mon cahier de maths, p. 11
  www.lienmini.fr/4775cah
- Photo des parcours jumeaux de l'étape 2

Déroulement

- Contextualiser : *Kira a construit un petit parcours. Elle veut que ses amis aient exactement le même parcours pour jouer ensemble.*



Étape 1 **Démonstration des parcours jumeaux**

- Construire un mini-parcours et expliquer : *Voici le parcours de Kira. Nous allons construire le même, juste à côté.*
- Verbaliser en réalisant le parcours jumeau : *Il y a une boule ici… Pour faire pareil, je mets la même boule à côté… Voilà, c'est un parcours jumeau.*

Étape 2 **Parcours jumeaux en commun**

- Un élève crée un parcours modèle. Les autres, à tour de rôle, réalisent le parcours jumeau, solide par solide.
- Accompagner la comparaison et la verbalisation : *Est-ce pareil ? Comparez les deux parcours. Est-ce identique ?*
- Prendre une photo de ces parcours jumeaux collectifs à coller dans le cahier de maths.

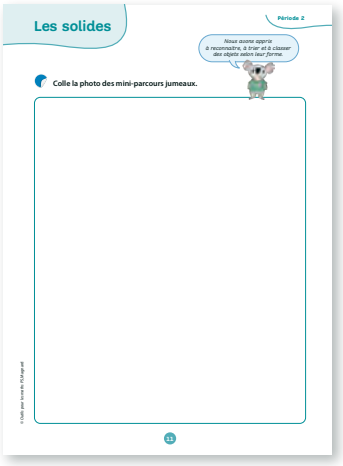
Étape 3 **Parcours jumeaux à deux**

- Par deux : un élève construit, l'autre reproduit, solide après solide.
- Soutenir et encourager la verbalisation entre pairs.



Étape 4 **Les sacs mystères**

- Un élève ou l'enseignant·e crée un nouveau parcours modèle. Chaque élève glisse sa main dans un sac opaque et cherche au toucher le solide nécessaire pour reproduire le parcours jumeau.
- Accompagner : *Tu as senti… et tu as retrouvé le même solide que dans le parcours. Est-ce que c'est bien celui-là ?*
- Prendre une photo pour chaque type de solide (cube, boule, cylindre, pyramide) pour le Mémo des maths.



Étape 5 **Mon cahier de maths** (p. 11)

- Plus tard, faire coller dans le cahier la photo des parcours jumeaux réalisés lors de l'étape 2.

Étape autonome optionnelle Laisser les solides à disposition pour que les élèves manipulent et inventent librement de nouveaux parcours.

Différenciation

- Adapter la longueur et la complexité du parcours en fonction des capacités des élèves.

Semi-dirigé — Le rangement de la salle de motricité

Matériel
- Petits solides modélisants (cubes, boules, cylindres, pyramides à base carrée)
- 2 zones matérialisées au sol (roule/ne roule pas)
- 4 barquettes ou boites (une par type de solide).

Objectif → Trier, classer des solides et percevoir l'invariance de la forme.

Déroulement

- Contextualiser : *Les amis de Kira ont utilisé le matériel de la salle de motricité. Maintenant, il faut ranger les objets qui roulent ensemble.*

Étape 1 **Démonstration**
- Montrer comment tester un solide : le poser sur une planche légèrement inclinée → il roule ou il ne roule pas. Formuler : *Je mets la boule… elle roule. Je mets le cube… il ne roule pas.*

Étape 2 **Guidage avec les élèves**
- Les élèves, à tour de rôle, testent les solides. Soutenir la verbalisation : *Est-ce que ça roule ?*
- Classer ensemble les solides dans les deux zones : *Ceux qui roulent./Ceux qui ne roulent pas.*

Étape 3 **Classement des solides**
- Mettre un solide dans une barquette et dire : *Ici, je mets ce solide. Je vais mettre les autres qui ont la même forme au même endroit.* Attirer l'attention des élèves sur l'invariance de la forme : un cube reste un cube, qu'il soit déplacé, posé sur une face ou un sommet…
- Les élèves continuent : chacun place un solide dans la barquette correspondante. Réaliser 4 barquettes (boules/cubes/cylindres/pyramides).



Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin : limiter le nombre de solides à trier (2 seulement : boule et cube).
- Pour les élèves rapidement en réussite : leur demander d'expliquer aux autres leurs choix, avec leurs mots.

Autonome 1 — À toi d'assembler !

Matériel
- Éléments magnétiques type Geomag® ou Polydron®

Objectif → Manipuler et apparier des solides.

Déroulement

- Contextualiser : *Kira aurait besoin de plus de solides afin de créer des parcours pour ses amies les souris. Fabriquons-en !*
- L'élève choisit librement les pièces et réalise des constructions selon ses envies (tours, enclos, assemblages variés). Il observe les formes obtenues et les manipule (cubes, boules, cylindres, pyramides).



Différenciation

- Adapter la complexité des constructions (proposer des modèles simples ou plus élaborés) aux capacités des élèves.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Autonome 2 À toi de trier !

Matériel
- Seaux à formes remplis de solides (boules, cubes, cylindres, pyramides)

Objectif → Trier et classer des solides.



Déroulement

- Contextualiser : *Kira a utilisé de petits solides pour créer le parcours de ses amies les coccinelles. L'activité est terminée, nous allons tout ranger !*
- L'élève trie les solides et les regroupe par type, puis remplit son seau. Il vérifie ses choix en expérimentant le passage de chaque solide dans son encoche.

Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin : proposer seulement deux types de solides à distinguer.

Le coin maths

Les sacs mystères

Matériel
- Solides
- Sacs opaques



Objectif → Reconnaitre les solides par la manipulation et la perception tactile.

Déroulement

Chaque solide est placé dans un sac opaque.
L'élève plonge la main dans un sac, explore avec les doigts et tente de reconnaitre le solide.
Il vérifie ensuite en sortant l'objet.

Prolongement possible

- En motricité, les élèves expérimentent physiquement « roule/ne roule pas » avec leur propre corps : en faisant une roulade (ça roule), en glissant sur le dos ou sur le ventre (ça ne roule pas).

PÉRIODE 2

Les représentations de 2

Semaine 4

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Dénombrer une collection d'objets (jusqu'à 3, voire 4).
- Constituer une collection d'un cardinal donné (jusqu'à 3, voire 4).
- Associer une quantité, le nom d'un nombre et une écriture chiffrée.

Le coin de l'enseignant·e

• L'apprentissage des nombres passe par le repérage des **constellations** ordonnées « classiques » constituant des **images mentales repères des quantités**. Les constellations figurent des représentations analogiques des quantités, permettant de garder la mémoire de celles-ci. Leur mobilisation représente une première étape vers l'**abstraction des quantités** et la **compréhension de la notion de nombre**.

• La capacité à identifier un nombre et le passage d'une représentation d'un nombre à une autre sont des éléments de constitution de cette notion et des outils essentiels au calcul. Différents agencements permettent d'identifier le nombre 2, par exemple :
– les doigts (image des doigts « 2 ») ;
– les constellations du dé (image du dé « 2 ») ;
– les points alignés (image de la barrette « 2 »).

• L'identification de ces agencements est d'abord initiée par le comptage afin que l'association devienne progressivement instantanée. Cette procédure relève de la vision globale. Les élèves sont capables de reconnaitre directement de très petites quantités (***subitizing***) sans avoir recours au comptage.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- La promenade des solides
- Maintenant !
- La minute Énigme

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Les chaussettes de Kira »
- **Jour 2** Les points du 2
- **Jour 3** 2 chaussettes
- **Jour 4** Structuration

Ateliers

Dirigé **Les habits du 2**

Objectif : fréquenter les représentations du nombre 2.

↳ Mon cahier de maths (p. 12)

Semi-dirigé **Cherche le 2**

Objectif : associer une quantité aux représentations du nombre 2.

Autonome 1 **Ranger les paires de chaussettes**

Objectif : constituer des collections de 2.

Autonome 2 **Accrocher 2 pinces à linge**

Objectif : constituer des collections de 2.

Le coin maths

La face 2

Objectif : découvrir la constellation du dé représentant le nombre 2.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Rituels

La promenade des solides

Déroulement

Chaque jour, les élèves s'entrainent à reconnaitre des solides.

Matériel

- Petits solides à manipuler

→ *Descriptif détaillé p. 25*

Maintenant !

Matériel

- Kira

Déroulement

Chaque jour, les élèves apprennent à utiliser le mot « maintenant » pour dire ce qu'ils sont en train de faire et pour décrire les actions de Kira, à travers les activités de la journée de classe.

→ *Descriptif détaillé p. 25*

La minute Énigme

Matériel

- Kira
- 4 paires de brins de laine de couleurs différentes (avec un grand écart de taille lundi et mardi, avec un faible écart de taille jeudi et vendredi).

Objectif → Comparer des longueurs (petit, grand).

Déroulement

Cette quatrième semaine, les élèves reprennent une deuxième fois les énigmes abordant « grand/long » et « petit/court ». Cette fois, on invitera les élèves à identifier « grand/long » ou « petit/court » en fonction de l'écoute d'un **énoncé implicite**, avec traitement d'indices langagiers imposant des liens logiques entre la situation et la comparaison de longueurs.

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Pour terminer son écharpe, Kira n'a pas besoin d'un brin de laine très long. ***Quel brin de laine va-t-elle choisir ? Pourquoi ?***	*Kira a encore une grande partie d'écharpe à tricoter.* ***Quel brin de laine peut-elle choisir ? Pourquoi ?***	*Pour placer le bouton de son gilet, un grand brin de laine ne servirait à rien.* ***Quel brin de laine Kira peut-elle choisir ? Pourquoi ?***	*Kira ne veut pas prendre un petit brin de laine pour faire le col de sa veste.* ***Quel brin de laine Kira va-t-elle choisir ? Pourquoi ?***

- Faire reformuler en « racontant l'histoire de l'énigme » et en réexplicitant ce qui est attendu des élèves : *Nous devons comprendre si Kira a besoin d'un petit ou d'un grand brin de laine. Maintenant, nous devons choisir le bon brin de laine.*
- Inviter les élèves à échanger pour identifier s'il faut un petit ou grand brin de laine en le justifiant par les éléments déterminants de l'énoncé.
- Faire choisir le bon brin par un élève, et cette semaine, demander de justifier le choix. Exemple de réponse attendue : *Comme il faut un petit brin de laine, je prends ce brin, car l'autre est grand.* Certains pourront justifier leur choix en utilisant les locutions « plus que », « moins que », « le plus », « le moins », « assez », « pas assez ».
- Conclure en verbalisant à nouveau la situation et l'identification avec le matériel et en rapprochant les brins de laine, avec une extrémité commune, afin d'installer intuitivement cette technique de comparaison.

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Les chaussettes de Kira »

Matériel
- Une paire de chaussettes

Déroulement

- Contextualiser : *Kira a besoin d'une paire de chaussettes. Dans une paire, il y a toujours deux chaussettes.* Compter les chaussettes ensemble.
- Démonstration par l'enseignant·e. Lever le pouce puis l'index en comptant 1, 2. *Voilà deux !* (représentation analogique).
- Proposer aux élèves de lever eux aussi 2 doigts (pouce et index).
- Vérifier en collectif : *Combien de doigts levés ?* Deux !



Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons découvrir les habits du nombre 2* (compléter avec le geste de 2 doigts en représentation analogique).

Jour 2 Les points du 2

Matériel
- Un gros dé

Déroulement

- Expliquer : *Kira joue avec son dé. Elle découvre la face avec 2 points.*
- Démonstration par l'enseignant·e : *Comptons ensemble. 1 point et encore un point, ça fait 2. Le dé montre 2 points.*
- Les élèves lancent le dé et nomment « deux » quand ils voient la face correspondante.
- Vérification collective : *Quelle face montre 2 points ? Deux !*

Jour 3 2 chaussettes

Matériel
- Cartes du 2 : Doigts, Dés (Ressources, p. 7, 9)
- 1 carte Paires de chaussettes (Ressources, p. 23)

Déroulement

- Présenter la carte de la paire de chaussettes : *Regardez bien, ici il y a des chaussettes. Combien ? Comptons ensemble : une… deux.*
- Inviter les élèves à nommer la quantité : *Combien de chaussettes ? Deux chaussettes !*
- Associer la carte représentant 2 chaussettes aux cartes des représentations analogiques (2 doigts levés et la face du dé avec 2 points).



Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths : www.lienmini.fr/4775memo
- Fiche récapitulative « La roue du 2 » (Mémo, p. 12)

Déroulement

- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter et commenter collectivement la roue du 2 complétée.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons découvert comment montrer 2.*

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Ateliers

Matériel

- Gommettes rondes de la classe
- 1 carré blanc par élève
- Dés
- Le poster « La roue des nombres »
- Cartes du 2 : Doigts, Dés, Réglettes, Cubes, Confettis, Perles (Ressources, p. 7, 9, 13, 17, 19, 21)
- Mon cahier de maths, p. 12

www.lienmini.fr/4775cah

Dirigé — Les habits du 2

Objectif → Fréquenter les représentations du nombre 2.

Déroulement

- Contextualiser : *Kira a trouvé un grand panier avec plein de chaussettes. Mais elle ne veut pas les laisser en désordre. Elle va les ranger par deux, pour faire des paires !*
- Demander aux élèves : *Combien de chaussettes dans une paire ?* Réponse collective : *Deux !*
- Introduire : *Aujourd'hui, nous allons découvrir les habits du nombre 2.*

Étape 1 **Les doigts du 2**

- Montrer 2 doigts : *Regardez, c'est 2. Je montre 2 doigts et je dis « deux ».* Puis guider les élèves : *À votre tour, montrez 2 doigts et dites « deux ».* Répéter plusieurs fois pour renforcer le lien geste/mot-nombre. Enfin, demander aux élèves : *Sans mon aide, montrez 2 avec vos doigts.*

Étape 2 **Les doigts et les gommettes**



- Coller 2 gommettes sur les doigts levés en disant : *Je montre 2 doigts, puis je colle 2 gommettes.*
- Distribuer 2 gommettes rondes à chaque élève et donner la consigne : *Montrez 2 doigts puis collez 2 gommettes sur vos doigts.*
- Puis, retirer les gommettes des doigts et les coller sur un carré blanc pour représenter la constellation du dé avec 2 points.

Les élèves réalisent à leur tour l'action. Conclure : *Voilà un autre habit du 2 : les 2 points du dé.*

Étape 3 **Chercher le 2 sur les dés**

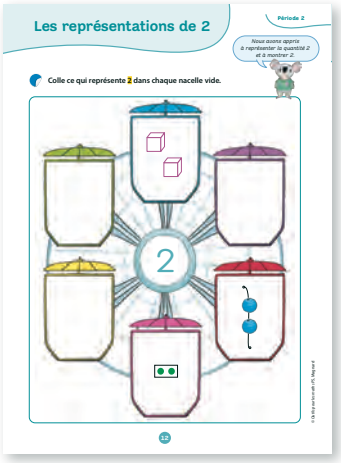
- Mettre à disposition plusieurs dés (faces visibles au hasard).
- Donner la consigne : *Pour chaque dé, trouvez la face du dé qui montre 2.*
- Valider collectivement en montrant les bonnes faces et en associant le geste des 2 doigts.

Étape 4 **La roue du 2**



- Présenter le poster de la roue des nombres puis le compléter en verbalisant : *Ce sont les habits du 2 : 2 doigts, la face du dé avec 2 points, 2 perles, 2 cubes, 2 confettis, la réglette du 2.* Tracer le chiffre 2 au centre de la roue en accompagnant le geste de la phrase mnémotechnique : *Pour écrire 2, on saute, on glisse sur le toboggan et on marche à plat.*
- Vider la roue puis inviter chaque élève à remplir une nacelle du 2.
- Conclure : *2 peut s'habiller de plusieurs façons.*

Étape 5 **Mon cahier de maths** (p. 12)



- Présenter la page d'activité : la roue du 2 avec le chiffre 2 au centre et les trois nacelles déjà préremplies (2 cubes, 2 perles et la réglette 2).
- Expliciter le pictogramme et la consigne : *Colle une gommette qui montre 2 dans chaque nacelle vide* (gommettes du cahier). À noter la présence de 2 gommettes intruses : une montrant 1 doigt, une montrant la face 1 pour discriminer.
- Accompagnement et guidage, si nécessaire, puis autonomie.

Étape autonome optionnelle Reprendre l'étape 3 en autonomie.

Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin, accompagner l'identification du 2 en verbalisant : *Regarde, il y en a deux : un et encore un.*

Semi-dirigé — Cherche le 2

Matériel
- Cartes du 2 : Doigts, Dés, Paires de chaussettes (Ressources, p. 7, 9, 23)
- Petits vêtements (chaussettes, bonnets…)
- 1 dé par élève
- Jetons

Objectif → Associer une quantité aux représentations du nombre 2.

Préparation
- Photocopier autant de cartes du 2 (Doigts, Dés, Paires de chaussettes) que d'élèves.

Déroulement
- Contextualiser : *Aidons Kira à habiller ses poupées !*

Étape 1 **Trouver la même carte**
- Les élèves ont chacun devant eux les 3 cartes (Doigts, Dés, Paires de chaussettes). Montrer une carte (par exemple : 2 chaussettes).
- Donner la consigne : *Montrez la même carte que moi.*
- Vérification collective : *Est-ce que c'est la même carte ? Oui, ce sont bien 2 chaussettes.*

Étape 2 **Trouver le bon nombre de vêtements**
- Utiliser uniquement les cartes du 2 (Doigts, Dés).
- Donner une carte à un élève : *Voici une carte avec 2 doigts. Va chercher le bon nombre de vêtements.*
- L'élève rapporte la quantité correspondante.
- Vérification collective : *Combien de vêtements as-tu rapportés ? Deux !*



Étape 3 **Trouver le 2 sur le dé**
- Chaque élève lance un dé à tour de rôle.
- Donner la consigne : *Si ton dé tombe sur 2, tu gagnes un jeton. Sinon, tu attends le prochain tour.*
- Vérification collective : lever 2 doigts quand le dé affiche 2 points.

Différenciation
- Pour les élèves rapidement en réussite : proposer les cartes du 1 et les cartes du 2.

Autonome 1 — Ranger les paires de chaussettes

Matériel
- Petites chaussettes identiques en vrac
- Cartes du 2 : Doigts, Dés, Paires de chaussettes (Ressources, p. 7, 9, 23).
- 1 plateau par élève

Objectif → Constituer des collections de 2.

Déroulement
- Contextualiser : *Oh la la ! Toutes les chaussettes de Kira sont mélangées ! Aidons-la à tout ranger.*
- Les 3 cartes (Doigts, Dés, Paires de chaussettes) sont placées au centre de la table comme support visuel.
- Consigne : *Rangez les chaussettes par 2.* Les élèves prennent les chaussettes, les rangent par deux et les posent sur leur plateau.



Différenciation
- Pour les élèves qui en ont besoin : donner un petit nombre de chaussettes (par exemple : 4) et accompagner verbalement : *Prends une chaussette, trouve sa copine, voilà une paire. Il y a 2 chaussettes.*
- Pour les élèves rapidement en réussite : augmenter la quantité de chaussettes disponibles.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Autonome 2 — Accrocher 2 pinces à linge

Matériel
- Petits cartons solides
- Pinces à linge
- Cartes du 2 : Doigts, Dés, Paires de chaussettes (Ressources, p. 7, 9, 23).

Objectif → Constituer des collections de 2.



Déroulement

- Contextualiser : *Kira s'entraine à étendre son linge. Pour chaque petit carton, elle doit accrocher 2 pinces à linge.*
- Les 3 cartes (Doigts, Dés, Paires de chaussettes) sont placées au centre de la table comme support visuel.
- Les élèves prennent un ou plusieurs cartons. Ils doivent accrocher exactement 2 pinces à linge dessus.
- Consigne : *Mets 2 pinces à linge sur chaque carton.*

Différenciation

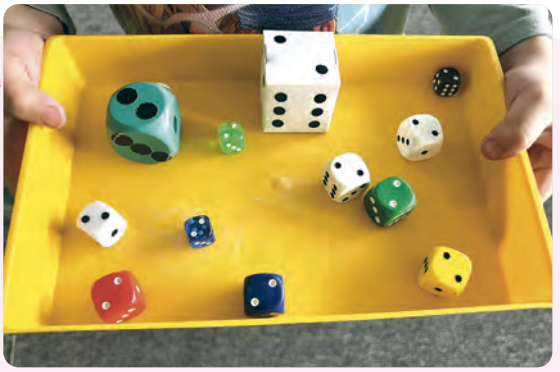
- Pour les élèves qui en ont besoin : proposer un carton avec 2 gommettes afin de visualiser les deux emplacements des pinces à linge.
- Pour les élèves rapidement en réussite, varier les couleurs et demander : *Mets 2 pinces rouges. Mets 2 pinces bleues…*

Le coin maths

Matériel
- 1 plateau
- Plusieurs dés (taille classique ou gros dés)

La face 2

Objectif → Découvrir la constellation du dé représentant le nombre 2.



Déroulement

Les élèves prennent les dés un par un. Ils les manipulent pour mettre la face 2 points vers le haut.
Tournez les dés pour que tous montrent le 2.

Prolongements possibles

- En motricité, en déplacement libre sur une musique : quand la musique s'arrête, montrer une carte 2 (Doigts ou Dés). Les élèves doivent se figer à côté d'un autre élève pour faire une statue par deux.
- Variante : montrer « 1 » → les élèves restent seuls. Montrer « 2 » → ils se regroupent.

PÉRIODE 2

Semaine 5

Les assemblages de solides

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Reconnaitre, trier et classer des objets selon leur forme.
- Reproduire des assemblages de solides ou de formes planes.

Le coin de l'enseignant·e

• **Observer**, **décrire** et **reproduire des assemblages de solides** permet de consolider leur connaissance. La **reproduction d'un assemblage de solides à partir d'un modèle** permet de mobiliser la reconnaissance visuelle de chaque solide et l'analyse intuitive des éléments qui le composent (en particulier ses **faces**). D'autre part, apprendre à observer et à reproduire les interactions entre plusieurs solides afin qu'ils constituent un assemblage global permet de consolider l'image mentale de chacun, de même que la superposition d'un solide sur l'autre ou le placement des solides les uns devant les autres.

• Enfin, la reproduction d'assemblages de solides permet la **manipulation** exploratoire, l'élève étant invité à observer l'assemblage de solides sous différents angles et à les manipuler dans toutes leurs orientations.

• La **réalisation de puzzles** vient elle aussi stimuler les fonctions cognitives qui permettent le développement des compétences spatiales. Elle va cibler plus particulièrement le développement de la **perception visuelle** ainsi que la **capacité de modélisation mentale de rotation** (capacité à construire l'image mentale d'un espace, même si les éléments n'ont pas été vus dans le bon sens). Elle améliore donc l'**appréhension globale de l'espace**. On notera qu'en complémentarité de ces aspects spatiaux, la réalisation de puzzles entraine la lecture d'images et les inférences visuelles : c'est donc un exercice mental qui permet de développer des compétences spatiales dans un contexte plus transversal.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **La promenade des solides**
- **Maintenant !**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « La maison des poupées »
- **Jour 2** Les tours
- **Jour 3** Le puzzle du château
- **Jour 4** Structuration

Le coin maths

Les puzzles

Objectif : reproduire des assemblages de formes de type puzzle.

Ateliers

Dirigé **Les assemblages de solides**

Objectif : reproduire un assemblage de solides à partir d'un modèle réel.

Semi-dirigé **Les puzzles**

Objectif : reproduire des assemblages de formes de type puzzle.

↳ **Mon cahier de maths (p. 13)**

Autonome 1 **Les encastrements**

Objectif : encastrer des objets.

Autonome 2 **Les tours du château**

Objectif : reproduire un assemblage de solides à partir d'un modèle réel.

© *Outils pour les Maths PS*, Magnard

Rituels

La promenade des solides

Déroulement

Chaque jour, les élèves s'entrainent à reconnaitre des solides.

Matériel
- Petits solides à manipuler

→ *Descriptif détaillé p. 25*

Maintenant !

Matériel
- Kira

Déroulement

Chaque jour, les élèves apprennent à utiliser le mot « maintenant » pour dire ce qu'ils sont en train de faire et pour décrire les actions de Kira, à travers les activités de la journée de classe.

→ *Descriptif détaillé p. 25*

La minute Énigme

Matériel
- Kira
- Pièces de construction

Objectif → Rechercher le tout ou une partie dans un problème de parties-tout (rechercher le tout jusqu'à 2).

Déroulement

Cette cinquième semaine, les élèves reprennent une troisième fois les énigmes abordant la recherche du tout, cette fois exclusivement par transformation (ajout à une quantité initiale). On proposera d'abord deux énigmes où les deux collections sont visibles tout au long de l'activité, puis deux énigmes dans lesquelles les collections ne sont visibles que temporairement, donc où les élèves devront garder la mémoire des quantités. En fin d'énigme, on proposera aux élèves de représenter la manipulation avec des objets symboliques afin de les amener vers l'abstraction de la situation.

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Pour construire son château, Kira a 1 cube (un cube est visible, posé). *Elle en ajoute 1* (le montrer dans la main). ***Combien de cubes a-t-elle à présent ?***	*Pour construire son château, Kira a 1 cube* (un cube est visible, posé). *Elle n'en ajoute aucun* (montrer la main vide). ***Combien de cubes a-t-elle à présent ?***	*Pour construire son château, Kira a 1 cube* (un cube est visible, posé). *Elle en ajoute 1* (le montrer puis fermer la main). ***Combien de cubes a-t-elle à présent ?***	*Pour construire son château, Kira n'a pas de cube. Elle en ajoute 2* (les montrer puis fermer la main). ***Combien de cubes a-t-elle à présent ?***

- Faire reformuler en « racontant l'histoire de l'énigme » et en réexplicitant ce qui est attendu des élèves : *On doit trouver combien il y a de cubes en tout.*
- En invitant à répondre à la question posée, faire verbaliser la stratégie possible : *On rassemble dans sa tête, puis on le fait avec les cubes pour vérifier.*
- Faire réaliser l'action par un élève, puis faire valider le résultat par les camarades : *Que devait-on faire ?* Réponse attendue : *On devait trouver combien de cubes il y avait en tout. Est-ce réussi ?* Réponse attendue : *Oui, car quand on ajoute, on voit qu'il y a 1/qu'il y a 2 cubes.*
- Enfin, représenter la situation en symbolisant la manipulation, pour amener les élèves vers une distanciation du contexte réel et donc une première abstraction de la situation. Verbaliser à nouveau la situation et l'action réalisée en reproduisant le geste, mais en remplaçant cette fois les cubes par des jetons et en expliquant qu'on imagine que ces jetons sont les cubes. Dire alors : *1 et encore 1, ça fait 2. Il y a deux cubes en tout./1 et rien, ça fait 1. Il y a un cube en tout./Rien et encore 2, ça fait 2. Il y a 2 cubes en tout.*

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « La maison des poupées »

Matériel
- Kira
- Petits solides (cubes, boules, pyramides à base carrée, cylindres)

Préparation
- Avant l'arrivée des élèves, construire un petit chalet avec des solides.

Déroulement
- Contextualiser : *Cette semaine, Kira construit des maisons ! Elle a construit une petite maison pour sa poupée, mais elle a besoin d'une deuxième maison pour son autre poupée. Elle veut qu'elle soit exactement la même que la première. Comment allons-nous faire ?* Faire émerger l'idée qu'il va falloir choisir les solides de la même forme et de la même couleur et les placer aux mêmes endroits que ceux de la maison de Kira. Désigner à tour de rôle des élèves pour venir choisir un solide et le placer afin de reproduire la maison de Kira.
- Demander : *Est-ce que la maison est la même que celle de Kira ?* Laisser les élèves s'exprimer pour conclure : *Notre maison est identique au modèle !*



Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons nous entrainer à reproduire des constructions de solides.*

Jour 2 Les tours

Matériel
- Kira
- Petits solides (cubes, boules, pyramides à base carrée, cylindres)



Préparation
- Avant l'arrivée des élèves, construire deux tours différentes avec les solides, les placer au coin regroupement de manière assez espacée pour éviter les confusions.

Déroulement
- Contextualiser : *Aujourd'hui, Kira a construit des tours pour agrandir les maisons de ses poupées. Comme hier, elle veut que nous l'aidions à construire des tours identiques.* Faire rappeler ce que veut dire « identique ».
- Suivre le déroulement du Jour 1 pour reproduire chaque tour.

Jour 3 Le puzzle du château

Matériel
- Puzzle du château (Ressources, p. 83)



Préparation
- Découper les 4 pièces du puzzle.

Déroulement
- Présenter au tableau les pièces du puzzle découpées. Faire verbaliser qu'il s'agit de pièces d'un puzzle : l'image d'un château.
- Réaliser le puzzle en collectif, en verbalisant les étapes.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/4775memo
  Fiche récapitulative « Les assemblages de solides » (Mémo, p. 13)

Déroulement
- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter la fiche mémo et la faire décrire. Faire réutiliser le vocabulaire : « reproduire », « identique ».

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à reproduire des constructions de solides et nous avons compris qu'il faut bien observer les solides, savoir les reconnaitre et les placer au même endroit que le modèle pour avoir des constructions identiques.*

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Ateliers

Dirigé — Les assemblages de solides

Matériel
- Petits solides (cubes, boules, pyramides à base carrée, cylindres)

Objectif → Reproduire un assemblage de solides à partir d'un modèle réel.

Déroulement

- Contextualiser : *Pour aider Kira dans ses constructions, nous allons nous entrainer avec différents modèles.*

Étape 1 **Démonstration**
- Construire rapidement un modèle de maison devant soi et reproduire la maison à l'identique en verbalisant précisément les étapes.



Étape 2 **Guidage collectif (modèle commun)**
- Construire rapidement un autre modèle de maison devant soi. Chaque élève reproduit la maison sous le guidage collectif, étape par étape, de l'adulte (par exemple, bien préciser que l'on va commencer par la base de la maison).

Étape 3 **Reproduction individuelle (modèle commun)**
- Construire rapidement un troisième modèle de maison. Chaque élève reproduit la maison à son rythme, sans guidage verbal.

Étape 4 **À chacun sa maison (modèle individuel)**
- Proposer cette fois-ci un modèle de maison par élève.

Étape autonome optionnelle Proposer aux élèves de réaliser des constructions libres avec les solides.

Différenciation

- À l'étape 3, pour les élèves qui en auraient besoin, proposer un étayage individuel.

Semi-dirigé — Les puzzles

Matériel
- Puzzles de 4 à 6 pièces
- 1 fiche de suivi par élève
- Mon cahier de maths, p. 13
  www.lienmini.fr/4775cah
- Étiquettes Encastrements (Ressources, p. 85)

Objectif → Reproduire des assemblages de formes de type puzzle.

Préparation

- Prendre en photo des puzzles de la classe et réaliser une fiche de suivi individuelle n° 1 avec les puzzles de 4 pièces, puis une fiche n° 2 avec les puzzles de 4 et 6 pièces, en fonction du matériel disponible.
- Pour le cahier de maths, photocopier les étiquettes Encastrements (maison/ballon/nounours/voiture en couleur), 1 page par élève, et découper chaque étiquette selon son contour.

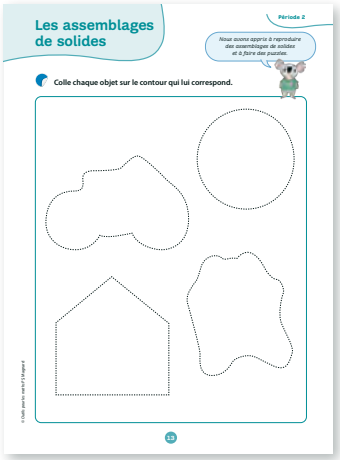
Déroulement

Étape 1 **Démonstration**
- Réaliser un puzzle en verbalisant les stratégies possibles de réussite (selon le tour de la pièce de puzzle, son orientation, son dessin).



Étape 2 **Réalisation individuelle**
- Chaque élève choisit un puzzle de sa fiche et le réalise. Valider au fur et à mesure des réussites.
- Rester en support pour aider les élèves qui en auraient besoin en verbalisant et en exerçant un étayage moteur (assemblage des pièces, problèmes d'orientation…).

Étape 3 **Mon cahier de maths** (p. 13)
- Distribuer à chaque élève les 4 étiquettes Encastrements préalablement découpées (ballon, vélo, nounours, maison).
- Dans un premier temps, demander aux élèves de poser chaque étiquette sur le bon contour, en faisant attention à l'orientation, comme s'il s'agissait d'un encastrement. La pièce doit être parfaitement posée sur le contour.
- Dans un deuxième temps, demander aux élèves de coller l'étiquette sur le contour. Rester en support pour la manipulation de la colle, si nécessaire.



Différenciation

- Pour les élèves rapidement en réussite, proposer la fiche de suivie n° 2 avec éventuellement des puzzles à pièces carrées.

Autonome 1 — Les encastrements

Matériel
- Puzzles à encastrements

Objectif → Encastrer des objets.

Déroulement

- Les élèves réalisent des puzzles à encastrements et s'entrainent en autonomie à orienter les pièces correctement.



Différenciation

- Proposer des encastrements de difficultés variées. Prévoir éventuellement deux caisses différentes pour inciter les élèves à choisir le degré de difficulté.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Autonome 2 — Les tours du château

Matériel
- Cubes emboitables ou Duplo®

Objectif → Reproduire un assemblage de solides à partir d'un modèle réel.

Préparation
- Préparer une tour avec 6 cubes ou Duplo®.

Déroulement
- Contextualiser : *Pour accueillir ses amies les fourmis, Kira souhaite fabriquer des immeubles.*
- Chaque élève doit reproduire la tour en cubes ou Duplo®. L'enseignant·e pourra préciser qu'il faut commencer par la base de la tour.



Différenciation
- Pour les élèves rapidement en réussite, préparer un second modèle de tour.

Le coin maths

Matériel
- Puzzles de 4 à 6 pièces de l'atelier semi-dirigé (p. 101)
- 1 fiche de suivi par élève (p. 101)

Les puzzles

Objectif → Reproduire des assemblages de formes de type puzzle.

Déroulement

Proposer les puzzles de l'activité de l'atelier semi-dirigé afin que les élèves poursuivent leur fiche de suivi.



Prolongement possible

- Adapter le jeu du déménageur à la reproduction d'une ou de plusieurs tours modèles avec le matériel de motricité : les formes solides nécessaires sont placées à distance de coureurs qui doivent faire des allers-retours pour reproduire petit à petit les tours modèles.

PÉRIODE 2

Semaine 6

Le vocabulaire des positions

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (*devant, derrière, sur, sous, au-dessus, en dessous, à l'intérieur, à l'extérieur…*).
- Se situer par rapport à d'autres et par rapport à des objets repères.

Le coin de l'enseignant·e

• Alors que les élèves de Petite Section ont déjà abordé leur **repérage spatial à travers l'espace classe**, ils seront cette fois-ci amenés à entrer dans une analyse plus précise de leur environnement spatial. La compréhension et la bonne utilisation du **vocabulaire topologique** sont essentielles car elles participent à la construction de l'espace. Cette structuration, initiée dès le plus jeune âge notamment dans l'environnement familial, se poursuit tout au long de la scolarité. Il est indispensable de proposer aux élèves des activités qui leur permettent de **se positionner** ou de **positionner un objet** tant par rapport à eux que par rapport à un autre point. C'est une compétence de base de la vie quotidienne.

Il existe, en Petite Section, deux enjeux cognitifs :
– la transition entre l'espace vécu et son évocation verbale : caractériser l'espace en utilisant des mots de vocabulaire précis suppose que l'élève entre dans la conceptualisation de celui-ci. L'élève sera placé tour à tour en situation d'émetteur et de récepteur, afin d'assurer la maitrise du vocabulaire *devant, derrière, sur, sous, dessus, dessous, dedans/à l'intérieur, dehors/à l'extérieur, à côté*.
– le passage d'une expérience spatiale égocentrée à une perception spatiale décentrée : l'élève apprend progressivement à appréhender un espace dans lequel il n'est pas inclus, et donc à analyser les positions des objets les uns par rapport aux autres plutôt que par rapport à lui-même. L'élève passe de l'**espace vécu** à l'**espace perçu**.

La semaine en un coup d'œil

Rituels

- **La promenade des solides**
- **Maintenant !**
- **La minute Énigme**

Activités en classe entière

- **Jour 1** Contextualisation : « Le cachecache de Kira »
- **Jour 2** Le cachecache des élèves
- **Jour 3** Le cachecache des figurines
- **Jour 4** Structuration

Le coin maths

Le cachecache des figurines

Objectif : comprendre et utiliser le vocabulaire des positions.

Ateliers

Dirigé **La maison des poupées**

Objectif : comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en réception et en production.

↳ **Mon cahier de maths (p. 14)**

Semi-dirigé **Le cachecache de Kira**

Objectif : comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en réception et en production.

Autonome 1 **Les enclos des animaux**

Objectif : comprendre et construire les notions « à l'intérieur/à l'extérieur ».

Autonome 2 **Les abris**

Objectif : comprendre et construire la notion « dessous ».

© *Outils pour les Maths PS*, Magnard

Rituels

La promenade des solides

Déroulement

Chaque jour, les élèves s'entrainent à reconnaitre des solides.

Matériel

- Petits solides à manipuler

→ *Descriptif détaillé p. 25*

Maintenant !

Matériel

- Kira

Déroulement

Chaque jour, les élèves apprennent à utiliser le mot « maintenant » pour dire ce qu'ils sont en train de faire et pour décrire les actions de Kira, à travers les activités de la journée de classe.

→ *Descriptif détaillé p. 25*

La minute Énigme

Matériel

- Kira

Matériel de maison de poupée :

- 2 personnages de tailles différentes
- 2 lits de tailles différentes
- 2 arbres de tailles différentes
- 2 tapis de tailles différentes

Objectif → Comparer des longueurs (petit, grand).

Déroulement

Cette sixième semaine, les élèves reprennent une dernière fois les énigmes abordant « petit » et « grand ». Cette semaine, les élèves vont découvrir diverses situations de longueurs qui les amèneront à traiter divers mots de vocabulaire en rapport avec la longueur : *petit/grand*, *court/long*, *bas/haut*…

- Présenter les problèmes suivants avec Kira et le matériel de classe :

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4
			
Kira ne veut pas prendre la figurine la plus grande. ***Laquelle choisit-elle ? Pourquoi ?***	*Kira n'a pas besoin du lit le plus long pour sa figurine.* ***Lequel choisit-elle ? Pourquoi ?***	*Pour le jardin, Kira a besoin de l'arbre le plus haut.* ***Lequel choisit-elle ? Pourquoi ?***	*Pour le salon, Kira ne veut pas un tapis trop petit.* ***Lequel choisit-elle ? Pourquoi ?***

- Faire reformuler en « racontant l'histoire de l'énigme » et en réexplicitant ce qui est attendu des élèves : *Nous devons comprendre si Kira a besoin d'un petit ou d'un grand objet. Maintenant, nous devons choisir l'objet qui a la bonne taille.*
- Inviter les élèves à échanger pour identifier s'il faut un petit ou un grand objet, en le justifiant par les éléments déterminants de l'énoncé.
- Faire choisir le bon objet par un élève et lui demander de justifier son choix. Exemple de réponse attendue : *Comme il ne faut pas un petit, je prends le plus grand.* Certains élèves pourront justifier leur choix en utilisant les locutions *plus que*, *moins que*, *le plus*, *le moins*, *assez*, *pas assez*.
- Conclure en verbalisant à nouveau la situation et l'identification avec le matériel et en rapprochant les objets afin d'installer intuitivement la technique de comparaison directe.

Activités en classe entière

Jour 1 Contextualisation : « Le cachecache de Kira »

Matériel
- Kira
- 1 carton

Déroulement

- Contextualiser : *Kira joue à cachecache aujourd'hui.* Cacher Kira derrière le carton et demander : *Où est cachée Kira ?* Les élèves formulent quelques réponses. Reprendre de manière claire : *Kira est cachée* ***derrière*** *le carton.*
- Répéter l'activité en faisant varier les positions de Kira afin d'utiliser les différents termes : *devant*, *derrière*, *sur*, *sous*, *dessus*, *dessous*, *dedans/à l'intérieur*, *dehors/à l'extérieur*, *à côté*.



Objectif de la semaine *Cette semaine, nous allons apprendre à utiliser les mots justes pour décrire des positions.*

Jour 2 Le cachecache des élèves

Déroulement

- Contextualiser : *Aujourd'hui, c'est nous qui allons jouer à cachecache !* Désigner un élève et lui indiquer où il doit se cacher dans la classe. Par exemple : *Va te cacher à côté du lavabo, derrière la poubelle, devant le chevalet de peinture, sous une chaise…* Valider collectivement la réussite. Proposer à des élèves de créer les consignes de positions.



Jour 3 Le cachecache des figurines

Matériel
- 1 maison de poupée ou Playmobil®
- Petites figurines
- Petits meubles/objets



Déroulement

- Procéder de la même façon que le Jour 2 en faisant placer une figurine dans la maison par rapport à des objets/meubles de la maison.
- Proposer à des élèves de créer les consignes de positions.

Jour 4 Structuration

Matériel
- Mémo des maths
  www.lienmini.fr/4775memo
  Fiche récapitulative « Le vocabulaire des positions » (Mémo, p. 14)

Déroulement

- Après avoir réalisé la dernière rotation d'ateliers de la semaine, présenter la fiche mémo et reprendre le vocabulaire indiqué avec Kira et le carton.

Qu'avons-nous appris ? *Nous avons appris à décrire des positions en utilisant les mots justes et à placer des objets en suivant des indications.*

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Ateliers

Dirigé — La maison des poupées

Objectif → Comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en réception et en production.

Matériel

- 1 maison de poupée ou Playmobil®
- Petites figurines
- Petits meubles/objets
- Mon cahier de maths, p. 14
  www.lienmini.fr/4775cah

Déroulement

- Contextualiser : *Les petits personnages vont jouer à cachecache dans la maison.*

Étape 1 **Démonstration**

- Placer un personnage dans la maison et verbaliser sa position par rapport à un meuble ou à un objet de la maison.
  En profiter pour faire un petit tour de la maison et du vocabulaire des pièces, des meubles et des objets.



Étape 2 **Consigne orale individuelle**

- Demander à un élève de placer le personnage en suivant une indication orale. Par exemple : *Place le personnage sous le lit.*
- Répéter l'activité pour chaque élève du groupe, en variant le vocabulaire des positions.

Étape 3 **Descriptions des élèves**

- Placer le personnage dans la maison et demander à un élève de décrire sa position.

Étape 4 **Production orale**

- Un élève produit une consigne orale pour qu'un autre élève place le personnage dans la maison.
- Répéter l'activité en échangeant les rôles entre les élèves du groupe.

Étape 5 **Mon cahier de maths** (p. 14)

- Présenter la page du cahier. Guider pas à pas la réalisation de l'activité, en lisant, en explicitant et en faisant coller les gommettes du cahier (ballon, livre, Kira) une à une aux bons emplacements.



Étape autonome optionnelle Laisser les élèves jouer avec les personnages et la maison.

Différenciation

- En production, pour les élèves qui en ont besoin, proposer de choisir entre deux mots de vocabulaire des positions : *À ton avis, est-ce que j'ai placé le personnage devant ou derrière le canapé ?*

Semi-dirigé — Le cachecache de Kira

Matériel par élève
- 1 pion Kira plastifié (Ressources, p. 79)
- 1 petit carton ou 1 barquette

Objectif → Comprendre et utiliser le vocabulaire des positions en réception et en production.

Préparation
- Photocopier et plastifier un pion Kira par élève.

Déroulement
- Contextualiser : *Kira adore jouer à cachecache. À chaque fois, nous allons dire où elle se trouve.*

Étape 1 **Démonstration**
- Placer le pion Kira devant le carton et verbaliser sa position : *Kira est devant le carton.*
- Répéter l'activité en faisant varier les positions de Kira afin d'utiliser les différents termes.

Étape 2 **Guidage collectif**
- Reprendre l'étape 1 : les élèves reproduisent le positionnement avec leur pion Kira et leur petit carton pour chaque mot de vocabulaire.



Étape 3 **Consigne orale individuelle**
- Demander à un élève de placer Kira en suivant une indication orale. Par exemple : *Kira est sur le carton.*
- Répéter l'activité pour chaque élève du groupe.

Étape 4 **Production orale**
- Un élève produit une consigne orale pour que les autres élèves placent Kira.
- Répéter l'activité en échangeant les rôles entre les élèves du groupe.

Différenciation
- Pour les positionnements non connus des élèves, leur faire reproduire le modèle de l'enseignant·e.

Autonome 1 — Les enclos des animaux

Matériel par élève
- Kapla®
- Figurines d'animaux divers
- 1 figurine de renard ou pion Renard (Ressources, p. 81)

Objectif → Comprendre et construire les notions « à l'intérieur/à l'extérieur ».

Déroulement
- Contextualiser : *Les animaux ont besoin de se cacher dans un enclos pour se protéger du renard !*
- Expliquer : *Vous allez construire un enclos pour protéger vos animaux du renard. Fermez-le bien et placez vos animaux à l'intérieur pendant que le renard reste à l'extérieur de l'enclos. Les animaux sont dedans et le renard reste dehors.*
- Chaque élève construit un enclos bien fermé, place les animaux à l'intérieur de l'enclos et le renard à l'extérieur de l'enclos.



Différenciation
- Si le groupe est rapidement en réussite, proposer de réaliser un grand enclos commun avec tous les animaux à l'intérieur et tous les renards à l'extérieur.

© Outils pour les Maths PS, Magnard

Autonome 2 — Les abris

Matériel
- Kapla®
- Jetons

Objectif → Comprendre et construire la notion « dessous ».

Déroulement

- Contextualiser : *Kira veut cacher ses pièces. Vous allez construire des abris pour les pièces de Kira.* Chaque élève construit une petite table en Kapla® et cache les jetons en dessous.



Différenciation

- Pour les élèves qui en ont besoin, proposer de réaliser des constructions à deux.

Le coin maths

Matériel
- Maison de poupée ou Playmobil®
- Petites figurines

Le cachecache des figurines

Objectif → Comprendre et utiliser le vocabulaire des positions

Déroulement

Les élèves jouent au cachecache des figurines dans la maison.



Prolongement possible

- En motricité, faire placer les élèves sur consignes de positions : *Place-toi sous le banc./Place-toi derrière ton camarade.*